

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Trabajo de Fin de Grado - Curso 2025/2026

Ampliación de métodos numéricos para sistemas de EDOs.

Autor: Pablo Gallart Carbonell

Tutores: Maria Carmen Martí Raga
Daniel Isert Sales

Facultat de Ciències Matemàtiques

Grau en Matemàtiques

Índice general

1. Introducción **3**

2. Conceptos previos **5**
2.1. Problemas de valores iniciales 5
2.2. Mallado y métodos numéricos 6
2.3. Funciones Lipschitz y radio espectral 8
2.4. Errores, consistencia, convergencia y estabilidad 9
2.5. Resultados auxiliares de Análisis Matemático 11
2.6. Resultados auxiliares sobre métodos monopaso 12
2.7. Resultados auxiliares para métodos multipaso 13

3. Métodos Implícitos **17**
3.1. Métodos de Taylor Implícitos 18
3.2. Consistencia y orden de los métodos de Taylor Implícitos 20
3.2.1. Error local, orden y consistencia 20
3.3. Convergencia: Taylor implícito 26
3.4. Estabilidad absoluta Taylor Implícito 28
3.5. Métodos de Runge-Kutta Implícitos 31
3.6. Consistencia y orden Runge-Kutta implícitos 35
3.7. Convergencia de Runge-Kutta implícito 44
3.7.1. Justificación de las pendientes intermedias bien definidas 44
3.7.2. Aplicación del resultado de convergencia monopaso 48
3.8. Estabilidad absoluta Runge-Kutta implícito 52

4. Métodos multipaso lineales **57**
4.1. Métodos multipaso 57
4.2. Determinación de MML: integración numérica 59
4.3. Ejemplos MML 60
4.4. Resolución de MML implícitos: predictor-corrector 63
4.5. Consistencia y orden de los MML 64
4.6. Convergencia: métodos multipaso 68
4.7. Estabilidad absoluta 81

5. Ejemplos numéricos y comparación de métodos **87**
5.1. Ejemplo 1: modelo tumoral linealizado 88
5.2. Ejemplo 2: sistema hamiltoniano masa-resorte 98
5.3. Ejemplo 3: Problema de Kaps 105

6. Conclusiones **113**

Apéndice **117**
A. Demostraciones extra: Runge-Kutta implícitos 117
B. Lemas técnicos MML 121
C. Implementación de los métodos 122

Agradecimientos

Con este trabajo concluye una etapa muy importante de mi formación en el Grado en Matemáticas. Han sido años de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento, tanto académico como personal, y no habría sido posible llegar hasta aquí sin el apoyo de muchas personas a las que quiero expresar mi agradecimiento.

En primer lugar, quiero agradecer a la Dra. M. Carmen Martí Raga y al Dr. Daniel Isert Sales por toda la ayuda que me han brindado durante la realización de este trabajo. Gracias por vuestra disponibilidad, por la atención al detalle en cada revisión, por resolver mis dudas con paciencia y por orientarme en todo momento para mejorar el contenido y la presentación del trabajo. Vuestras indicaciones han sido fundamentales para poder avanzar con rigor y confianza.

También quiero dar las gracias a mis padres y a mi familia, por su apoyo constante durante todos estos años. Por acompañarme en los momentos más difíciles, por confiar siempre en mí y por animarme a seguir adelante incluso cuando el camino se hacía más exigente. Gran parte de este logro también es suyo

Por último, quiero agradecer a mis amigos y compañeros de carrera todo lo compartido durante estos años. Gracias por los ánimos, por las conversaciones, por las horas de estudio y por hacer que esta etapa haya sido mucho más llevadera y especial.

Capítulo 1

Introducción

En numerosos problemas científicos y aplicados aparecen magnitudes que evolucionan con el tiempo y que dependen unas de otras. Este tipo de situaciones surge, por ejemplo, en modelos físicos, procesos de transporte, dinámica de poblaciones o sistemas biológicos. Una de las herramientas más habituales para describir estas relaciones son los problemas de valores iniciales para ecuaciones diferenciales ordinarias, tanto en el caso escalar como en el caso de sistemas de EDOs.

Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible obtener una solución analítica explícita, o bien esta no resulta práctica para el estudio del problema. Por este motivo, los métodos numéricos constituyen una herramienta fundamental para aproximar la solución en una serie de puntos del intervalo de integración. A partir de un mallado temporal, estos métodos construyen una sucesión de valores y_i que aproximan la solución exacta $y(t_i)$.

El objetivo de este trabajo es ampliar el estudio de algunos métodos numéricos para problemas de valores iniciales, prestando especial atención a métodos implícitos y métodos multipaso lineales. En particular, se estudiarán los métodos de Taylor implícitos, los métodos de Runge-Kutta implícitos y distintas familias de métodos multipaso, incluyendo métodos de Adams-Bashforth y Adams-Moulton mediante esquemas predictor-corrector. Para analizar su comportamiento no bastará con definir los métodos, sino que será necesario estudiar propiedades como el error local, el error global, la consistencia, el orden, la convergencia y la estabilidad absoluta.

Por claridad, parte del desarrollo teórico se realizará primero para ecuaciones escalares. Posteriormente, cuando sea necesario, se indicará cómo se trasladan las ideas al caso vectorial, sustituyendo valores absolutos por normas, derivadas respecto de la variable dependiente por matrices jacobianas y funciones de estabilidad por matrices o condiciones asociadas al sistema considerado. Esta distinción será especialmente importante en el capítulo de ejemplos, donde los métodos se aplicarán a sistemas de EDOs.

El trabajo se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se fijan las definiciones

y herramientas previas que se utilizarán posteriormente: problemas de valores iniciales, mallado, métodos numéricos, funciones Lipschitz, errores, consistencia, orden, convergencia y estabilidad. En el Capítulo 3 se estudian los métodos de Taylor implícitos y los métodos de Runge-Kutta implícitos, analizando su construcción y sus principales propiedades. En el Capítulo 4 se introducen los métodos multipaso lineales, su obtención mediante integración numérica, los esquemas predictor-corrector y los resultados de consistencia, convergencia y estabilidad asociados.

En el Capítulo 5 se implementan los métodos en MATLAB y se aplican a tres sistemas de EDOs de naturaleza diferente: un sistema hamiltoniano masa-resorte, el Kaps Problem y un modelo tumoral linealizado. Estos ejemplos permiten comparar métodos del mismo orden teórico en contextos con comportamientos cualitativos distintos: una dinámica conservativa y oscilatoria, una dinámica rígida no lineal con solución exacta conocida y una dinámica biológica con crecimiento y acoplamiento entre variables. De este modo, el estudio teórico se completa con una comparación numérica que permite observar tanto la precisión de los métodos como su capacidad para reproducir las propiedades cualitativas de cada modelo.

Finalmente, en el Capítulo 6 se recogen las conclusiones generales del trabajo. En dicho capítulo se resume el recorrido realizado, se relacionan los resultados teóricos con las observaciones obtenidas en los ejemplos numéricos y se señalan algunas posibles líneas de continuación.

Capítulo 2

Conceptos previos

En este capítulo se fijan las definiciones y la notación que se utilizarán a lo largo del trabajo, además del enunciado de algunos resultados de métodos monopaso importantes vistos en la asignatura de Cálculo Numérico del cuarto curso del grado. No se desarrolla todavía ninguna familia concreta de métodos, ya que esto lo haremos en los capítulos posteriores. Nos basaremos en el contenido de [1] y de [4].

2.1. Problemas de valores iniciales

Empecemos viendo cómo se define de forma general el tipo de problemas que trataremos durante todo el trabajo.

Definición 2.1.1 (PVI)**.** En el caso escalar consideramos $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ un abierto, una función $f : D \to \mathbb{R}$ suficientemente regular y $(y_0, t_0) \in D$. Un problema de valores iniciales escalar es un problema de la forma

$$\begin{cases} y' = f(y,t), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{2.1}$$

Una solución del problema es una función $y(t) : I \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable, donde $I \subset \mathbb{R}$ con $t_0 \in I$, tal que $(y(t), t) \in D$ para todo $t \in I$, $y(t_0) = y_0$ y $y'(t) = f(y(t), t)$ para todo $t \in I$.

En el caso vectorial de sistemas de EDOs, la incógnita deja de ser una función real y pasa a ser una función vectorial. En este caso, $D \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}^m$ y la solución del problema es una función $y(t) : I \to \mathbb{R}^m$. Además, $(y_0, t_0) \in D$ con $y_0 \in \mathbb{R}^m$, y la ecuación $y'(t) = f(y(t), t)$ representa un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas.

En concreto, a lo largo del trabajo trataremos con el PVI escalar con $t_0 = 0$, $I = [0, T]$ y $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tal que $\mathbb{R} \times [0, T] \subseteq D$ con $T > 0$.

2.2. Mallado y métodos numéricos

Para aproximar numéricamente la solución de un problema de valores iniciales como los anteriores en un intervalo $[t_0, T]$, fijamos un entero $n \geq 1$, y definimos el tamaño de paso $h := \frac{T-t_0}{n}$. Consideramos entonces los puntos del mallado

$$t_i = t_0 + ih \quad \forall i = 0, \ldots, n.$$

Denotaremos por y_i una aproximación numérica de la solución exacta $y(t_i)$. Por lo tanto, definimos método numérico como sigue.

Definición 2.2.1 (Método numérico)**.** Un método numérico para un problema de valores iniciales es una regla que, a partir del dato inicial y del mallado anterior, construye una sucesión de aproximaciones

$$(y_i)_{i=0}^n \text{ con } y_i \approx y(t_i) \quad \forall i = 0, \ldots, n.$$

De forma general, los métodos que consideraremos estarán definidos por relaciones de la forma

$$0 = F(y_i, y_{i-1}, \ldots, y_{i-k}, t_i, h), \tag{2.2}$$

de modo que la aproximación y_i se obtiene a partir de valores anteriores y del tamaño de paso h. Además, si esta relación puede escribirse como

$$y_i = F(y_{i-1}, \ldots, y_{i-k}, t_i, h), \tag{2.3}$$

diremos que el método es explícito. En caso contrario, diremos que es implícito.

En particular, cuando $k = 1$, el método se denomina monopaso. En caso de que $k > 1$, el método se denomina multipaso, como veremos más adelante. En los métodos monopaso, cada nueva aproximación se calcula utilizando únicamente la aproximación inmediatamente anterior. Veamos la definición general.

Definición 2.2.2 (Métodos monopaso)**.** Un método monopaso explícito puede escribirse, a partir de (2.3) con $k = 1$, de la forma

$$y_i = F(y_{i-1}, t_i, h) \equiv y_{i+1} = F(y_i, t_i, h) \quad \forall i = 0, \ldots, n-1.$$

Por conveniencia, lo escribimos como sigue

$$y_{i+1} = y_i + h\psi(y_i, t_i, h) \quad \forall i = 0, \ldots, n-1,$$

donde ψ es la función pendiente del método y viene dada por

$$\psi(y, t, h) := \frac{F(y, t, h) - y}{h}.$$

Análogamente, un método monopaso implícito puede escribirse, a partir de (2.2) con $k = 1$, de la forma

$$0 = F(y_i, y_{i-1}, t_i, h) \equiv 0 = F(y_{i+1}, y_i, t_i, h) \quad \forall i = 0, \ldots, n-1.$$

Por conveniencia, lo podemos expresar como

$$y_{i+1} = y_i + h\psi(y_{i+1}, y_i, t_i, h) \quad \forall i = 0, \ldots, n-1,$$

donde ψ es la función pendiente implícita del método, y su expresión depende del método implícito con el que estemos tratando.

Una vez introducida la noción general de métodos monopaso, una primera familia natural se obtiene aproximando el incremento de la solución mediante desarrollos de Taylor. Si el desarrollo se realiza alrededor del punto t_i, el método solo utiliza la información del paso anterior. Por ello, y_{i+1} queda determinado de forma directa sin tener que resolver ninguna ecuación adicional. Esto da lugar al siguiente método.

Definición 2.2.3 (Método de Taylor explícito)**.** Sea $q \geq 1$, el método de Taylor explícito de grado q se obtiene aproximando la solución exacta en $t_{i+1} = t_i + h$ mediante el desarrollo de Taylor alrededor de t_i, truncando tras el término de grado q $\forall i = 0, ..., n-1$:

$$y(t_i + h) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2!}y''(t_i) + \cdots + \frac{h^q}{q!}y^{(q)}(t_i) + \mathcal{O}(h^{q+1}).$$

De esta forma, tras usar la EDO $y' = f(y,t)$ del PVI en dicho desarrollo y sustituir $y(t_i)$ por su aproximación numérica y_i, la expresión del método es

$$y_{i+1} = y_i + \sum_{k=1}^{q} \frac{h^k}{k!}\phi_k(y_i, t_i) \quad i = 0, \ldots, n-1,$$

donde $\phi_1(y,t) := f(y,t)$, y de forma recursiva utilizando la regla de la cadena

$$\phi_{k+1}(y,t) := \frac{\partial \phi_k}{\partial y}(y,t)f(y,t) + \frac{\partial \phi_k}{\partial t}(y,t) \quad k = 1, \ldots, q-1.$$

Los métodos de Taylor explícitos permiten construir aproximaciones de orden alto, pero requieren calcular derivadas sucesivas de la solución a partir de la EDO del PVI. En cambio, la familia de métodos de Runge-Kutta explícitos evita este cálculo introduciendo pendientes intermedias dentro de cada paso, obtenidas mediante evaluaciones de f. Veamos su definición formal.

Definición 2.2.4 (Método de Runge-Kutta explícito)**.** Un método de Runge-Kutta explícito de s etapas o pendientes intermedias es un método monopaso de la forma

$$y_{i+1} = y_i + h\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell k_\ell.$$

Estas pendientes se calculan evaluando la función f en ciertos puntos intermedios $(y^{(\ell)}, t^{(\ell)})$ próximos a (y_i, t_i). En un método explícito, la etapa ℓ solo puede depender de las etapas anteriores $k_1, \ldots, k_{\ell-1}$. Por ello, se impone

$$b_{\ell,j} = 0 \qquad \text{si } j \geq \ell.$$

Con esta condición, para $\ell = 1, \ldots, s$ se definen recursivamente

$$y^{(\ell)} = y_i + h \sum_{j=1}^{\ell-1} b_{\ell,j} k_j,$$

$$t^{(\ell)} = t_i + h \sum_{j=1}^{\ell-1} b_{\ell,j}.$$

Usaremos la convención de que, para $\ell = 1$, la suma vacía es igual a cero; por lo tanto, $y^{(1)} = y_i$ y $t^{(1)} = t_i$. Finalmente,

$$k_\ell = f(y^{(\ell)}, t^{(\ell)}) \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Los coeficientes a_ℓ, $b_{\ell,j}$, además de caracterizar el método de Runge-Kutta que se obtiene, se calculan para que el error local tenga orden máximo.

2.3. Funciones Lipschitz y radio espectral

En el estudio de los métodos numéricos será necesario analizar, por una parte, cómo varía la función f respecto de la variable dependiente. Y, por otra, el comportamiento de ciertas matrices asociadas al método en el caso vectorial. Para ello, introduciremos la condición de Lipschitz respecto de y y el radio espectral. Antes de presentar estos conceptos, fijamos la notación de las normas que utilizaremos.

Nota 2.1. A lo largo del trabajo utilizaremos principalmente las siguientes normas vectoriales, que se definen $\forall x \in \mathbb{R}^m$ como

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|, \quad \|x\|_1 := \sum_{j=1}^{m} |x_j|.$$

Y también usaremos la norma matricial infinito, que se define $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times m}$

$$\|A\|_\infty := \max_{k=1,\ldots,m} \sum_{j=1}^{m} |a_{k,j}|.$$

Comenzamos con la condición de Lipschitz, que permite acotar la variación de f cuando cambia y y el instante temporal permanece fijo. Esta hipótesis será fundamental más adelante para estudiar la propagación de errores y justificar la convergencia de los métodos numéricos.

Definición 2.3.1 (Función Lipschitz respecto de y)**.** Sea $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ abierto y sea $f : D \to \mathbb{R}$. Diremos que f es Lipschitz respecto de la variable y en D si existe una constante $L > 0$ para un t fijo, llamada constante de Lipschitz, tal que

$$|f(y,t) - f(z,t)| \leq L|y - z| \quad \forall (y,t), (z,t) \in D.$$

En el caso vectorial, $D \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}^m$ y el valor absoluto anterior pasa a ser la norma $\|\cdot\|$.

Nota 2.2. En particular, si D es convexo respecto de la variable y, f es continuamente diferenciable respecto de y en $\overline{D}$ y f_y es acotada en $\overline{D}$, entonces f es Lipschitz respecto de y. En efecto, basta tomar

$$L = M := \max_{(y,t)\in\overline{D}} |\frac{\partial f}{\partial y}(y,t)|,$$

pues, por el teorema del valor medio aplicado con t fijo,

$$|f(y_1,t) - f(y_2,t)| \leq M|y_1 - y_2| \quad \forall (y_1,t),(y_2,t) \in D.$$

En el caso vectorial, $D \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, y se obtiene el resultado análogo sustituyendo $\frac{\partial f}{\partial y}$ por la matriz jacobiana $J_y f$ y el valor absoluto por la norma correspondiente.

Pasamos ahora a introducir el radio espectral. Recordemos que el conjunto de valores propios de A se denomina espectro de A, y se denota por $\sigma(A)$. En este trabajo, las matrices consideradas serán normalmente reales, es decir, $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$. No obstante, sus valores propios pueden ser complejos, por lo que consideramos $\sigma(A)$ como subconjunto de $\mathbb{C}$. Con esta notación, definimos el siguiente concepto.

Definición 2.3.2 (Radio espectral)**.** Sea $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$. Se define el radio espectral de A como

$$\rho(A) := \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}.$$

Es decir, $\rho(A)$ es el mayor módulo de los valores propios de A.

2.4. Errores, consistencia, convergencia y estabilidad

Una vez vistos los conceptos anteriores, pasamos a introducir las propiedades principales que permitirán analizar la precisión de los métodos numéricos. Para ello, comenzamos definiendo los dos tipos de errores.

Definición 2.4.1 (Error local y error global)**.** Sea y la solución exacta del PVI y sea $(y_i)_{i=0}^n$ la sucesión generada por el método numérico. Para un método monopaso explícito de la forma

$$y_{i+1} = y_i + h\psi(y_i, t_i, h),$$

se define el error local de truncamiento como

$$E_L(t,h) := y(t+h) - y(t) - h\psi(y(t),t,h).$$

Este error mide el defecto cometido en un único paso cuando se parte del valor exacto $y(t_i)$ en lugar de y_i.

Por otro lado, el error global en el punto t_i se define como

$$E_G(t_i, h) := y(t_i) - y_i.$$

Este error mide la diferencia entre la solución exacta y la aproximación numérica después de aplicar sucesivamente el método. En el caso vectorial, es análogo aplicando una norma a la definición anterior.

Nota 2.3. En el caso de un método implícito de la forma

$$y_{i+1} = y_i + h\psi(y_{i+1}, y_i, t_i, h),$$

la definición de error local se adapta sustituyendo en la fórmula del método los valores exactos:

$$E_L(t, h) := y(t + h) - y(t) - h\psi(y(t + h), y(t), t, h).$$

Además, en la definición del error global hemos conservado el signo, sin tomar valor absoluto. De este modo, en el caso escalar se mantiene la información sobre si la aproximación queda por encima o por debajo de la solución exacta. Cuando solo interese medir el tamaño del error, se considerará su valor absoluto en el caso escalar, o una norma en el caso vectorial.

Una vez definido el error local y el error global, podemos distinguir dos formas de medir la precisión de un método. A partir del comportamiento del error local cuando $h \to 0$, se introducen las nociones de orden y consistencia como sigue.

Definición 2.4.2 (Orden y consistencia)**.** Diremos que un método numérico tiene orden al menos $q \geq 1$ si su error local verifica que

$$E_L(t, h) = \mathcal{O}(h^{q+1}) \text{ cuando } h \to 0.$$

El método tendrá orden exactamente q si, además, q es el mayor entero para el cual se cumple la relación anterior. Por otro lado, un método es consistente cuando tiene orden al menos uno.

Para que un método sea realmente útil en el sentido de aproximar la solución exacta, no basta con que tenga orden alto ni con que sea consistente, sino que hemos de asegurarnos de que las aproximaciones numéricas se acerquen a la solución exacta cuando $h \to 0$. Esta propiedad se recoge en la siguiente definición.

Definición 2.4.3 (Convergencia)**.** Sea $y(t)$ la solución exacta del PVI en $[0, T]$, y sea $(y_i)_{i=0}^n$ la sucesión generada por un método numérico de paso $h = \frac{T}{n}$. Este método será convergente en dicho intervalo si $\forall t \in [0, T]$ se verifica que

$$\lim_{n\to\infty} E_G(t, \frac{t}{n}) = 0 \quad \forall t = nh \in [0, T].$$

Esto es equivalente a que

$$\lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{t}{n}} = y(t) \quad \forall t = nh \in [0, T].$$

Por último, después de haber visto la definición de convergencia, también nos interesa saber si el método amortigua o amplifica perturbaciones al avanzar las iteraciones para un h dado. Para estudiar este comportamiento, introducimos la siguiente definición.

Definición 2.4.4 (Estabilidad absoluta)**.** Para estudiar la estabilidad absoluta de un método se aplica al problema test lineal $y' = \lambda y$ donde $\lambda \in \mathbb{C}$. Si, al aplicar el método con $z = h\lambda$, se obtiene una relación de la forma

$$y_{i+1} = R(z)y_i,$$

la función R se denomina función de estabilidad del método. Luego, la región de estabilidad absoluta se define como

$$\mathcal{R}_{EA} := \{z \in \mathbb{C} \ : \ |R(z)| < 1\}.$$

Esta región determina para qué valores de $h\lambda$ el método no amplifica las perturbaciones al avanzar la solución numérica. En el caso real, se denomina intervalo de estabilidad absoluta a

$$\mathcal{I}_{EA} := \mathcal{R}_{EA} \cap \mathbb{R}.$$

2.5. Resultados auxiliares de Análisis Matemático

Una vez fijadas estas nociones, recogemos tres resultados auxiliares útiles para el desarrollo del trabajo. Comenzamos con un resultado sobre diferencias divididas.

Proposición 2.5.1. Si $f \in \mathcal{C}^k(a,b)$, dados $x_0, \ldots, x_k \in [a,b]$ distintos, existe $\eta \in (a,b)$, tal que

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\eta)}{k!}.$$

Pasamos ahora a un resultado de distinta naturaleza, relacionado con la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones implícitas mediante argumentos de contracción.

Teorema 2.5.1 (Teorema del punto fijo de Banach)**.** Sea (X,d) un espacio métrico completo, $f : X \to X$ aplicación la cual verifica que

$$\exists\, 0 < K < 1 \mid d(f(x), f(y)) \leq K d(x,y) \ \forall\, x, y \in X$$

(es *contractiva* en X). Entonces, existe un único $z \in X$ tal que $f(z) = z$ (los puntos $z \in X$ que cumplen esta propiedad se denominan *puntos fijos de* f).

Por último, necesitaremos una versión del Teorema del Valor Medio adaptada a funciones que dependen de varias variables.

Teorema 2.5.2 (Teorema del valor medio para funciones vectoriales)**.** Sea $f(x)$ una función escalar de variable vectorial $x \in \mathbb{R}^n$ derivable en un abierto Ω. Si $a, b \in \Omega$, y el segmento

$$[a,b] := \{a + \theta(b-a) \ : \ \theta \in [0,1]\} \subseteq \Omega,$$

entonces existe $c = c(a, b)$ en el interior de dicho segmento tal que:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(c)}{\partial x_i}(b_i - a_i).$$

El resultado anterior nos permitirá acotar diferencias entre funciones evaluadas en puntos próximos entre sí. A continuación, recordemos otro resultado estándar que utilizaremos para justificar que, bajo una condición de invertibilidad, las soluciones de un sistema implícito pueden escribirse localmente como funciones de los parámetros del sistema.

Teorema 2.5.3 (Teorema de la función implícita)**.** Sea $F : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^r \longrightarrow \mathbb{R}^s$ una función de clase $\mathcal{C}^1$, donde escribiremos sus variables como $F(K, \lambda)$, $K \in \mathbb{R}^s$, $\lambda \in \mathbb{R}^r$. Supongamos que existe un punto

$$(K^*, \lambda^*) \in \mathcal{U} \quad : \quad F(K^*, \lambda^*) = 0,$$

y que la matriz jacobiana de F respecto de la variable K, $J_K F(K^*, \lambda^*)$, es invertible. Entonces existen entornos $V \subseteq \mathbb{R}^s$ de K^* y $W \subseteq \mathbb{R}^r$ de λ^* tales que, para cada $\lambda \in W$, existe un único $K \in V$ verificando

$$F(K, \lambda) = 0.$$

Además, esta solución define una función

$$K : W \longrightarrow V, \quad \lambda \longmapsto K(\lambda),$$

de clase C^1, tal que

$$K(\lambda^*) = K^* \quad \text{y} \quad F(K(\lambda), \lambda) = 0 \quad \forall \lambda \in W.$$

Finalmente, su diferencial respecto de los parámetros λ viene dado por

$$D_\lambda K(\lambda) = -\left[J_K F(K(\lambda), \lambda)\right]^{-1} D_\lambda F(K(\lambda), \lambda).$$

2.6. Resultados auxiliares sobre métodos monopaso

Una vez establecidos los resultados auxiliares de análisis, recogemos ahora algunos resultados específicos sobre métodos monopaso. Estos se utilizarán más adelante para justificar la convergencia de los métodos explícitos e implícitos bajo hipótesis adecuadas de regularidad, consistencia y condición de Lipschitz.

Teorema 2.6.1. Sea $f : D \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable y globalmente de Lipschitz respecto de y, donde $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es un abierto tal que $\mathbb{R} \times [0, T] \subseteq D$ con $T > 0$. Supongamos

que ψ también lo es, cumpliendo que $|\psi_y(y,t,h)| \leq L$, $\forall y, t, |h| \leq h_0$. Entonces, el método correspondiente es convergente $\iff$ es consistente. Además, tenemos que:

$$E_G(t_i,h) = \sum_{k=0}^{i-1} \prod_{j=k+1}^{i-1} (1+hM_j) E_L(t_k,h),$$

donde:

$$M_j = \psi_y(\hat{y}_j, t_j, h), \text{ para } \hat{y}_j = \theta_j y(t_j) + (1-\theta_j) y_j,\ \theta_j \in (0,1).$$

y también:

$$|E_G(nh,h)| \leq \frac{K}{L}(e^{nhL}-1)h^q,\ \forall n, h,$$

donde $|E_L(t,h)| \leq Kh^{q+1}$, con q el orden del método y K constante.

El resultado anterior corresponde al caso monopaso explícito. Para los métodos monopaso implícitos se obtiene una estimación análoga del error global, adaptada a la dependencia de la función pendiente respecto de y_{i+1} e y_i.

Teorema 2.6.2. Sea $f : D \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable con f_y acotada, $D \subseteq \mathbb{R}\times\mathbb{R}$ es un abierto tal que $\mathbb{R}\times[0,T] \subseteq D$ con $T > 0$. Supongamos que ψ también es continuamente diferenciable, cumpliendo que $|\psi_z|, |\psi_y|$ acotadas, respectivamente, por L_z, L_y. Entonces, el método implícito correspondiente es convergente si y solo si es consistente. Además:

$$E_G(t_i,h) = \sum_{k=0}^{i-1} \left(\prod_{j=k+1}^{i-1} \frac{1+hM_j}{1-hN_j} \right) \frac{E_L(t_k,h)}{1-hN_k},$$

con $M_j = \psi_y(\hat{y}_{j+1}, \hat{y}_j, t_j, h)$ y $N_j = \psi_z(\hat{y}_{j+1}, \hat{y}_j, t_j, h)$ donde

$$(\hat{y}_{j+1}, \hat{y}_j) = \theta_j(y_{j+1}, y_j) + (1-\theta_j)(y(t_{j+1}), y(t_j)), \quad \theta_j \in]0,1[.$$

2.7. Resultados auxiliares para métodos multipaso

En esta sección vamos a ver los aspectos de las ecuaciones en diferencias finitas básicos necesarios para introducir la cero-estabilidad y la estabilidad absoluta de los métodos multipaso. No buscamos desarrollar una teoría completa de estas ecuaciones, sino fijar la notación mínima que necesitaremos para estudiar las recurrencias que aparecen al aplicar un método multipaso.

Definición 2.7.1 (Ecuación en diferencias finitas lineal homogénea)**.** Sea $p \geq 1$ y sean $a_0, \ldots, a_p \in \mathbb{R}$ con $a_p \neq 0$. Una ecuación en diferencias finitas (EDF) lineal homogénea de orden p con coeficientes constantes es una relación de la forma

$$a_p z_{i+p} + a_{p-1} z_{i+p-1} + \cdots + a_1 z_{i+1} + a_0 z_i = 0, \quad i \geq 0. \tag{2.4}$$

Una solución de esta ecuación es una sucesión $(z_i)_{i\geq 0}$ que verifica la relación anterior $\forall i \geq 0$.

Fijados los valores iniciales $z_0, \ldots, z_{p-1}$, la ecuación anterior permite calcular recursivamente todos los términos posteriores de la sucesión. Esto se debe a que, como $a_p \neq 0$, nos queda

$$z_{i+p} = -\frac{1}{a_p}\left(a_{p-1}z_{i+p-1} + \cdots + a_1 z_{i+1} + a_0 z_i\right).$$

Por lo tanto, la evolución de la sucesión queda determinada por los p primeros valores. Y, para estudiar el comportamiento de estas soluciones, introducimos el siguiente polinomio asociado.

Definición 2.7.2 (Polinomio característico de una EDF)**.** El polinomio característico asociado a la ecuación en diferencias finitas (2.4) se define como

$$\rho(r) := a_p r^p + a_{p-1} r^{p-1} + \cdots + a_1 r + a_0. \tag{2.5}$$

La ecuación $\rho(r) = 0$ se denomina ecuación característica asociada a la EDF.

Más adelante, al estudiar un método multipaso lineal de la forma

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j} = h \sum_{j=0}^{p} b_j f_{i+j},$$

además del polinomio ρ, consideraremos también el polinomio asociado a los coeficientes del término derecho:

$$\sigma(r) := \sum_{j=0}^{p} b_j r^j. \tag{2.6}$$

En particular, al aplicar el MML al problema test $y' = \lambda y$, con $\bar{h} := h\lambda$, aparece la ecuación en diferencias

$$\sum_{j=0}^{p} (a_j - \bar{h} b_j) y_{i+j} = 0,$$

cuyo polinomio característico es

$$\pi(r; \bar{h}) := \sum_{j=0}^{p} (a_j - \bar{h} b_j) r^j = \rho(r) - \bar{h}\,\sigma(r). \tag{2.7}$$

Este último polinomio será el que se utilizará para estudiar la estabilidad absoluta de los MML.

El polinomio característico es de gran importancia ya que sus raíces determinan la forma de las soluciones de la ecuación en diferencias. De manera intuitiva, cada raíz aporta a la solución una contribución asociada a sus potencias sucesivas. Además, cuando una raíz tiene multiplicidad mayor que uno, aparecen también factores polinómicos en el índice i. Esta idea se recoge en el siguiente resultado.

Proposición 2.7.1 (Forma de las soluciones de una EDF homogénea)**.** Sean $r_1, \ldots, r_s$ las raíces distintas de la ecuación (2.5), con multiplicidades $m_1, \ldots, m_s$. Entonces, toda solución de la ecuación en diferencias finitas lineal homogénea puede escribirse de la forma

$$z_i = \sum_{\ell=1}^{s} P_\ell(i) r_\ell^i,$$

donde P_ℓ es un polinomio en i de grado estrictamente menor que m_ℓ. En particular, si todas las raíces son simples, la solución tiene la forma

$$z_i = \gamma_1 r_1^i + \cdots + \gamma_s r_s^i,$$

para ciertas constantes $\gamma_1, \ldots, \gamma_s$ determinadas por los valores iniciales.

En el caso de que aparezcan raíces complejas conjugadas y los coeficientes de la ecuación sean reales, las soluciones reales pueden escribirse de forma equivalente mediante senos y cosenos. No obstante, para el estudio de estabilidad que haremos, bastará considerar las raíces complejas y sus módulos. Esto motiva la siguiente condición.

Definición 2.7.3 (Condición de acotación de las raíces del polinomio característico)**.** Diremos que el polinomio característico (2.5) satisface la condición de acotación de las soluciones si todas sus raíces r verifican

$$|r| \leq 1,$$

y, además, toda raíz con $|r| = 1$ es simple.

Esta condición permite controlar el crecimiento de las soluciones de la ecuación en diferencias. En efecto, por la forma de las soluciones dada en la Proposición 2.7.1, una raíz con módulo mayor que uno produciría términos que crecen exponencialmente, mientras que una raíz múltiple de módulo uno introduciría factores polinómicos en i que también podrían hacer crecer la solución.

Nota 2.4. La condición anterior sobre las raíces de la ecuación característica (2.5) será la que se utilizará al estudiar la cero-estabilidad de los métodos multipaso lineales. Además, cuando apliquemos un método multipaso al problema test $y' = \lambda y$, aparecerá de nuevo una ecuación en diferencias finitas homogénea, pero con coeficientes dependientes de $\bar{h} = h\lambda$. En ese caso, para estudiar la estabilidad absoluta se exigirá que las raíces del polinomio característico correspondiente tengan módulo estrictamente menor que uno.

Capítulo 3

Métodos Implícitos

En el capítulo anterior se han introducido los conceptos previos necesarios para el estudio de los métodos numéricos que se utilizarán a lo largo del trabajo. En particular, se ha distinguido entre métodos explícitos e implícitos. En los primeros, la nueva aproximación puede calcularse directamente a partir de información ya conocida; en cambio, en los métodos implícitos, la aproximación que se quiere obtener aparece dentro de la propia ecuación de método. Por lo tanto, en cada paso se ha de resolver una ecuación o sistema, muchas veces no lineal, para obtenerla.

Esta mayor dificultad computacional se compensa, en muchos casos, con mejores propiedades de estabilidad. En particular, los métodos implícitos son especialmente relevantes, como se puede ver en [3, 5, 7], en problemas en los que los métodos explícitos obligan a tomar tamaños de paso muy pequeños para evitar la amplificación de errores o perturbaciones. Para ello, además de estudiar su construcción, será importante analizar su consistencia, su orden, su convergencia y su región de estabilidad absoluta.

En este capítulo estudiaremos dos familias de métodos monopaso implícitos. En primer lugar, introduciremos los métodos de Taylor implícitos, construidos a partir del desarrollo de Taylor de la solución alrededor del nuevo instante temporal. Esta formulación conduce de forma natural a una ecuación implícita para la nueva aproximación, que resolveremos mediante el método de Newton. A continuación, analizaremos el error local, el orden, la consistencia, la convergencia y la estabilidad absoluta de estos métodos con ejemplos.

En segundo lugar, presentaremos los métodos de Runge-Kutta implícitos. Estos métodos sustituyen el uso explícito de derivadas de orden superior por una serie de pendientes intermedias acopladas entre sí. Aunque esto aumenta el coste de resolución en cada paso, permite construir métodos de orden elevado con buenas propiedades de estabilidad. Finalmente, se comentará cómo se extienden las ideas anteriores al caso de sistemas de ecuaciones diferenciales, donde aparecen naturalmente normas vectoriales, matrices de amplificación y condiciones de estabilidad formuladas en términos de valores propios.

3.1. Métodos de Taylor Implícitos

En esta sección trabajaremos con el caso escalar con el fin de introducir los métodos de Taylor implícitos. Para ello, consideramos el problema de valores iniciales de la Definición 2.1.1. Además, tomando el mallado equiespaciado introducido en la Sección 2.2, dividimos $[0, T]$ en n subintervalos. Si $y(t)$ es la solución exacta del PVI, y y_i una aproximación numérica de $y(t_i)$, denotamos $f_{i+j} = f(y_{i+j}, t_{i+j})$.

Veamos la definición de los métodos de Taylor implícitos a partir del contenido de [2], [7] y [9]. Partimos de la Definición 2.2.3 del método de Taylor explícito de orden q centrado en t_i. Entonces, para obtener el correspondiente método de Taylor implícito, desarrollamos la solución alrededor de t_{i+1} en lugar de t_i.

Como tenemos que $t_i = t_{i+1} - h$, podemos escribir $y(t_i) = y(t_{i+1} - h)$. Aplicando el desarrollo de Taylor de orden q de la solución exacta $y(t)$ centrado en t_{i+1}, para h' suficientemente pequeño, obtenemos:

$$y(t_{i+1} + h') = \sum_{k=0}^{q} \frac{(h')^k}{k!} y^{(k)}(t_{i+1}) + \mathcal{O}((h')^{q+1}) \quad i = 0, ..., n-1.$$

Como $t_i = t_{i+1} - h$, tomando $h' = -h$ en la expresión anterior, nos queda que

$$y(t_i) = y(t_{i+1} - h) = \sum_{k=0}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} y^{(k)}(t_{i+1}) + \mathcal{O}(h^{q+1}) \quad i = 0, ..., n-1. \tag{3.1}$$

Finalmente, utilizando de nuevo la EDO del PVI $y' = f(y, t)$ y las definiciones de las ϕ_k que se pueden ver en la Definición 2.2.3, obtenemos la expresión del método de Taylor implícito de orden q, construido a partir del desarrollo de Taylor centrado en t_{i+1}.

Definición 3.1.1 (Método de Taylor Implícito)**.** Dado $q \geq 1$, llamamos método de Taylor implícito de orden q al método monopaso definido por

$$y_i = y_{i+1} + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} \phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}) \quad i = 0, ..., n-1. \tag{3.2}$$

Por lo tanto, un método de Taylor implícito de orden q queda definido por una relación entre el valor ya conocido y_i y la nueva aproximación y_{i+1}, junto con f y sus derivadas parciales evaluadas en (y_{i+1}, t_{i+1}). Luego, a diferencia de Taylor explícito, donde los términos se evalúan en (y_i, t_i), ahora aparecen evaluados en (y_{i+1}, t_{i+1}).

Nota 3.1. La formulación que acabamos de presentar corresponde a los métodos de Taylor implícitos exactos, es decir, aquellos en los que las derivadas sucesivas de la solución se expresan a partir de la EDO del PVI. Existen también métodos de Taylor implícitos aproximados, en los que dichas derivadas se sustituyen por aproximaciones numéricas como diferencias finitas, como se puede observar en [2]. Sin embargo, no los trataremos en este trabajo.

La relación anterior la podemos ver como una ecuación no lineal en la incógnita y_{i+1}, que en general no se puede resolver de forma explícita. Entonces, fijando $y_i,\ t_{i+1},$ y h, definimos la función:

$$G_i(Y) := Y + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!}\phi_k(Y, t_{i+1}) - y_i \quad \forall i = 0, \ldots, n-1.$$

Por lo tanto, calcular la nueva aproximación y_{i+1} equivale a resolver la ecuación no lineal

$$G_i(y_{i+1}) = 0.$$

Y, para este fin, utilizaremos el método de Newton. Partiendo de una aproximación inicial $y_{i+1}^{[0]}$, la iteración de Newton aplicada a dicha ecuación viene dada por

$$y_{i+1}^{[r+1]} = y_{i+1}^{[r]} - \frac{G_i(y_{i+1}^{[r]})}{G_i'(y_{i+1}^{[r]})} \quad \forall r = 0, 1, 2, \ldots$$

Derivando la expresión de $G_i(Y)$ respecto de la variable Y, manteniendo t_{i+1}, h e y_i fijos, obtenemos

$$G_i'(Y) = 1 + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!}\frac{\partial}{\partial y}\phi_k(Y, t_{i+1}).$$

Por lo tanto, la iteración de Newton queda

$$y_{i+1}^{[r+1]} = y_{i+1}^{[r]} - \frac{y_{i+1}^{[r]} + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!}\phi_k(y_{i+1}^{[r]}, t_{i+1}) - y_i}{1 + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!}\frac{\partial}{\partial y}\phi_k(y_{i+1}^{[r]}, t_{i+1})}.$$

Nota 3.2. Como Newton es un método de convergencia local, su convergencia depende de la elección de $y_{i+1}^{[0]}$. En la práctica, se utiliza una predicción de $y_{i+1}^{[0]}$ con un método monopaso explícito de orden alto como Taylor explícito de la Definición 2.2.3 o Runge-Kutta explícito de la Definición 2.2.4 a partir de y_i. La implementación en MATLAB del método de Taylor implícito se recoge en el Código C.2, incluido en el Apéndice C. En dicha implementación se ha usado la primera opción para el predictor ya que las funciones ϕ_k ya se calculan previamente para definir el método de Taylor implícito.

Veamos que Euler Implícito es un caso particular de estos métodos. Recordemos que se define como $y_{i+1} = y_i + hf(y_{i+1}, t_{i+1}) \quad \forall i = 0, ..., n-1$ y que es de orden 1. Luego, siguiendo la definición 3.1.1 , $\forall i = 0, ..., n-1$:

$$y_i = y_{i+1} + \sum_{k=1}^{1} \frac{(-h)^k}{k!}\phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}) = y_{i+1} - h\phi_1(y_{i+1}, t_{i+1}) = y_{i+1} - hf(y_{i+1}, t_{i+1}).$$

Luego, llegamos a la misma expresión y, efectivamente, podemos ver Euler implícito como el método de Taylor implícito de orden 1.

Nota 3.3. Algunos autores, como Kirlinger y Corliss en [7], consideran una familia más general de métodos de Taylor implícitos dependiente de un parámetro $\sigma \in [0,1]$. En dicha formulación se compara el desarrollo de Taylor centrado en t_i y el desarrollo centrado en t_{i+1} en un punto intermedio $t_i + \sigma h$. Los casos extremos corresponden, respectivamente, a formulaciones explícitas o totalmente implícitas. Aunque estas variantes son útiles para mejorar propiedades de estabilidad, quedan fuera del alcance de este capítulo, donde solo estudiaremos la formulación implícita exacta básica.

3.2. Consistencia y orden de los métodos de Taylor Implícitos

Una vez presentados formalmente estos métodos, vamos a estudiar cómo se mide su precisión y cuáles son las condiciones para garantizar la correcta aproximación de la solución de nuestro PVI. Para ello, adaptaremos los conceptos ya mencionados en el capítulo anterior de error de truncamiento local, orden y consistencia, pero centrándonos en nuestro caso de los métodos de Taylor implícitos.

3.2.1. Error local, orden y consistencia

Análogamente al caso de los métodos Taylor explícitos, veamos cómo se define el error de truncamiento local para los métodos de Taylor implícitos a partir de la función pendiente. Sea $y(t)$ solución de $y' = f(y,t)$, si retomamos la expresión (3.2):

$$y_i = y_{i+1} + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} \phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}),$$

despejando y_{i+1} y realizando cálculos obtenemos $\forall i = 0, ..., n-1$ que

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i - \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} \phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}) \\ &= y_i + h \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1} h^{k-1}}{k!} \phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}). \end{aligned}$$

Luego, la función pendiente del método se define como

$$\psi_q(y(t+h), y(t), t, h) := \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1} h^{k-1}}{k!} \phi_k(y(t+h), t+h), \tag{3.3}$$

y así el método puede escribirse como

$$y_{i+1} = y_i + h\psi_q(y_{i+1}, y_i, t_i, h) \quad i = 0, ..., n-1. \tag{3.4}$$

Luego, fijando $t := t_i$, tenemos que $t_{i+1} = t + h$, y podemos usar la definición de error local recogida en la Definición 2.4.1 teniendo en cuenta la Nota 2.3.

Definición 3.2.1 (Error local Taylor implícito)**.** Tomando la expresión (3.3), tenemos que el error de truncamiento local del método de Taylor implícito se define como

$$\begin{aligned} E_L(t,h) &= y(t+h) - y(t) - h\psi_q(y(t+h), y(t), t, h) \\ &= y(t+h) - y(t) - \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1}h^k}{k!}\phi_k(y(t+h), t+h). \end{aligned}$$

Ahora, veamos la definición de *orden* para los métodos de Taylor implícitos. A partir de la Definición 2.4.2, el objetivo es averiguar las relaciones que Taylor implícito ha de cumplir para que su orden q sea determinado y se verifique dicha definición.

Para este objetivo, utilizaremos el procedimiento habitual de caracterización mediante el error local y la función pendiente, ya visto para métodos monopaso en la asignatura de Cálculo Numérico del cuarto curso del grado. En nuestro caso, lo aplicaremos a la función pendiente ψ_q del método de Taylor implícito, definida en (3.3).

Fijada una solución exacta $y(t)$ del PVI de la Definición 2.1.1 y fijado $t \in [0, T]$, consideramos h como variable y definiremos la función

$$\varphi_q(h) := \psi_q(y(t+h), y(t), t, h). \tag{3.5}$$

Esta función permitirá comparar el incremento exacto $y(t+h) - y(t)$ con el numérico $h\psi_q(y(t+h), y(t), t, h)$, obteniendo así las condiciones de orden del método.

Consideramos el método de Taylor implícito de grado $q \geq 1$ dado por (3.4), donde ψ_q está definida en (3.3). Mediante Taylor, desarrollamos $y(t+h)$ alrededor de t:

$$y(t+h) = y(t) + \sum_{k=1}^{q} \frac{h^k}{k!}y^{(k)}(t) + \frac{h^{q+1}}{(q+1)!}y^{(q+1)}(\xi),$$

con $\xi := t + \theta h \in]t, t+h[$ $\theta \in]0, 1[$. Por lo tanto

$$y(t+h) - y(t) = \sum_{k=1}^{q} \frac{h^k}{k!}y^{(k)}(t) + \frac{h^{q+1}}{(q+1)!}y^{(q+1)}(\xi).$$

Desarrollando $\varphi_q(h)$, alrededor de $h = 0$ nos queda, con $\eta_h \in]0, h[$, que

$$\varphi_q(h) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{h^k}{k!}\varphi_q^{(k)}(0) + \frac{h^q\varphi_q^{(q)}(\eta_h)}{q!}.$$

Multiplicando por h y haciendo el cambio de índice $l = k + 1$:

$$h\varphi_q(h) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{h^{k+1}}{k!}\varphi_q^{(k)}(0) + \frac{h^{q+1}\varphi_q^{(q)}(\eta_h)}{q!} = \sum_{l=1}^{q} \frac{h^l}{(l-1)!}\varphi_q^{(l-1)}(0) + \frac{h^{q+1}\varphi_q^{(q)}(\eta_h)}{q!}.$$

Finalmente, nos queda

$$\begin{aligned} E_L(t,h) &= y(t+h) - y(t) - h\varphi_q(h) \\ &= \sum_{k=1}^{q} h^k \left(\frac{1}{k!} y^{(k)}(t) - \frac{1}{(k-1)!} \varphi_q^{(k-1)}(0) \right) \\ &\quad + h^{q+1} \left(\frac{1}{(q+1)!} y^{(q+1)}(\xi) - \frac{1}{q!} \varphi_q^{(q)}(\eta_h) \right). \end{aligned} \tag{3.6}$$

En consecuencia, según la Definición 2.4.2, obtenemos las siguientes condiciones de orden.

Definición 3.2.2 (Condiciones de orden Taylor implícito)**.** Un método de Taylor implícito tendrá orden al menos $q \geq 1$ si cumple que $E_L(t,h) = \mathcal{O}(h^{q+1})$. A partir de (3.6), esto ocurre si y solo si se anulan los coeficientes de $h^k \ \forall k = 1, \ldots, q$. Por lo tanto, las condiciones de orden hasta grado q son $\forall k = 1, \ldots, q$

$$\frac{1}{k!} y^{(k)}(t) = \frac{1}{(k-1)!} \varphi_q^{(k-1)}(0). \tag{3.7}$$

Además, el orden será exactamente q cuando el término de orden h^{q+1} no se anule. Equivalentemente, bajo la regularidad necesaria para tomar el límite cuando $h \to 0$, esto corresponde a que

$$\frac{1}{(q+1)!} y^{(q+1)}(t) \neq \frac{1}{q!} \varphi_q^{(q)}(0). \tag{3.8}$$

La segunda condición garantiza que el orden sea exactamente q generalmente con una EDO genérica, pero hay problemas particulares en los que el coeficiente podría anularse.

Veamos ahora que, para un método de Taylor implícito de grado $q \geq 1$ en general, estas condiciones se cumplen.

Proposición 3.2.1. Sea el método de Taylor implícito de grado $q \geq 1$ dado por (3.4), y retomamos la definición (3.5) de φ_q. Entonces, se verifican las relaciones de orden (3.7) y (3.8). En consecuencia, el método es consistente y tiene orden exactamente q.

Demostración. Por (3.5), la expresión de φ_q viene dada con $t \in [0,T]$, $y(t)$ solución del PVI fijos por

$$\varphi_q(h) = \psi_q(y(t+h), y(t), t, h) := \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1} h^{k-1}}{k!} \phi_k(y(t+h), t+h). \tag{3.9}$$

Por la definición recursiva de las funciones ϕ_k vista en la Definición 2.2.3, a lo largo de la solución exacta se cumple $\phi_{k+1}(y(t),t) = (\phi_k(y(t),t))'$. Desarrollando $\phi_k(y(t+h), t+h)$ alrededor de t, obtenemos con $\xi_k \in]t, t+h[$:

$$\phi_k(y(t+h), t+h) = \sum_{\ell=0}^{q-k} \frac{h^\ell}{\ell!} \phi_{k+\ell}(y(t), t) + \frac{h^{q-k+1}}{(q-k+1)!} \phi_{q+1}(y(\xi_k), \xi_k).$$

Así nos queda

$$\begin{aligned}\varphi_q(h) &= \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1}h^{k-1}}{k!}\left[\sum_{\ell=0}^{q-k}\frac{h^\ell}{\ell!}\phi_{k+\ell}(y(t),t) + \frac{h^{q-k+1}}{(q-k+1)!}\phi_{q+1}(y(\xi_k),\xi_k)\right] \\ &= \sum_{k=1}^{q}\sum_{\ell=0}^{q-k}\frac{(-1)^{k+1}}{k!\ell!}h^{k+\ell-1}\phi_{k+\ell}(y(t),t) + h^q\sum_{k=1}^{q}\frac{(-1)^{k+1}}{k!(q-k+1)!}\phi_{q+1}(y(\xi_k),\xi_k).\end{aligned} \tag{3.10}$$

El objetivo ahora es comprobar la primera relación de orden (3.7) $\forall s = 1,\dots,q$. Para ello, con $s \in \{1,\dots,q\}$ fijo, calculamos el coeficiente de h^{s-1} en (3.10), ya que en el desarrollo de Taylor de φ_q alrededor de $h = 0$ dicho coeficiente viene dado por

$$\frac{1}{(s-1)!}\varphi_q^{(s-1)}(0).$$

Para que un término del doble sumatorio contribuya al coeficiente de h^{s-1} debe cumplirse que $k-1+\ell = s-1$, es decir, cuando $\ell = s-k$. Como $\ell \geq 0$, necesariamente $k \leq s$; y, como además $k \geq 1$, los valores posibles son $k = 1,\dots,s$. Para cada uno de esos valores se tiene $\ell = s-k$, por lo que

$$\phi_{k+\ell}(y(t),t) = \phi_{k+(s-k)}(y(t),t) = \phi_s(y(t),t).$$

Así, todos los términos que contribuyen al coeficiente de h^{s-1} contienen la misma función $\phi_s(y(t),t)$. Luego, dicho coeficiente es

$$\left(\sum_{k=1}^{s}\frac{(-1)^{k+1}}{k!(s-k)!}\right)\phi_s(y(t),t).$$

Usando que $\frac{1}{k!(s-k)!} = \frac{1}{s!}\binom{s}{k}$ y $\sum_{k=0}^{s}(-1)^k\binom{s}{k} = (1-1)^s = 0$, obtenemos la igualdad siguiente $\sum_{k=1}^{s}(-1)^{k+1}\binom{s}{k} = 1$. Por estos razonamientos, obtenemos

$$\sum_{k=1}^{s}\frac{(-1)^{k+1}}{k!(s-k)!} = \frac{1}{s!}\sum_{k=1}^{s}(-1)^{k+1}\binom{s}{k} = \frac{1}{s!}.$$

En consecuencia, el coeficiente de h^{s-1} en $\varphi_q(h)$ es $\frac{1}{s!}\phi_s(y(t),t)$. Por otro lado, desarrollamos ahora $\varphi_q(h)$ alrededor de $h = 0$,

$$\varphi_q(h) = \sum_{r=0}^{q-1}\frac{h^r}{r!}\varphi_q^{(r)}(0) + \frac{h^q}{q!}\varphi_q^{(q)}(\hat{\theta}h),$$

y el coeficiente de h^{s-1} es $\frac{1}{(s-1)!}\varphi_q^{(s-1)}(0)$.

Como ambos cálculos describen el mismo coeficiente de h^{s-1}, usando la EDO del PVI de la Definición 2.1.1 y la definición de las ϕ_s dentro de la Definición 2.2.3, obtenemos que

$$\frac{1}{s!}y^{(s)}(t) = \frac{1}{s!}\phi_s(y(t),t) = \frac{1}{(s-1)!}\varphi_q^{(s-1)}(0) \quad \forall s = 1,\dots,q.$$

Por último, veamos la segunda relación en (3.8), correspondiente a $s = q + 1$. La idea es análoga a la anterior: una vez anulados los coeficientes hasta orden q, el primer término relevante del error local es el que acompaña a h^{q+1}.

Como en el desarrollo de Taylor de $\varphi_q(h)$ el resto aparece evaluado en η_h, procedamos tomando el límite cuando $h \to 0$. Después de cancelar todos los términos hasta orden q por la primera relación (3.7) nos queda que

$$E_L(t,h) = h^{q+1}\left[\frac{1}{(q+1)!}y^{(q+1)}(\xi) - \frac{1}{q!}\varphi_q^{(q)}(\eta_h)\right], \tag{3.11}$$

con $\xi = t + \theta h$, $\theta \in]0,1[$ y $\eta_h \in]0,h[$. Si el método fuese de orden al menos $q+1$, entonces el coeficiente de h^{q+1} en (3.11) tendría que tender a cero cuando $h \to 0$. Como cuando $h \to 0$ se cumple $\xi \to t$, y $\eta_h \to 0$ al aplicar el criterio del sándwich, por continuidad sería necesario que

$$\frac{1}{(q+1)!}y^{(q+1)}(t) = \frac{1}{q!}\varphi_q^{(q)}(0).$$

Para calcular el término de la derecha de la igualdad y ver si puede cumplirse esta nueva relación, basta estudiar el coeficiente de h^q en el desarrollo (3.9) de $\varphi_q(h)$. Con razonamientos análogos a los anteriores, un término contribuye a dicho coeficiente si $k - 1 + \ell = q$, es decir, si $\ell = q + 1 - k$. Como en la definición (3.5) de φ_q el índice exterior solo llega hasta q, los valores posibles son $k = 1, \ldots, q$, y dicho coeficiente es

$$\left(\sum_{k=1}^{q}\frac{(-1)^{k+1}}{k!(q+1-k)!}\right)\phi_{q+1}(y(t),t).$$

Utilizando de nuevo que

$$\frac{1}{k!(q+1-k)!} = \frac{1}{(q+1)!}\binom{q+1}{k},$$

y también

$$\sum_{k=0}^{q+1}(-1)^k\binom{q+1}{k} = (1-1)^{q+1} = 0,$$

obtenemos

$$\sum_{k=1}^{q}(-1)^{k+1}\binom{q+1}{k} = 1 + (-1)^{q+1}.$$

Así, finalmente nos queda que

$$\sum_{k=1}^{q}\frac{(-1)^{k+1}}{k!(q+1-k)!} = \frac{1}{(q+1)!}\sum_{k=1}^{q}(-1)^{k+1}\binom{q+1}{k} = \frac{1+(-1)^{q+1}}{(q+1)!} = \frac{1-(-1)^q}{(q+1)!}.$$

Por otro lado, en el desarrollo de Taylor de $\varphi_q(h)$, el coeficiente de h^q es $\frac{1}{q!}\varphi_q^{(q)}(0)$. Usando la EDO del PVI de la Definición 2.1.1 y la definición de la ϕ_{q+1} dentro de la Definición 2.2.3 a lo largo de la solución exacta, nos queda comparando ambos coeficientes

$$\frac{1}{q!}\varphi_q^{(q)}(0) = \frac{1-(-1)^q}{(q+1)!}\phi_{q+1}(y(t),t) = \frac{1-(-1)^q}{(q+1)!}y^{(q+1)}(t).$$

Entonces, para que el método fuera de orden al menos $q+1$ tendría que cumplirse lo siguiente:

$$\frac{1}{q!}\varphi_q^{(q)}(0) = \frac{1}{(q+1)!}y^{(q+1)}(t).$$

Sin embargo, estas dos expresiones no coinciden ya que $\frac{1-(-1)^q}{(q+1)!} \neq \frac{1}{(q+1)!}$ en general: si q es par, el primer coeficiente es 0, y si es impar es $\frac{2}{(q+1)!}$, pero en ninguno de los dos casos coincide con $\frac{1}{(q+1)!}$. Por lo tanto, hemos llegado a que el método de Taylor implícito de grado q es, en general, de orden exactamente q. □

De igual forma que con el *orden*, para la *consistencia* recuperamos la definición general 2.4.2, y vamos a ver qué relaciones se han de cumplir para que el método sea consistente.

Definición 3.2.3 (Condición de consistencia Taylor implícito)**.** Un método de Taylor implícito de orden q será consistente si $q \geq 1$. Por los razonamientos anteriores, esto ocurre si y solo si:

$$y'(t) = \varphi_q(0) \iff \varphi_q(0) = f(y(t),t),$$

que es la primera condición de orden (3.7) con $k=1$.

En particular, el método de Taylor implícito de orden q es consistente: recuperando la expresión (3.9) de φ_q y evaluándolo en $h=0$, todos los términos menos $k=1$ desaparecen porque llevan potencias h^{k-1}. Luego

$$\varphi_q(0) = \phi_1(y(t),t) = f(y(t),t) = y'(t),$$

donde hemos utilizado la definición de las ϕ_k que hay dentro de la Definición 2.2.3 y la EDO del PVI de la Definición 2.1.1. Por lo que el método es consistente.

Veamos ahora un ejemplo. Retomamos el método de Euler implícito, el cual se puede ver como el método de Taylor implícito de orden $q=1$. Tomando $y(t)$ como solución de nuestro PVI:

$$y_{i+1} = y_i + hf(y_{i+1},t_{i+1}) \quad \text{con} \quad \varphi_1(h) = \psi_1(y(t+h),y(t),t,h) := f(y(t+h),t+h).$$

Luego, al ser y solución del PVI obtenemos que $\varphi_1(h) = y'(t+h)$. El error de truncamiento local es

$$E_L(t,h) = y(t+h) - y(t) - h\varphi_1(h) = y(t+h) - y(t) - hy'(t+h).$$

Desarrollando $y(t+h)$ alrededor de t,

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(\xi) \quad \text{con} \quad \xi := t + \theta h \in]t, t+h[\quad \theta \in]0,1[,$$

$$y'(t+h) = y'(t) + hy''(\eta) \quad \text{con} \quad \eta := t + \hat{\theta} h \in]t, t+h[\quad \hat{\theta} \in]0,1[.$$

Así finalmente obtenemos que

$$\begin{aligned} E_L(t,h) &= \left[y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(\xi)\right] - y(t) - h\left[y'(t) + hy''(\eta)\right] = \\ &= \frac{h^2}{2}y''(\xi) - h^2 y''(\eta). \end{aligned}$$

Si y'' está acotada en $[t, t+h]$, entonces $E_L(t,h) = \mathcal{O}(h^2)$ (y, obviamente, se cumple que $\varphi_1(0) = \phi_1(y(t),t) = f(y(t),t) = y'(t)$), por lo que el método es al menos de orden $q = 1$ y es consistente. Además, para que fuera al menos de orden $q = 2$, debería de cumplirse que

$$\frac{1}{2!}y''(t) = \frac{1}{1!}\varphi_1'(0).$$

Como $\varphi_1(h) = y'(t+h)$, tenemos $\varphi_1'(h) = y''(t+h)$ y por lo tanto $\varphi_1'(0) = y''(t)$. Luego, la relación de orden 2 exigiría que

$$\frac{1}{2}y''(t) = y''(t),$$

ecuación falsa en general. En conclusión, el método es consistente y de orden exactamente $q = 1$.

3.3. Convergencia de Taylor implícito

Como la noción general de convergencia ya fue introducida en la Definición 2.4.3, en esta sección nos limitaremos a comprobar que el método de Taylor implícito satisface dicha propiedad. Sea $y(t)$ la solución exacta del PVI en $[0,T]$, y sea $\{y_i^h\}_{i=0}^n$ la sucesión generada por el método con paso $h = \frac{T}{n}$.

Como hemos visto, el método de Taylor implícito se puede escribir como un método monopaso implícito de la forma

$$y_{i+1} = y_i + h\psi_q(y_{i+1}, y_i, t_i, h) \quad i = 0, ..., n-1,$$

con la función pendiente definida de la siguiente forma, según el contenido de la Definición 2.2.3,

$$\psi_q(z,y,t,h) := \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1}h^{k-1}}{k!}\phi_k(z, t+h).$$

Por lo tanto, es un caso particular de los métodos monopaso implicitos considerados en el Teorema 2.6.2, que establece la equivalencia entre consistencia y convergencia bajo ciertas hipótesis de regularidad y acotación de la función pendiente. A continuación comprobaremos que dichas hipótesis se satisfacen en nuestro caso. Como ya hemos visto que el método es consistente, podremos concluir entonces su convergencia.

Como habíamos tomado f suficientemente regular en D, y como las funciones ϕ_k se construyen recursivamente a partir de f y sus derivadas, entonces ϕ_k es continuamente diferenciable para $k = 1, \dots, q$ en el dominio considerado. Ahora, para ver que f_y es acotada, tomemos el conjunto de la gráfica de la solución exacta:

$$\Gamma := \{(y(t), t) : t \in [0, T]\},$$

el cual es compacto al ser $y(t)$ continua en $[0, T]$ compacto. Como D es el dominio abierto de f y verifica que $\Gamma \subset \mathbb{R} \times [0, T] \subseteq D$ (ya que $y(t) \in \mathbb{R} \quad \forall t \in [0, T]$) con Γ compacto, podemos tomar $\omega > 0$ tal que

$$K_\omega := \{(Y, t) : t \in [0, T],\, |Y - y(t)| \leq \omega\} \subset D. \tag{3.12}$$

Este conjunto es una banda cerrada alrededor de la gráfica de la solución Γ. Además, como $y(t)$ es continua en el compacto $[0, T]$, la función $y(t)$ está acotada , y por tanto K_ω es cerrado y acotado en $\mathbb{R}^2$. En consecuencia, K_ω es compacto.

Por hipótesis de regularidad de f, f_y es continua en D. Al restringirla al compacto K_ω, donde también es continua al estar contenido en D, por el Teorema de Weierstrass existe una constante $L_f > 0$ tal que:

$$|f_y(Y, t)| \leq L_f \quad \forall (Y, t) \in K_\omega.$$

Por lo tanto, f_y está acotada en el entorno local donde se estudia la evolución del método. Además, como cada ϕ_k es continuamente diferenciable en D, también es continua $\frac{\partial}{\partial y}\phi_k$. Por lo tanto, restringiendo de nuevo al compacto K_ω, existen constantes $M_k > 0$ tales que

$$\left|\frac{\partial}{\partial y}\phi_k(Y, t)\right| \leq M_k \quad \forall (Y, t) \in K_\omega,\ k = 1, \dots, q.$$

Veamos ahora las derivadas de la función pendiente definida en (3.3) que aparecen en el Teorema 2.6.2, con el objetivo de comprobar las cotas de Lipschitz necesarias para aplicar dicho resultado. Para ello, escribimos dicha función con variables genéricas como

$$\psi_q(z, y, t, h) = \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1} h^{k-1}}{k!} \phi_k(z, t + h).$$

Esta notación permite distinguir la variable implícita z, que corresponde al nuevo valor, de la variable y, que corresponde al valor anterior. Como $\psi_q(z, y, t, h)$ no depende de

y, tenemos que $\psi_{q,y}(z,y,t,h) := \frac{\partial \psi_q}{\partial y}(z,y,t,h) = 0$ y obviamente $\psi_{q,y}$ está acotada por cualquier $L_y > 0$. Por otro lado, derivando respecto de z,

$$\psi_{q,z}(z,y,t,h) := \frac{\partial \psi_q}{\partial z}(z,y,t,h) = \sum_{k=1}^{q} \frac{(-1)^{k+1} h^{k-1}}{k!} \frac{\partial}{\partial y} \phi_k(z, t+h).$$

donde $\frac{\partial}{\partial y}\phi_k$ es la derivada de ϕ_k respecto de su primera variable. Luego, si $0 < h \leq h_0$ y $(z, t+h) \in K_\omega$, entonces

$$|\psi_{q,z}(z,y,t,h)| \leq \sum_{k=1}^{q} \frac{h_0^{k-1}}{k!} M_k = L_z.$$

Luego, $\psi_{q,z}$ está acotada en el dominio local considerado. Además, para que la ecuación implícita defina localmente y de forma única el nuevo valor numérico, imponemos la condición de contracción respecto de la variable implícita. Para ello, bastaría tomar $h_0 > 0$ tal que $h_0 L_z < 1$ y $\forall 0 < h \leq h_0$ tendríamos

$$h|\psi_{q,z}(z,y,t,h)| \leq h_0 L_z < 1.$$

Por último, como anteriormente ya habíamos visto que el método de Taylor implícito de orden $q \geq 1$ es consistente, pues $E_L(t,h) = \mathcal{O}(h^{q+1})$, tenemos todas las hipótesis y utilizando el Teorema 2.6.2 tenemos que el método es convergente en $[0,T]$.

3.4. Estabilidad absoluta de Taylor Implícito

En las secciones anteriores hemos estudiado la precisión de los métodos de Taylor implícitos mediante el error de truncamiento local, el orden y la consistencia. Además, bajo las hipótesis adecuadas de regularidad y acotación, hemos visto que son convergentes. Pero nos queda por analizar si los errores o perturbaciones introducidos en el cálculo se amplifican o se amortiguan al avanzar la solución numérica, es decir, si el método es estable. Eso es lo que haremos en esta sección, tratando de obtener una condición sobre λ, h, de forma que al aplicar el método sobre el problema $y' = \lambda y \;\; \lambda \in \mathbb{C}$ con h fijo se obtenga una sucesión (y_i^h) acotada (siempre que la solución de la ecuación diferencial lo sea).

Las derivadas sucesivas de la solución verifican para la ecuación test

$$y^{(k)}(t) = \lambda^k y(t) \;\; \forall k \geq 1.$$

Por lo tanto, las funciones ϕ_k de la Definición 2.2.3 satisfacen $\phi_k(y,t) = \lambda^k \cdot y$ para todo $k \geq 1$, donde en este caso no aparece una dependencia explícita respecto de t al ser la ecuación del problema autónoma. Sustituyendo entonces $\phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}) = \lambda^k y_{i+1}$ en la

ecuación del método, nos queda

$$\begin{aligned} y_i &= y_{i+1} + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} \phi_k(y_{i+1}, t_{i+1}) \\ &= y_{i+1} + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-h)^k}{k!} \lambda^k y_{i+1} \\ &= \left(1 + \sum_{k=1}^{q} \frac{(-\bar{h})^k}{k!}\right) y_{i+1} = Q_q(-\bar{h}) y_{i+1}, \end{aligned}$$

donde $Q_q(z) := \sum_{k=0}^{q} \frac{z^k}{k!}$. Denotamos $\bar{h} := \lambda h$, siempre que $Q_q(-\bar{h}) \neq 0$, podemos despejar

$$y_{i+1} = \frac{1}{Q_q(-\bar{h})} y_i.$$

Por lo tanto, a partir de la Definición 2.4.4, la función de estabilidad del método de Taylor implícito de orden q es

$$R_q(\bar{h}) := \frac{1}{Q_q(-\bar{h})}.$$

Así, al aplicar repetidamente el método, la sucesión numérica viene dada por

$$y_i^h = \left(R_q(\bar{h})\right)^i y_0.$$

Para asegurar que (y_i^h) permanezca acotada cuando $i \to \infty$ (siempre que la solución exacta lo sea), se ha de cumplir que $|R_q(\bar{h})| < 1$. Por lo tanto, a partir de la función de estabilidad $R_q(\bar{h})$ obtenida, y usando la Definición 2.4.4, se obtiene

$$\mathcal{R}_{EA} := \left\{\bar{h} \in \mathbb{C} : \left|\frac{1}{Q_q(-\bar{h})}\right| < 1\right\} = \{\bar{h} \in \mathbb{C} : \left|Q_q(-\bar{h})\right| > 1\}.$$

En la práctica, nos fijaremos en la parte real de esta región que es el *intervalo de estabilidad absoluta*, que se define como $\mathcal{I}_{EA} := \mathcal{R}_{EA} \cap \mathbb{R}$.

Para la ecuación test $y' = \lambda y$, considerando la condición inicial $y(0) = y_0$, la solución exacta viene dada por

$$y(t) = e^{\lambda t} y_0.$$

Si $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ y $y_0 \neq 0$, entonces la solución exacta crece sin parar cuando $t \to \infty$. En ese caso, no tiene sentido exigir que el método numérico amortigüe la solución, ya que el crecimiento forma parte del comportamiento real del problema. Por lo tanto, este caso no es útil para estudiar la estabilidad absoluta: si la propia solución exacta crece, no podemos esperar que el método numérico la amortigüe. En cambio, interesa estudiar qué ocurre cuando $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, ya que entonces la solución exacta está acotada, y de hecho, tiende a cero cuando $t \to \infty$.

Ahora, si consideramos el caso real $\lambda < 0$ y tomamos $h > 0$, tenemos que $\bar{h} = \lambda h \in \mathbb{R}$ y $\bar{h} < 0$. Luego, $-\bar{h} > 0$ y en el método de Taylor implícito

$$Q_q(-\bar{h}) = \sum_{k=0}^{q} \frac{(-\bar{h})^k}{k!} > 1.$$

Por lo tanto, $]-\infty, 0[\subset \mathcal{R}_{EA}$. En consecuencia, sobre el eje real negativo, nuestro método de orden q es absolutamente estable para cualquier valor negativo de $\bar{h} = \lambda h$.

Esta diferencia entre la formulación explícita e implícita también aparece en [2], donde se observa que, para la ecuación test lineal, el método de Taylor explícito tiene función de estabilidad $Q_q(\bar{h})$, mientras que el implícito tiene $\frac{1}{Q_q(-\bar{h})}$. Esto muestra la ventaja cualitativa de la formulación implícita, al menos para modos asociados a valores en el eje real negativo de $\bar{h} = h\lambda$:

Al invertir el polinomio de estabilidad de Taylor explícito, la condición de la región de estabilidad absoluta se escribe como $\left|Q_q(-\bar{h})\right| > 1$ en lugar de $\left|Q_q(\bar{h})\right| < 1$. Luego, todos los valores negativos de $\bar{h} = \lambda h$ para los cuales el método no amplifica las perturbaciones quedan incluidos en la región de estabilidad absoluta. Por esta razón, los métodos implícitos son útiles en problemas rígidos, donde los valores propios asociados al sistema pueden tener parte real negativa grande y los métodos explícitos nos obligarían a tomar valores de h excesivamente pequeños.

Por ejemplo, en el caso $q = 1$ del método de Taylor implícito habíamos visto que no es otro que el método de Euler Implícito, en ese caso

$$Q_1(z) = 1 + z \Longrightarrow R_1(\bar{h}) = \frac{1}{Q_1(-\bar{h})} = \frac{1}{1-\bar{h}}.$$

Luego,

$$|R_1(\bar{h})| < 1 \iff \left|\frac{1}{1-\bar{h}}\right| < 1 \iff |1-\bar{h}| > 1.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{R}_{EA} = \{\bar{h} \in \mathbb{C} : |1-\bar{h}| > 1\}.$$

Sin embargo, para estudiar la estabilidad sobre la ecuación test lineal con $\lambda < 0$ y $h > 0$, el parámetro $\bar{h} = \lambda h$ pertenece al eje real negativo. En este caso, todos los valores $\bar{h} < 0$ satisfacen la condición de estabilidad, ya que

$$|1-\bar{h}| > 1 \quad \text{si} \quad \bar{h} < 0.$$

En consecuencia, aunque la parte real completa de la región de estabilidad absoluta es

$$\mathcal{I}_{EA} =]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[,$$

la parte relevante para problemas con $\lambda < 0$ es el intervalo $]-\infty, 0[$ ya que $\bar{h} < 0$. Por lo tanto, aunque la región real completa contiene también valores positivos de $\bar{h}$, para el estudio de la ecuación test con $\lambda < 0$ la conclusión relevante es que no aparece ninguna restricción adicional sobre $h > 0$.

Nota 3.4 (Caso vectorial)**.** En el caso de un sistema lineal $y' = Ay$, con $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$, basándonos en el contenido de [1] y [2], al aplicar el método se obtiene una relación de la forma

$$y_{i+1} = R(hA)y_i,$$

donde $R(hA)$ es la matriz de amplificación asociada. Por lo tanto, la estabilidad absoluta se estudia exigiendo que dicha matriz no amplifique iteraciones, es decir, que según la Definición 2.3.2 se cumpla

$$\rho(R(hA)) < 1.$$

Para el método de Taylor implícito de orden q, esta matriz de amplificación viene dada por

$$R(hA) := (Q_q(-hA))^{-1} \quad Q_q(z) := \sum_{k=0}^{q} \frac{z^k}{k!},$$

siempre que la matriz $Q_q(-hA)$ sea invertible. Como los valores propios de $R(hA)$ se obtienen evaluando la función de estabilidad escalar en $h\lambda_j$, donde λ_j son los valores propios de A, la condición equivalente de estabilidad absoluta en el caso vectorial es

$$\left|\frac{1}{Q_q(-h\lambda_j)}\right| < 1,$$

para todo valor propio λ_j de A, siempre que la matriz $Q_q(-hA)$ sea invertible. Equivalentemente, la condición es $|Q_q(-h\lambda_j)| > 1$ para todo λ_j valor propio de A.

3.5. Runge-Kutta Implícitos

Una vez estudiados los métodos de Taylor implícitos, pasaremos ahora a otra familia fundamental de métodos monopaso: los métodos de Runge-Kutta implícitos. Para su estudio nos basaremos, principalmente, en el contenido de [3], [5] y [8]. Estos métodos se diferencian de los métodos de Taylor en que no utilizan derivadas sucesivas de f, sino una serie de pendientes intermedias que aproximan la pendiente de la solución dentro del intervalo $[t_i, t_{i+1}]$.

Conviene precisar que, en los métodos de Runge-Kutta, el término implícito no significa necesariamente que la nueva aproximación y_{i+1} aparezca de forma directa dentro de la ecuación que la actualiza. En este contexto, el carácter implícito se refiere a las ecuaciones que determinan las pendientes intermedias. En los métodos explícitos de la Definición 2.2.4, cada pendiente solo depende de pendientes anteriores y por ello pueden calcularse

sucesivamente. En cambio, en los métodos implícitos, las pendientes pueden depender unas de otras e incluso de sí mismas, quedando acopladas entre sí.

Por lo tanto, en cada paso será necesario resolver un sistema de ecuaciones para obtener dichas pendientes. Una vez calculadas, la nueva aproximación y_{i+1} se obtiene mediante una combinación lineal de las pendientes intermedias. Aunque esto aumenta el coste computacional respecto a los métodos de Runge-Kutta explícitos, permite construir métodos de orden elevado con mejores propiedades de estabilidad.

Considerando el mismo PVI de la Definición 2.1.1, vamos a definir los métodos de Runge-Kutta
implícitos y a ver sus propiedades.

Definición 3.5.1 (Método Runge-Kutta implícito)**.** Un método de Runge-Kutta de s niveles implícito queda descrito formalmente como un método monopaso de la forma

$$y_{i+1} = y_i + h\psi(y_{i+1}, y_i, t_i, h) \quad i = 0, \dots, n-1, \tag{3.13}$$

donde la función pendiente ψ se define como

$$\psi(y_{i+1}, y_i, t_i, h) = \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell k_\ell. \tag{3.14}$$

Las pendientes intermedias se calculan evaluando la función f en ciertos puntos $(y^{(\ell)}, t^{(\ell)})$ próximos a (y_i, t_i). Para cada $\ell = 1, \dots, s$, usando la convención $y^{(1)} = y_i$, $t^{(1)} = t_i$, se define

$$\begin{aligned} y^{(\ell)} &= y_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j, \\ t^{(\ell)} &= t_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}, \\ k_\ell &= f(y^{(\ell)}, t^{(\ell)}). \end{aligned}$$

Por lo tanto, las pendientes quedan determinadas por el sistema

$$k_\ell = f\left(y_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j,\ t_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}\right) \quad \ell = 1, \dots, s. \tag{3.15}$$

Entonces, siempre que este sistema tenga solución, ψ estará bien definida.

Por lo tanto, el método de Runge-Kutta implícito de s niveles queda determinado por los coeficientes $\forall \ell = 1, \dots, s$:

$$B = (b_{\ell,j})_{\ell,j=1}^{s},\ a = (a_1, \dots, a_s)^T,\ c_\ell := \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j},$$

y por la solución del sistema (3.15) en cada paso. Es habitual representar estos coeficientes mediante la tabla de Butcher, como se puede ver en [3], de la siguiente forma:

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & b_{1,1} & \cdots & b_{1,s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & b_{s,1} & \cdots & b_{s,s} \\ \hline & a_1 & \cdots & a_s \end{array}$$

donde la matriz de los coeficientes $b_{\ell,j}$ describe la dependencia entre pendientes, los coeficientes a_ℓ son los pesos de la combinación final y los c_ℓ indican los puntos temporales intermedios del intervalo $[t_i, t_{i+1}]$.

Veamos que la regla del trapecio es un caso particular de estos métodos. Recordemos que se define como

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}h\left(f(y_i, t_i) + f(y_{i+1}, t_{i+1})\right) \quad \forall i = 0, ..., n-1. \tag{3.16}$$

Luego, lo podemos ver como método de Runge-Kutta implícito:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \text{ con } k_1 = f(y_i, t_i),\ k_2 = f\left(y_i + h\left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right), t_i + h)\right), \tag{3.17}$$

$$b_{1,1} = 0,\ b_{1,2} = 0, b_{2,1} = \frac{1}{2},\ b_{2,2} = \frac{1}{2},\ a_1 = \frac{1}{2},\ a_2 = \frac{1}{2}.$$

Luego, (3.16) y (3.17) son formulaciones equivalentes ya que

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}h\left(f(y_i, t_i) + f(y_{i+1}, t_{i+1})\right) = y_i + h\left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right).$$

Luego, la regla del trapecio se puede ver como el método de Runge-Kutta implícito de $s = 2$ niveles.

Nota 3.5. Como se puede observar, si comparamos la Definición 2.2.4 de los métodos de Runge-Kutta explícitos con la definición anterior, la diferencia reside en los coeficientes $b_{\ell,j}$. En el caso explícito, la pendiente ℓ-ésima solo depende de las pendientes anteriores, ya que se exige que $j < \ell$ y estas pueden calcularse sucesivamente. Sin embargo, en el caso implícito no se aplica esa exigencia y puede existir $b_{\ell,j} \neq 0$ con $j \geq \ell$. Entonces, alguna pendiente k_ℓ depende de sí misma (si $b_{\ell,\ell} \neq 0$) o de pendientes posteriores (si $b_{\ell,j} \neq 0$ para algún $j > \ell$), por lo que las ecuaciones anteriores forman un sistema generalmente no lineal con incógnitas $k_1, \ldots, k_s$.

En consecuencia de la nota anterior, de forma análoga a lo que ocurría en los métodos de Taylor implícitos, en cada paso debemos resolver este sistema no lineal. Para ello, volvemos a utilizar el método de Newton. Fijados y_i, t_i y h, introducimos el vector de incógnitas

$$K := (k_1, \ldots, k_s)^T,$$

y definimos la función $\forall i = 0, \ldots, n-1$ con sus componentes $\forall \ell = 1, \ldots, s$:

$$F_i(K) := \begin{pmatrix} F_{i,1}(K) \\ \vdots \\ F_{i,s}(K) \end{pmatrix}, \quad F_{i,\ell}(K) := k_\ell - f\left(y_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j,\, t_i + c_\ell h\right).$$

Entonces, calcular las pendientes del método equivale a resolver el sistema $F_i(K) = 0$ generalmente no lineal. Para aplicar Newton a dicho sistema, partimos de una aproximación inicial

$$K^{[0]} = (k_1^{[0]}, \ldots, k_s^{[0]})^T.$$

Como el método de Newton es de convergencia local, esta aproximación inicial debe escogerse suficientemente cercana a la solución del sistema de pendientes intermedias. Análogamente a lo comentado en los métodos de Taylor implícitos, en la práctica, puede obtenerse mediante un predictor explícito de orden alto como el método de Runge-Kutta de la Definición 2.2.4 o el método de Taylor de la Definición 2.2.3 a partir de y_i.

La implementación en MATLAB del método de Runge-Kutta implícito se recoge en el Código C.3, incluido en el Apéndice C. En dicha implementación se ha utilizado un predictor de Taylor explícito. Esta elección permite aproximar los valores de la solución en $t_i + c_\ell h$ de forma directa y resulta coherente con la implementación previa del método de Taylor implícito que se recoge en el Código C.2 dentro del Apéndice C, ya que en dicho método ya se calculan las funciones ϕ_k.

En este caso, como las incógnitas son las pendientes $k_1, \ldots, k_s$, el predictor se usa para aproximar primero los valores de la pendiente

$$Y_\ell^{[0]} \approx y(t_i + c_\ell h) \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Entonces, se toma como aproximación inicial de la pendiente correspondiente

$$k_\ell^{[0]} = f\left(Y_\ell^{[0]}, t_i + c_\ell h\right) \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

De esta forma, se construye la aproximación inicial $K^{[0]}$ a partir de estas. Luego, aplicando Newton a la ecuación $F_i(K) = 0$, obtenemos la iteración

$$K^{[r+1]} = K^{[r]} - \left(JF_i(K^{[r]})\right)^{-1} F_i(K^{[r]}) \quad r = 0, 1, 2, \ldots,$$

siempre que la matriz jacobiana de F_i evaluada en $K^{[r]}$ sea invertible. En el caso escalar, las entradas de esta matriz jacobiana vienen dadas $\forall \ell, m = 1, \ldots, s$ por:

$$\frac{\partial F_{i,\ell}}{\partial k_m}(K) = \delta_\ell^m - h\, b_{\ell,m}\, f_y\left(y_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j,\, t_i + c_\ell h\right)$$

donde δ_ℓ^m es la delta de Kronecker. En el caso vectorial, esta expresión se sustituye por una matriz por bloques, en la que aparece la matriz jacobiana de f respecto de la variable y.

Nota 3.6. Aunque la iteración de Newton se ha escrito mediante la inversa de la matriz jacobiana, en la implementación numérica que haremos en MATLAB no se calcula dicha inversa de forma explícita. En su lugar, resulta desde el punto de vista numérico más conveniente resolver, en cada iteración, el sistema lineal

$$JF_i(K^{[r]})\Delta K^{[r]} = -F_i(K^{[r]}) \quad \Delta K^{[r]} := K^{[r+1]} - K^{[r]}.$$

Una vez obtenida la corrección $\Delta K^{[r]}$, se actualiza

$$K^{[r+1]} = K^{[r]} + \Delta K^{[r]}.$$

La elección de Newton no es la única posible. El sistema de pendientes también se podría resolver mediante un procedimiento iterativo más simple.

Nota 3.7. Otra forma de resolver el sistema de pendientes intermedias sería mediante una iteración de punto fijo, la cual vendría $\forall \ell = 1, \ldots, s$ dada por

$$k_\ell^{[r+1]} = f\left(y_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j^{[r]},\, t_i + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}\right).$$

Si f es Lipschitz respecto de la variable y, con constante L, entonces esta iteración es contractiva para h suficientemente pequeño. En concreto, una condición suficiente es

$$hL \max_{\ell=1,\ldots,s} \sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}| < 1.$$

Bajo esta condición, la iteración de punto fijo converge localmente a la solución del sistema de pendientes. No obstante, utilizaremos el método de Newton ya que suele converger más rápido cuando la aproximación inicial es suficientemente buena.

3.6. Consistencia y orden Runge-Kutta implícitos

De igual forma que hemos hecho en los métodos de Taylor implícitos, vamos a estudiar el orden y consistencia de los métodos de Runge-Kutta de s niveles implícitos a partir de las definiciones dadas anteriormente. La elección de los coeficientes a_ℓ y $b_{\ell,j}$ del método se realiza imponiendo que el desarrollo de Taylor producido por el método coincida, hasta el orden deseado, con el desarrollo de Taylor de la solución exacta. Esta es la idea que permite obtener las condiciones de orden del método.

En el caso de estos métodos no repetiremos la definición de error de truncamiento local, ya que es la misma que la Definición 3.2.1 de los métodos de Taylor implícitos pero cambiando la función pendiente por (3.14). Por lo tanto, veamos directamente cuáles son las condiciones de orden que se han de cumplir. Para estudiar el orden del método, fijamos $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ y suponemos que el dato inicial del paso es exacto: $y_i = y(t_i)$.

Recordando la expresión de las pendientes intermedias del método $\forall \ell = 1, \dots, s$, vistas en la Definición 3.5.1 y dadas por (3.15) con $c_\ell = \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}$, la actualización final es (3.13) con ψ definida como (3.14). Para desarrollar cada pendiente alrededor del punto (y_i, t_i) definimos

$$S_\ell := \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} k_j. \tag{3.18}$$

Entonces, (3.15) puede escribirse como

$$k_\ell = f\left(y_i + hS_\ell,\, t_i + c_\ell h\right) \quad \forall \ell = 1, \dots, s.$$

Aplicando Taylor (al ser f suficientemente regular) en las dos variables, junto al Teorema de las derivadas cruzadas, y denotando $f = f(y_i, t_i)$, obtenemos $\forall \ell = 1, \dots, s$

$$k_\ell = f + h\left(f_y S_\ell + c_\ell f_t\right) + \frac{h^2}{2}\left(f_{yy} S_\ell^2 + 2c_\ell f_{yt} S_\ell + c_\ell^2 f_{tt}\right) + \cdots .$$

Para justificar la fórmula compacta de este desarrollo, fijamos ℓ y definimos la función auxiliar

$$g_\ell(\theta) := f(y_i + \theta h S_\ell, t_i + \theta c_\ell h) \quad \theta \in [0, 1].$$

Así $k_\ell = g_\ell(1)$. Aplicando Taylor a g_ℓ alrededor de $\theta = 0$ hasta un orden N fijado según el que se quiera estudiar, al ser g_ℓ suficientemente suave por serlo f, obtenemos

$$g_\ell(1) = \sum_{r=0}^{N} \frac{1}{r!} g_\ell^{(r)}(0) + \mathcal{O}(h^{N+1}).$$

Por la regla de la cadena,

$$g_\ell'(\theta) = h\left(S_\ell \frac{\partial}{\partial y} + c_\ell \frac{\partial}{\partial t}\right) f(y_i + \theta h S_\ell, t_i + \theta c_\ell h).$$

Iterando ese razonamiento, y usando la igualdad de derivadas cruzadas y la fórmula del binomio, obtenemos

$$\begin{aligned} g_\ell^{(r)}(0) &= h^r \left(S_\ell \frac{\partial}{\partial y} + c_\ell \frac{\partial}{\partial t}\right)^r f(y_i, t_i) \\ &= h^r \left(\sum_{\nu=0}^{r} \binom{r}{\nu} S_\ell^\nu c_\ell^{r-\nu} \frac{\partial^r}{\partial y^\nu \partial t^{r-\nu}}\right) f(y_i, t_i) \\ &= h^r \sum_{\nu=0}^{r} r! \frac{S_\ell^\nu c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} \frac{\partial^r f}{\partial y^\nu \partial t^{r-\nu}}(y_i, t_i). \end{aligned}$$

Por lo tanto, al sustituir en el desarrollo de $k_\ell = g_\ell(1)$, nos queda

$$k_\ell = \sum_{r=0}^{N} h^r \sum_{\nu=0}^{r} \frac{S_\ell^\nu c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} \frac{\partial^r f}{\partial y^\nu \partial t^{r-\nu}}(y_i, t_i) + \mathcal{O}(h^{N+1}). \tag{3.19}$$

Para obtener las condiciones necesarias para que el método alcance orden al menos q, basta desarrollar la actualización final (3.13) hasta los términos de grado h^q. Como las pendientes intermedias k_ℓ aparecen multiplicadas por h en (3.13), es suficiente desarrollar cada pendiente (3.15) hasta grado h^{q-1}. Por ello, en lo que sigue tomamos $N = q - 1$.

A continuación, hacemos explícita la sustitución recursiva de pendientes. Para ello, introducimos la notación:

$$f_{\nu,r-\nu} := \frac{\partial^r f}{\partial y^\nu \partial t^{r-\nu}}(y_i, t_i).$$

Buscamos escribir el desarrollo truncado de cada pendiente en la forma

$$k_\ell = \sum_{\gamma=0}^{q-1} h^\gamma \kappa_{\ell,\gamma} + \mathcal{O}(h^q), \tag{3.20}$$

donde $\kappa_{\ell,\gamma}$ es el coeficiente de h^γ en el desarrollo de k_ℓ. De forma análoga, buscamos el desarrollo de S_ℓ en potencias de h siguiente

$$S_\ell = \sum_{\gamma=0}^{q-1} h^\gamma \sigma_{\ell,\gamma} + \mathcal{O}(h^q), \tag{3.21}$$

donde $\sigma_{\ell,\gamma}$ es el coeficiente de h^γ en el desarrollo de S_ℓ. Usando (3.20) en (3.18) se obtiene

$$S_\ell = \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \left(\sum_{\gamma=0}^{q-1} h^\gamma \kappa_{j,\gamma} \right) + \mathcal{O}(h^q) = \sum_{\gamma=0}^{q-1} h^\gamma \left(\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \kappa_{j,\gamma} \right) + \mathcal{O}(h^q).$$

Por lo tanto,

$$\sigma_{\ell,\gamma} := \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \kappa_{j,\gamma} \quad \gamma = 0, \ldots, q-1. \tag{3.22}$$

Veamos ahora cómo se calcula $\kappa_{\ell,\gamma}$. A partir de (3.19), con $N = q - 1$, tenemos

$$k_\ell = \sum_{r=0}^{q-1} h^r \sum_{\nu=0}^{r} \frac{S_\ell^\nu c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} + \mathcal{O}(h^q).$$

Fijamos $\gamma \in \{0, \ldots, q-1\}$, por (3.20), $\kappa_{\ell,\gamma}$ es el coeficiente de h^γ en el desarrollo de k_ℓ. Esto lo denotamos como $[h^\gamma](k_\ell)$, donde $[h^\gamma](\cdot)$ denota el coeficiente de h^γ en el desarrollo correspondiente. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \kappa_{\ell,\gamma} &= [h^\gamma] \left(\sum_{r=0}^{q-1} h^r \sum_{\nu=0}^{r} \frac{S_\ell^\nu c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} \right) \\ &= \sum_{r=0}^{q-1} \sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} [h^\gamma] \left(h^r S_\ell^\nu \right). \end{aligned}$$

Un término del producto $h^r S_\ell^\nu$ contribuye al coeficiente de h^γ solo si S_ℓ^ν aporta el grado restante $h^{\gamma-r}$. Es decir,

$$[h^\gamma]\left(h^r S_\ell^\nu\right) = [h^{\gamma-r}]\left(S_\ell^\nu\right).$$

Si $r > \gamma$, entonces $\gamma - r < 0$, y como S_ℓ se desarrolla en potencias no negativas de h (3.21), no puede aparecer ningún término de grado negativo en S_ℓ^ν. Luego, dichos términos no contribuyen, y el sumatorio en r puede cortarse en $r = \gamma$. En consecuencia, $\forall \gamma = 0, \ldots, q-1$

$$\kappa_{\ell,\gamma} = \sum_{r=0}^{\gamma} \sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu}\, [h^{\gamma-r}]\left(S_\ell^\nu\right). \tag{3.23}$$

Ahora, solo nos queda escribir explícitamente $[h^{\gamma-r}](S_\ell^\nu)$. Para ello, usamos (3.21) y (3.22), si $\nu \geq 1$

$$S_\ell^\nu = \left(\sum_{\mu=0}^{q-1} h^\mu \sigma_{\ell,\mu}\right)^\nu = \prod_{\eta=1}^{\nu} \left(\sum_{\delta_\eta=0}^{q-1} h^{\delta_\eta} \sigma_{\ell,\delta_\eta}\right).$$

Aplicamos ahora la propiedad distributiva del producto de sumas finitas:

$$S_\ell^\nu = \sum_{\delta_1=0}^{q-1} \cdots \sum_{\delta_\nu=0}^{q-1} h^{\delta_1+\cdots+\delta_\nu} \sigma_{\ell,\delta_1} \cdots \sigma_{\ell,\delta_\nu}.$$

Por lo tanto, para obtener el coeficiente de $h^{\gamma-r}$, debemos quedarnos solo con los términos cuyos índices satisfacen

$$\delta_1 + \cdots + \delta_\nu = \gamma - r.$$

En consecuencia, como el coeficiente de una potencia fija de h se obtiene sumando todos los términos que la multiplican, obtenemos que

$$[h^{\gamma-r}]\left(S_\ell^\nu\right) = \sum_{\substack{\delta_1+\cdots+\delta_\nu=\gamma-r \\ 0\leq\delta_1,\ldots,\delta_\nu\leq q-1}} \sigma_{\ell,\delta_1} \cdots \sigma_{\ell,\delta_\nu}. \tag{3.24}$$

Para incluir también el caso $\nu = 0$, usamos la convención

$$S_\ell^0 = 1 + h \cdot 0 + h^2 \cdot 0 + \cdots = 1,$$

de modo que

$$[h^0]\left(S_\ell^0\right) = 1 \quad \text{y} \quad [h^\beta]\left(S_\ell^0\right) = 0 \quad \forall \beta \geq 1.$$

Equivalentemente, cuando $\nu = 0$, tenemos $S_\ell^\nu = S_\ell^0 = 1$. Por lo tanto, este caso solo contribuye al coeficiente buscado cuando $\gamma - r = 0$, es decir, cuando $r = \gamma$. Si $\gamma - r > 0$, el coeficiente correspondiente es 0.

Sustituyendo, (3.24) en (3.23) con la convención anterior, llegamos a

$$\boxed{\kappa_{\ell,\gamma} = \sum_{r=0}^{\gamma} \sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} \sum_{\substack{\delta_1+\cdots+\delta_\nu=\gamma-r \\ 0\leq\delta_1,\ldots,\delta_\nu\leq q-1}} \sigma_{\ell,\delta_1} \cdots \sigma_{\ell,\delta_\nu} \quad \forall \gamma = 0, \ldots, q-1,} \tag{3.25}$$

junto con

$$\boxed{\sigma_{\ell,\gamma} = \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}\kappa_{j,\gamma} \quad \forall \gamma = 0, \ldots, q-1.} \tag{3.26}$$

Las ecuaciones (3.25) y (3.26) permiten calcular recursivamente los coeficientes y, sustituyendo (3.25) en la fórmula del método (3.13), obtenemos

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell k_\ell \\ &= y_i + h\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \left(\sum_{\gamma=0}^{q-1} h^\gamma \kappa_{\ell,\gamma} + \mathcal{O}(h^{q+1}) \right) \\ &= y_i + \sum_{\gamma=0}^{q-1} h^{\gamma+1} \left(\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,\gamma} \right) + \mathcal{O}(h^{q+1}). \end{aligned} \tag{3.27}$$

Por otro lado, el desarrollo de Taylor de la solución exacta es

$$y(t_i + h) = y(t_i) + \sum_{\gamma=0}^{q-1} \frac{h^{\gamma+1}}{(\gamma+1)!} y^{(\gamma+1)}(t_i) + \mathcal{O}(h^{q+1}).$$

Como $y' = f(y,t)$, podemos escribir las derivadas sucesivas de la solución mediante el operador de derivación total

$$\mathcal{D} := f\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t}.$$

Entonces,

$$y^{(\gamma+1)}(t_i) = \mathcal{D}^\gamma f(y_i, t_i).$$

Así,

$$y(t_i + h) = y_i + \sum_{\gamma=0}^{q-1} \frac{h^{\gamma+1}}{(\gamma+1)!} \mathcal{D}^\gamma f(y_i, t_i) + \mathcal{O}(h^{q+1}). \tag{3.28}$$

Restando (3.27) y (3.28), el error de truncamiento local nos queda

$$\begin{aligned} E_L(t_i, h) &= y(t_i + h) - y_{i+1} \\ &= \sum_{\gamma=0}^{q-1} h^{\gamma+1} \left[\frac{1}{(\gamma+1)!} \mathcal{D}^\gamma f(y_i, t_i) - \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,\gamma} \right] + \mathcal{O}(h^{q+1}). \end{aligned} \tag{3.29}$$

Para estudiar el caso de que el orden sea exactamente q, prolongamos los desarrollos anteriores hasta $N = q$, es decir, calculamos los coeficientes $\kappa_{\ell,q}$. Si se anulan los coeficientes de $h, h^2, \ldots, h^q$, entonces la expresión del error de truncamiento local queda como

$$E_L(t_i, h) = h^{q+1} \left[\frac{1}{(q+1)!} \mathcal{D}^q f(y_i, t_i) - \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,q} \right] + \mathcal{O}(h^{q+2}). \tag{3.30}$$

Y, en consecuencia, basándonos en la Definición 2.4.2, obtenemos lo siguiente.

Definición 3.6.1 (Condiciones de orden Runge-Kutta implícito)**.** Un método de Runge-Kutta implícito de s niveles tendrá al menos orden q si se anulan los coeficientes de $h, h^2, \ldots, h^q$ en (3.29). Esto equivale exactamente a exigir que $\forall \gamma = 0, \ldots, q-1$ se cumpla

$$\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,\gamma} = \frac{1}{(\gamma+1)!} \mathcal{D}^\gamma f(y_i, t_i). \tag{3.31}$$

En particular, el método tendrá orden exactamente q si el coeficiente de h^{q+1} en (3.30) no se anula en general. Es decir, si no se cumple en general la igualdad

$$\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,q} = \frac{1}{(q+1)!} \mathcal{D}^q f(y_i, t_i). \tag{3.32}$$

Las ecuaciones (3.31), al separar los términos independientes en función de f y de sus derivadas parciales, dan el sistema de condiciones de orden para los coeficientes a_ℓ y $b_{\ell,j}$.

Luego, una vez fijado el número de niveles s y el orden que se desea alcanzar, se imponen las condiciones (3.31) correspondientes y se resuelve el sistema resultante en las incógnitas $a_j,\ b_{\ell,j}\ \ \forall \ell, j = 1, \ldots, s$. Cada solución de este sistema proporciona una elección concreta de coeficientes y, por tanto, un método de Runge-Kutta implícito distinto como veremos en un ejemplo posterior.

Nota 3.8. En general, este sistema puede no tener solución, tener una única solución o admitir una familia de soluciones con parámetros libres. Por eso, distintos métodos de Runge-Kutta implícito con el mismo número de niveles pueden tener órdenes y propiedades de estabilidad diferentes. Como las ecuaciones de las condiciones de orden pueden ser ecuaciones lineales o no lineales, la forma de resolver el sistema depende del caso concreto. Si el sistema resultante es lineal, puede resolverse mediante técnicas de álgebra lineal. En cambio, si no es lineal, pueden emplearse métodos iterativos como Newton. Entonces, la elección de una solución concreta no solo depende del orden buscado, sino que también depende de otras propiedades deseables.

De igual forma que con el *orden*, para la *consistencia* volvemos a utilizar la Definición 2.4.1. Como un método Runge-Kutta implícito de s niveles no determina por sí solo si es consistente, ya que vuelve a depender de la elección de los coeficientes a_ℓ y $b_{\ell,j}$, vamos a caracterizar qué relaciones se han de cumplir para que el método sea consistente.

Definición 3.6.2 (Condición de consistencia Runge-Kutta implícito)**.** Un método de Runge-Kutta implícito de s niveles y orden q será consistente si $q \geq 1$. Por los razonamientos anteriores, esto ocurre si y solo si:

$$\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \kappa_{\ell,0} = \frac{1}{(0+1)!} \mathcal{D}^0 f(y_i, t_i) \iff \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell f(y_i, t_i) = f(y_i, t_i) \iff \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell = 1,$$

que es la primera condición de orden con $\gamma = 0$. En particular, todo método de Runge-Kutta implícito de orden $q \geq 1$ es consistente.

Un ejemplo que ilustra cómo se aplican las condiciones anteriores se obtiene al estudiar un método Runge-Kutta implícito de $s = 2$ niveles. El objetivo de este ejemplo no es introducir una nueva familia de métodos, sino mostrar de forma concreta el procedimiento que se sigue una vez se fija el número de niveles:

Primero, se calculan los coeficientes del desarrollo de las pendientes intermedias. Luego, se sustituyen en la actualización fial del método y se comparan los términos obtenidos con el desarrollo de Taylor de la solución exacta. De este modo, comprobamos hasta qué potencia de h se anulan los coeficientes del error local y, en consecuencia, se deducen las condiciones que han de cumplir los coeficientes a_ℓ y $b_{\ell,j}$ para obtener la propiedad de cosnsitencia y un determinado orden.

Basándonos en el ejemplo dado por [5], podemos reproducir este procedimiento completo para un método Runge-Kutta implícito de $s = 2$ niveles. Dado que el desarrollo algebraico completo con nuestra notación para las condiciones de orden y consistencia es extenso, se ha trasladado a la Proposición A.1 del Apéndice A. En dicha proposición se comprueba que las condiciones de orden se satisfacen hasta orden tres, mientras que la siuiente condición no se cumple en general. En consecuencia, el método es consistente, y de orden exactamente tres.

Este ejemplo muestra que, con dos niveles, ya es posible obtener un método de orden tres. Sin embargo, una de las ventajas principales de los métodos de Runge-Kutta implícitos es que permiten alcanzar órdenes más altos que los métodos explícitos con el mismo número de niveles. En particular, existen métodos de Runge-Kutta implícitos de s niveles que alcanzan orden $2s$.

Nota 3.9. Una forma clásica de obtener estos métodos de orden máximo $2s$ es construirlos a partir de fórmulas de cuadratura gaussianas, como se puede ver en [3]. Recordemos que una fórmula de cuadratura con s nodos aproxima una integral en $[0, 1]$ mediante

$$\int_0^1 g(x)\,dx \simeq \sum_{j=1}^{s} a_j g(c_j),$$

donde $c_1, \ldots, c_s$ son los nodos y $a_1, \ldots, a_s$ son los pesos. En la cuadratura de Gauss, los nodos se eligen para que la fórmula sea exacta para polinomios del mayor grado posible. En $[0, 1]$, estos nodos son los ceros del polinomio de Legendre desplazado

$$P_s^*(x) := P_s(2x - 1),$$

donde P_s es el polinomio de Legendre usual de grado s en $[-1, 1]$.

Una vez fijados los nodos $c_1, \ldots, c_s$, se considera la base de Lagrange

$$L_j(x) = \prod_{m=1, m\neq j}^{s} \frac{x - c_m}{c_j - c_m} \quad j = 1, \ldots, s,$$

la cual verifica que $L_j(c_m) = \delta_j^m$ (delta de Kronecker). Esta base permite interpolar una función g en los nodos mediante la forma de Lagrange del polinomio interpolador

$$g(x) \simeq \sum_{j=1}^{s} g(c_j) L_j(x).$$

Al integrar esta interpolación en $[0,1]$, se obtienen los pesos

$$a_j = \int_0^1 L_j(x)\, dx \quad j = 1, \ldots, s. \tag{3.33}$$

La construcción de los métodos de Runge-Kutta de Gauss usa esta misma idea. Los coeficientes a_j son los pesos de la combinación final de pendientes, mientras que los coeficientes internos se definen $\forall \ell, j = 1, \ldots, s$ por

$$b_{\ell,j} = \int_0^{c_\ell} L_j(x)\, dx. \tag{3.34}$$

Con esta elección de c_ℓ, a_j y $b_{\ell,j}$, se obtiene un método de Runge-Kutta implícito de Gauss de s niveles, que alcanza orden $2s$. En particular, para $s = 2$, el polinomio de Legendre usual de grado dos es

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

luego, el polinomio desplazado en $[0,1]$ es

$$P_2^*(x) = P_2(2x - 1) = 6x^2 - 6x + 1.$$

Sus ceros son

$$c_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \quad c_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Estos son los nodos de Gauss en $[0,1]$. A partir de ellos, mediante las integrales (3.33) y (3.34), se obtienen los coeficientes a_j y $b_{\ell,j}$ del método que utilizaremos a continuación.

Ahora que sabemos que los métodos de Runge-Kutta implícitos con construcción de Gauss pueden alcanzar orden $2s$, podemos conectar dicha construcción en el caso $s = 2$. En este caso, el objetivo ya no es repetir todo el procedimiento algebraico utilizado en el ejemplo anterior, sino mostrar cómo una elección adecuada de los coeficientes permite alcanzar orden cuatro.

Para ello, partimos de los nodos de Gauss obtenidos anteriormente y calculamos los coeficientes a_j y $b_{\ell,j}$ mediante las integrales (3.33) y (3.34). Después, utilizaremos directamente las condiciones de orden ya deducidas para comprobar que esta elección de coeficientes las satisface hasta orden cuatro. Tomamos:

$$a_1 = a_2 = \frac{1}{2},\ c_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6},\ c_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6},$$

$$b_{1,1} = b_{2,2} = \frac{1}{4},\ b_{1,2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6},\ b_{2,1} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

En efecto, $b_{1,1} + b_{1,2} = c_1$ y $b_{2,1} + b_{2,2} = c_2$. Por lo tanto, son compatibles con la definición

$$c_\ell = \sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}.$$

El método correspondiente queda dado por

$$k_1 = f\left(y_i + h\left(\frac{1}{4}k_1 + \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)k_2\right),\ t_i + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h\right),$$

$$k_2 = f\left(y_i + h\left(\left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6}\right)k_1 + \frac{1}{4}k_2\right),\ t_i + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h\right),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2).$$

Esta elección satisface las condiciones de orden hasta orden cuatro, como veremos ahora. Las condiciones hasta orden tres ya fueron obtenidas anteriormente al considerar los valores $\gamma = 0, 1, 2$. Al prolongar el desarrollo un término más, es decir, considerando también $\gamma = 3$, se obtienen las condiciones de orden cuatro:

$$a_1 + a_2 = 1,\quad a_1c_1 + a_2c_2 = \frac{1}{2},\quad a_1c_1^2 + a_2c_2^2 = \frac{1}{3},$$

$$a_1(b_{1,1}c_1 + b_{1,2}c_2) + a_2(b_{2,1}c_1 + b_{2,2}c_2) = \frac{1}{6}.$$

Para las condiciones de orden cuatro, se verifica que

$$a_1c_1^3 + a_2c_2^3 = \frac{1}{4},\quad \sum_{\ell=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_\ell b_{\ell,j}c_j^2 = \frac{1}{12},$$

$$\sum_{\ell=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_\ell c_\ell b_{\ell,j}c_j = \frac{1}{8},\quad \sum_{\ell=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{r=1}^{2} a_\ell b_{\ell,j}b_{j,r}c_r = \frac{1}{24}.$$

Por lo tanto, se satisfacen todas las condiciones de orden hasta orden cuatro al menos, y este método de Runge-Kutta implícito de dos niveles es consistente. Veamos ahora que el método no tiene orden cinco. Para ello, basta comprobar que falla una de las condiciones necesarias. Al considerar $\gamma = 4$, una de las condiciones que se obtiene asociada a f_{tttt}, es

$$\sum_{\ell=1}^{2} a_\ell c_\ell^4 = \frac{1}{5} \Longrightarrow \sum_{\ell=1}^{2} a_\ell c_\ell^4 = \frac{7}{36} \neq \frac{1}{5}.$$

Por lo tanto, el método no puede tener orden cinco y tiene orden cuatro exactamente. En otras palabras, alcanza el orden máximo $2s = 4$ para $s = 2$. Este ejemplo muestra lo que

habíamos adelantado antes: para un mismo número de niveles, distintas elecciones de los coeficientes pueden dar lugar a métodos distintos. En este caso, la elección anterior daba un método de orden tres, mientras que esta elección da un método de orden cuatro.

Nota 3.10. Como se puede ver en [3], existen otras familias clásicas de métodos de Runge-Kutta implícitos obtenidas de forma análoga a partir de fórmulas de cuadratura, como los métodos de Radau y de Lobatto. En ellas se fijan uno o dos extremos del intervalo como nodos de cuadratura, lo que reduce el orden máximo respecto a Gauss, pero puede proporcionar otras propiedades de estabilidad o de implementación. Pero en este trabajo nos limitaremos al caso de Gauss que hemos visto, ya que basta para ilustrar que un método implícito de s niveles puede alcanzar orden $2s$.

3.7. Convergencia de Runge-Kutta implícito

Una vez estudiados el orden y la consistencia de los métodos de Runge-Kutta implícitos, vamos a analizar ahora su convergencia. La dificultad principal respecto a un método monopaso explícito, como ya hemos visto, es que antes de calcular y_{i+1} había resolver el sistema no lineal de pendientes (3.15).

La justificación se dividirá en dos partes. En primer lugar, se comprobará que el sistema de pendientes intermedias admite una única solución local para h suficientemente pequeño. En este contexto, diremos que las pendientes están bien definidas cuando el sistema implícito de pendientes determine de forma única un vector $K = (k_1, \ldots, k_s)^T$, de modo que las pendientes $k_1, \ldots, k_s$ queden fijadas sin ambigüedad por los datos del paso considerado. En segundo lugar, escribiremos el método como un método monopaso implícito y aplicaremos el Teorema 2.6.2 de convergencia para métodos monopaso.

3.7.1. Justificación de las pendientes intermedias bien definidas

En esta primera parte no buscamos desarrollar un algoritmo de resolución, ya que en la sección anterior se introdujo el método de Newton para ello. El objetivo aquí es puramente teórico: demostrar que, para cada valor inicial Y suficientemente cercano a la solución exacta y para h suficientemente pequeño, el sistema de etapas determina un único vector de pendientes $K = (k_1, \ldots, k_s)^T$.

Si esto no se garantizara, el método no quedaría bien definido teóricamente como regla de avance, es decir, no determinaría de forma única el nuevo valor y_{i+1} a partir de los datos conocidos del paso. Podría ocurrir que no existieran pendientes que satisfagan el sistema, o podrían existir varias soluciones distintas, dando lugar a diferentes valores posibles de y_{i+1}. Por ello, la existencia y unicidad local de las etapas es el primer paso para poder definir rigurosamente la función pendiente del método y estudiar después su convergencia.

Sea y la solución exacta del PVI de la Definición 2.1.1 en $[0,T]$, y sea $\{y_i^h\}_{i=0}^n$ con paso $h=\frac{T}{n}$ la sucesión generada por el método de Runge-Kutta implícito de s niveles y orden $q\geq 1$ aplicado a dicho PVI. Veamos que las pendientes quedan bien definidas. Para ello, fijamos $i\in\{0,\dots,n-1\}$, y recuperamos el vector de pendientes introducido en la Sección 3.5:

$$K=(k_1,\dots,k_s)^T.$$

Dado $Y\in\mathbb{R}$, definimos el operador

$$\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K):=\left(f\left(Y+h\sum_{j=1}^{s}b_{1,j}k_j,\ t_i+c_1h\right),\dots,f\left(Y+h\sum_{j=1}^{s}b_{s,j}k_j,\ t_i+c_sh\right)\right)^T.$$

Este operador lo introducimos como herramienta teórica no como método práctico de cálculo que reemplace a Newton. Resolver el sistema de pendientes equivale a encontrar un punto fijo de $\mathcal{T}_{Y,t_i,h}$, es decir,

$$K=\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K).$$

Como en las sección de convergencia de Taylor implícito, trabajamos en un entorno compacto de la gráfica de la solución exacta. Consideramos:

$$\Gamma:=\{(y(t),t):t\in[0,T]\}.$$

Como y es continua en $[0,T]$ compacto, Γ es también compacto. Además, por el mismo razonamiento que en la Sección 3.3, $\Gamma\subset D$. Por lo tanto, podemos tomar $\omega>0$ tal que el mismo entorno tubular K_w de la Sección 3.3 esté contenido en D. Como f es suficientemente regular, en particular f_y es continua en D. Al restringirla al compacto K_ω, por el Teorema de Weierstrass, existe una constante $L>0$ tal que

$$|f_y(Y,t)|\leq L\ \ \forall(Y,t)\in K_\omega. \tag{3.35}$$

Además, como f es continua en el compacto K_ω, existe una constante

$$M:=\max_{(Y,t)\in K_\omega}|f(Y,t)|.$$

Tomamos ahora Y suficientemente cerca de $y(t_i)$ y h suficientemente pequeño de forma que, $\forall K\in\mathbb{R}^s$ con $\|K\|_\infty\leq M$, los puntos

$$\left(Y+h\sum_{j=1}^{s}b_{\ell,j}k_j,\ t_i+c_\ell h\right)\quad\forall\ell=1,\dots,s,$$

pertenezcan a K_ω. Esto es posible al estar Y cerca de $y(t_i)$, ser la solución exacta continua en $[0,T]$, y poderse hacer arbitrariamente pequeño por la elección de h el término

$$h\sum_{j=1}^{s}b_{\ell,j}k_j.$$

Consideramos entonces la bola cerrada

$$\mathcal{B}_M := \{K \in \mathbb{R}^s : \|K\|_\infty \leq M\}.$$

Como $\mathcal{B}_M$ es un cerrado de $\mathbb{R}^s$, y $\mathbb{R}^s$ con la norma infinito es un espacio métrico completo, $\mathcal{B}_M$ también es un espacio métrico completo con la métrica inducida. Además, por definición de M, si $K \in \mathcal{B}_M$, entonces

$$\|\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K)\|_\infty \leq M,$$

por lo que

$$\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\mathcal{B}_M) \subseteq \mathcal{B}_M.$$

Como en Runge-Kutta implícito las evaluaciones de f, en lugar de realizarse en (Y, t_i), se realizan en los puntos intermedios $\forall \ell = 1, \ldots, s$:

$$\left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{1,j}k_j,\ t_i + c_1 h\right), \ldots, \left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{s,j}k_j,\ t_i + c_s h\right),$$

en lo que sigue tomaremos h suficientemente pequeño y consideraremos la solución local del sistema de pendientes asociada a valores Y cercanos a la solución exacta. De este modo, dichos puntos intermedios permanecen dentro de K_ω, y bajo esta restricción local podemos usar la cota anterior para f_y.

Definimos además

$$\|B\|_\infty := \max_{\ell=1,\ldots,s} \sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}|.$$

Entonces, dados dos vectores de pendientes $K, \widetilde{K}$ cuyos puntos intermedios asociados permanecen en K_ω, vamos a ver que $\mathcal{T}_{Y,t_i,h}$ es Lipschitz respecto de K, con constante $hL\|B\|_\infty$. Para ello, fijamos $\ell \in \{1, \ldots, s\}$, y definimos

$$X_\ell(K) := Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j, \quad X_\ell(\widetilde{K}) := Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}\widetilde{k}_j, \quad \tau_\ell := t_i + c_\ell h.$$

De esta forma,

$$(\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K))_\ell = f(X_\ell(K), \tau_\ell), \quad (\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\widetilde{K}))_\ell = f(X_\ell(\widetilde{K}), \tau_\ell).$$

Como el parámetro τ_ℓ queda fijado, consideramos la función de una variable

$$g_\ell(x) := f(x, \tau_\ell).$$

Esta función es derivable respecto de x, y su derivada viene dada por

$$g'_\ell(x) = f_y(x, \tau_\ell).$$

Veamos ahora que podemos aplicar el Teorema del Valor Medio en el intervalo que une $X_\ell(K)$ y $X_\ell(\widetilde{K})$. Por definición del conjunto K_ω, al fijar $t = \tau_\ell$, los puntos de dicho conjunto con segunda componente τ_ℓ son

$$(X, \tau_\ell) \ : \ |X - y(\tau_\ell)| \leq \omega. \longrightarrow (X, \tau_\ell) \ : \ X \in [y(\tau_\ell) - \omega,\, y(\tau_\ell) + \omega].$$

Luego, como por hipótesis los puntos intermedios considerados permanecen en K_ω:

$$(X_\ell(K), \tau_\ell),\ (X_\ell(\widetilde{K}), \tau_\ell) \in K_\omega \longrightarrow X_\ell(K),\ X_\ell(\widetilde{K}) \in [y(\tau_\ell) - \omega,\, y(\tau_\ell) + \omega].$$

Al ser este conjunto un intervalo en $\mathbb{R}$, luego es convexo. Por lo tanto, contiene cualquier punto situado entre $X_\ell(K)$ y $X_\ell(\widetilde{K})$. En consecuencia, por el Teorema del Valor Medio aplicado a g_ℓ en el intervalo de extremos $X_\ell(K)$ y $X_\ell(\widetilde{K})$, existe un punto entre ellos ξ_ℓ tal que:

$$g_\ell(X_\ell(K)) - g_\ell(X_\ell(\widetilde{K}) = g'_\ell(\xi_\ell) \left(X_\ell(K) - X_\ell(\widetilde{K}) \right).$$

Esto, por definición de g_ℓ, equivale a

$$f(X_\ell(K), \tau_\ell) - f(X_\ell(\widetilde{K}), \tau_\ell) = f_y(\xi_\ell, \tau_\ell) \left(X_\ell(K) - X_\ell(\widetilde{K}) \right).$$

Como $(\xi_\ell, \tau_\ell) \in K_\omega$, podemos utilizar la cota de f_y,

$$|f_y(\xi_\ell, \tau_\ell)| \leq L.$$

Entonces, usando la definición de $X_\ell(K)$, $X_\ell(\widetilde{K})$ y de la norma infinito, nos queda que

$$\begin{aligned} \left| (\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K))_\ell - (\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\widetilde{K}))_\ell \right| &\leq L \left| X_\ell(K) - X_\ell(\widetilde{K}) \right| = L \left| h \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}(k_j - \widetilde{k}_j) \right| \\ &\leq Lh \sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}| \ |k_j - \widetilde{k}_j| \leq hL \left(\sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}| \right) \|K - \widetilde{K}\|_\infty. \end{aligned}$$

Finalmente, tomando máximo en $\ell = 1, \ldots, s$ y aplicando la definición de la norma infinito en $\mathbb{R}^s$, obtenemos

$$\|\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K) - \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\widetilde{K})\|_\infty = \max_{\ell=1,\ldots,s} \left| (\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K))_\ell - (\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\widetilde{K}))_\ell \right|.$$

Y ahora solo queda aplicar la cota anterior para cada componente y la definición de $\|B\|_\infty$:

$$\|\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K) - \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\widetilde{K})\|_\infty \leq hL \left(\max_{\ell=1,\ldots,s} \sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}| \right) \|K - \widetilde{K}\|_\infty = hL\|B\|_\infty \|K - \widetilde{K}\|_\infty.$$

Por lo tanto, si

$$hL\|B\|_\infty < 1,$$

el operador $\mathcal{T}_{Y,t_i,h}$ es contractivo en $\mathcal{B}_M$. Como además

$$\mathcal{T}_{Y,t_i,h}(\mathcal{B}_M) \subseteq \mathcal{B}_M,$$

y $\mathcal{B}_M$ es completo, podemos aplicar el Teorema 2.5.1 del Punto Fijo de Banach. En consecuencia, el sistema de pendientes tiene una única solución local. Así, para h suficientemente pequeño, las pendientes $k_1, \ldots, k_s$ quedan bien definidas.

3.7.2. Aplicación del resultado de convergencia monopaso

Una vez obtenida la existencia y unicidad local del vector de pendientes, podemos pasar al segundo paso de la demostración. El objetivo ahora es utilizar esa unicidad para considerar las pendientes como funciones de los datos (Y, t_i, h), definir a partir de ellas la función pendiente del método y comprobar que se satisfagan las hipótesis del Teorema 2.6.2.

Recordemos que las hipótesis de dicho teorema son las siguientes:

1. La función f debe ser suficientemente regular y f_y debe estar acotada en el entorno local considerado. En nuestro caso, trabajaremos en el compacto K_ω, definido alrededor de la gráfica de la solución exacta. Además, tomaremos una constante $L > 0$ tal que
$$|f_y(Y,t)| \leq L, \quad \forall (Y,t) \in K_\omega.$$
Esta constante L es la cota local de Lipschitz de f respecto de la variable y.

2. Las pendientes intermedias deben estar bien definidas, como hemos justificado anteriormente. Para ello se había usado el operador de punto fijo $\mathcal{T}_{Y,t_i,h}$, la bola
$$\mathcal{B}_M := \{K \in \mathbb{R}^s : \|K\|_\infty \leq M\},$$
donde
$$M := \max_{(Y,t)\in K_\omega} |f(Y,t)|,$$
y la condición de contracción
$$hL\|B\|_\infty < 1, \quad \|B\|_\infty := \max_{\ell=1,\ldots,s} \sum_{j=1}^{s} |b_{\ell,j}|.$$
Esta condición se garantiza tomando $h \leq h_0$, con $h_0 > 0$ suficientemente pequeño.

3. La función pendiente $\psi_{RK}(Z, Y, t, h)$ debe ser continuamente diferenciable respecto de sus variables. Esto se obtendrá aplicando el teorema de la función implícita al sistema de etapas, usando que
$$I - J_K \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K)$$
es invertible cuando $hL\|B\|_\infty < 1$.

4. Las derivadas parciales de ψ_{RK} respecto de Z e Y deben estar acotadas por L_Z y L_Y respectivamente. En nuestro caso se verá que

$$|\psi_{RK,Z}(Z, Y, t_i, h)| \leq L_Z, \quad L_Z = 0,$$

y, tomando h_0 aún más pequeño si es necesario, por ejemplo, de forma que

$$h_0 L \|B\|_\infty \leq \frac{1}{2},$$

se obtiene una cota de la forma

$$|\psi_{RK,Y}(Z, Y, t_i, h)| \leq L_Y, \quad L_Y := 2\|a\|_1 L.$$

5. Finalmente, el método debe ser consistente. Como estamos considerando un método de Runge-Kutta implícito de orden $q \geq 1$, su error local verifica

$$E_L(t, h) = \mathcal{O}(h^{q+1}),$$

y por tanto el método es consistente.

Desarrollamos ahora estas comprobaciones. Debido al paso previo de la demostración, para cada valor inicial Y cercano a la solución exacta, las pendientes $k_1, \ldots, k_s$ quedan determinadas de forma única por el sistema (3.15). En concreto, podemos considerar cada pendiente como una función de Y, t_i y h. Denotamos para todo $\ell = 1, \ldots, s$

$$K(Y, t_i, h) := (k_1(Y, t_i, h), \ldots, k_s(Y, t_i, h))^T,$$

$$k_\ell(Y, t_i, h) = f\left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} k_j(Y, t_i, h),\ t_i + hc_\ell\right).$$

a la solución del sistema de pendientes intermedias. Con esta notación, la función pendiente introducida en la definición del método de Runge-Kutta implícito queda ahora justificada:

$$\psi_{RK}(Z, Y, t_i, h) := \sum_{\ell=1}^{s} a_\ell k_\ell(Y, t_i, h).$$

Así, para h suficientemente pequeño, el método queda efectivamente escrito como un método monopaso implícito:

$$y_{i+1} = y_i + h\psi_{RK}(y_{i+1}, y_i, t_i, h).$$

Para justificar la regularidad de las pendientes intermedias, consideramos el sistema de pendienntes en la forma

$$F(K, Y, t_i, h) := K - \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K) = 0.$$

Como f es suficientemente regular, la aplicación F es continuamente diferenciable en el entorno local considerado. Además,

$$J_K F(K, Y, t_i, h) = I - J_K \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K).$$

Por la cota obtenida anteriormente, la cual podemos aplicar ya que las componentes de $J_K \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K)$ son de la forma $hb_{\ell,m} f_y \left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j,\, t_i + hc_\ell\right)$, con m el índice de la parcial respecto a la pendiente k_m, nos queda

$$\|J_K \mathcal{T}_{Y,t_i,h}(K)\|_\infty \leq hL\|B\|_\infty.$$

Tomando h suficientemente pequeño de forma que $hL\|B\|_\infty < 1$, se tiene que $J_K F(K, Y, t_i, h)$ es invertible: como $J_K F = I - A$ con $\|A\|_\infty < 1$, $(I - A)$ es invertible.

Así, por el Teorema 2.5.3 de la Función Implícita, la solución del sistema de pendientes depende de forma continuamente diferenciable de $\lambda = (Y, t_i, h) \in \mathbb{R}^3$, es decir, $K = K(Y, t_i, h)$ es una función $\mathcal{C}^1$ en el entorno local considerado. Además, la incógnita que se despeja es el vector de pendientes $K = (k_1, \ldots, k_s)^T \in \mathbb{R}^s$. En consecuencia, por definición de $\psi_{RK}(Z, Y, t_i, h)$, también es continuamente diferenciable en dicho entorno.

Veamos ahora que las derivadas parciales de ψ_{RK} respecto de sus variables están acotadas en el entorno local considerado. En primer lugar, como ψ_{RK} no depende realmente de la primera variable Z, se tiene directamente que

$$\frac{\partial \psi_{RK}}{\partial Z}(Z, Y, t_i, h) = 0.$$

Por lo tanto, $\psi_{RK,Z}$ está obviamente acotada al ser constante y podemos tomar $L_Z = 0$. Veamos ahora la parcial respecto de Y. Como las pendientes se obtienen como solución del sistema

$$k_\ell = f\left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j(Y, t_i, h),\, t_i + hc_\ell\right) \quad \ell = 1, \ldots, s,$$

y dicho sistema tiene solución única para h suficientemente pequeño, podemos considerar cada pendiente como función de (Y, t_i, h). Denotamos

$$p_\ell := \frac{\partial k_\ell}{\partial Y} \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Derivando la ecuación ℓ-ésima respecto de Y, obtenemos

$$p_\ell = f_y\left(Y + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}k_j(Y, t_i, h),\, t_i + hc_\ell\right)\left(1 + h\sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j}p_j\right).$$

Como los puntos intermedios permanecen en K_ω, podemos usar la cota

$$|f_y(Y, t)| \leq L \quad \forall (Y, t) \in K_\omega.$$

Por lo tanto,

$$|p_\ell| \leq L\left(1 + h\sum_{j=1}^{s}|b_{\ell,j}|\,|p_j|\right) \leq L + hL\left(\sum_{j=1}^{s}|b_{\ell,j}|\right)\|p\|_\infty.$$

Tomando máximo en $\ell = 1, \ldots, s$, resulta

$$\|p\|_\infty \leq L + hL\|B\|_\infty\|p\|_\infty.$$

Como hemos tomado h suficientemente pequeño para que $hL\|B\|_\infty < 1$, podemos reorganizar la desigualdad

$$(1 - hL\|B\|_\infty)\|p\|_\infty \leq L \longrightarrow \|p\|_\infty \leq \frac{L}{(1 - hL\|B\|_\infty)}.$$

Luego,

$$\left|\frac{\partial\psi_{RK}}{\partial Y}(Z, Y, t_i, h)\right| = \left|\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \frac{\partial k_\ell}{\partial Y}(Y, t_i, h)\right| \leq \sum_{\ell=1}^{s}|a_\ell|\,|p_\ell| \leq \|a\|_1\|p\|_\infty.$$

En consecuencia.

$$\left|\frac{\partial\psi_{RK}}{\partial Y}(Z, Y, t_i, h)\right| \leq \frac{\|a\|_1 L}{1 - hL\|B\|_\infty}.$$

Tomando $h_0 > 0$ tal que

$$h_0 L\|B\|_\infty \leq \frac{1}{2},$$

se obtiene $\forall 0 < h \leq h_0$ que

$$\left|\frac{\partial\psi_{RK}}{\partial Y}(Z, Y, t_i, h)\right| \leq 2\|a\|_1 L.$$

Así, $\psi_{RK,Y}$ está acotada en el entorno local considerado y podemos tomar

$$L_Y := 2\|a\|_1 L.$$

Por otro lado, como estamos suponiendo que el método de Runge-Kutta implícito que tratamos de s niveles es de orden $q \geq 1$, su error de truncamiento local satisface

$$E_L(t, h) = \mathcal{O}(h^{q+1}),$$

y en particular es consistente. Por lo tanto, hemos visto que para h suficientemente pequeño el método puede escribirse como

$$y_{i+1} = y_i + h\psi_{RK}(y_{i+1}, y_i, t_i, h),$$

donde ψ_{RK} es continuamente diferenciable en el entorno local considerado con $|\psi_{RK,Z}|$, $|\psi_{RK,Y}|$ acotadas por las L_Z, L_Y tomadas anteriormente. Además, por hipótesis f es continuamente diferenciable, y hemos visto en (3.35) que f_y está acotada en K_ω. Todo esto, junto a que el error local es de orden $\mathcal{O}(h^{q+1})$, nos permite aplicar el Teorema 2.6.2 y concluir que todo método Runge-Kutta implícito de s niveles y orden $q \geq 1$, cuyas pendientes estén bien definidas para h suficientemente pequeño, es convergente en $[0, T]$.

3.8. Estabilidad absoluta Runge-Kutta implícito

En las secciones anteriores hemos estudiado la construcción, el orden, la consistencia y la convergencia de los métodos de Runge-Kutta implícitos. Ahora, vamos a analizar su estabilidad absoluta, de forma análoga a como hicimos para los métodos de Taylor implícitos. Para ello, aplicamos el método al problema test lineal

$$y' = \lambda y, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Como antes, denotamos $\bar{h} := h\lambda$. Consideramos un método de Runge-Kutta implícito de s niveles, este viene dado por la Definición 3.5.1. En el problema test $f(y,t) = \lambda y$, luego las pendientes satisfacen

$$k_\ell = \lambda \left(y_i + h \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} k_j \right) = \lambda y_i + \bar{h} \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} k_j.$$

Pasando los términos que contienen pendientes al lado izquierdo,

$$k_\ell - \bar{h} \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} k_j = \lambda y_i \quad \ell = 1, \ldots, s. \tag{3.36}$$

Por lo tanto, para cada elección concreta de los coeficientes a_ℓ, $b_{\ell,j}$ y valor fijado de $\bar{h}$, las pendientes quedan determinadas por un sistema lineal de s ecuaciones con incógnitas $k_1, \ldots, k_s$. Para que la función de estabilidad esté bien definida, consideramos aquellos valores de $\bar{h}$ para los cuales este sistema lineal tiene solución única. Definimos ahora las funciones auxiliares

$$\eta_1(\bar{h}), \ldots, \eta_s(\bar{h}),$$

como la solución del sistema lineal

$$\eta_\ell(\bar{h}) - \bar{h} \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \eta_j(\bar{h}) = 1 \quad \forall \ell = 1, \ldots, s. \tag{3.37}$$

Equivalentemente,

$$\eta_\ell(\bar{h}) = 1 + \bar{h} \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \eta_j(\bar{h}) \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Ahora, si multiplicamos por λy_i el sistema anterior, nos queda que

$$\lambda y_i \eta_\ell(\bar{h}) - \bar{h} \sum_{j=1}^{s} b_{\ell,j} \lambda y_i \eta_j(\bar{h}) = \lambda y_i \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Luego, comparando esto con (3.36), los valores $\lambda y_i \eta_\ell(\bar{h}) \ \ \forall \ell = 1, \ldots, s$ satisfacen el mismo sistema lineal que las pendientes k_ℓ. Como estamos considerando valores de $\bar{h}$ para los que dicho sistema tiene solución única, concluimos que

$$k_\ell = \lambda y_i \eta_\ell(\bar{h}) \quad \forall \ell = 1, \ldots, s.$$

Sustituyendo esto en (3.13), obtenemos

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell k_\ell \\ &= y_i + h\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \lambda y_i \eta_\ell(\bar{h}) \\ &= \left(1 + \bar{h}\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \eta_\ell(\bar{h})\right) y_i. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función de estabilidad del método de Runge-Kutta implícito de s niveles es

$$R_{RK}(\bar{h}) := 1 + \bar{h}\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \eta_\ell(\bar{h}),$$

donde $\eta_\ell(\bar{h}) \ \ \forall \ell = 1, \ldots, s$ son la solución del sistema (3.37). Así, al aplicar repetidamente el método, la sucesión numérica viene dada por

$$y_i^h = \left(R_{RK}(\bar{h})\right)^i y_0.$$

Para asegurar que (y_i^h) permanezca acotada cuando $i \to \infty$, siempre que la solución exacta lo sea, se ha de cumplir que $\left|R_{RK}(\bar{h})\right| < 1$, por lo tanto obtenemos la siguiente definición.

Definición 3.8.1 (Región de estabilidad absoluta de Runge-Kutta implícito)**.** La región de estabilidad absoluta de Runge-Kutta implícito de s niveles y orden $q \geq 1$ se define, por todo el desarrollo anterior, como:

$$\mathcal{R}_{EA} := \left\{\bar{h} \in \mathbb{C} : \text{el sistema (3.37) tiene solución única y } \left|1 + \bar{h}\sum_{\ell=1}^{s} a_\ell \eta_\ell(\bar{h})\right| < 1\right\}.$$

En la práctica, nos fijaremos en la parte real de esta región que es el intervalo de estabilidad absoluta, que se define como $\mathcal{I}_{EA} := \mathcal{R}_{EA} \cap \mathbb{R}$.

Nota 3.11 (Caso vectorial)**.** Basándonos en el contenido de [1] y de [3], para un sistema $y' = Ay \ \ A \in \mathbb{R}^{m\times m}$, la estabilidad absoluta de un método de Runge-Kutta implícito de s niveles se obtiene de forma análoga al caso escalar. Al aplicar el método a este sistema se obtiene una matriz de amplificación asociada, por lo que la estabilidad absoluta se estudia exigiendo que dicha matriz, según la Definición 2.3.2, cumpla que su radio espectral sea menor que uno.

Si R_{RK} es la función de estabilidad escalar del método y λ_j son los valores propios de A, esta condición puede expresarse como

$$|R_{RK}(h\lambda_j)| < 1,$$

para todo valor propio λ_j de A siempre que los sistemas de etapas correspondientes tengan solución única; en el caso lineal, esto equivale a que las matrices asociadas a dichos sistemas sean invertibles.

Ahora, el caso que nos interesa principalmente es $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, ya que entonces la solución exacta del problema $y' = \lambda y$ está acotada. Esto se debe al mismo razonamiento que hicimos en la sección de convergencia de los métodos de Taylor implícitos. De hecho, dicha solución tiende a cero cuando tomamos límites con $t \to \infty$.

Entonces, si $\bar{h} \in \mathbb{R}$, como $h > 0$ tenemos que $\bar{h} < 0$. En el caso de los métodos de Taylor implícitos pudimos demostrar directamente que todo el eje real negativo pertenecía a $\mathcal{R}_{EA}$. Sin embargo, para un método de Runge-Kutta implícito general, la función de estabilidad depende de la elección de coeficientes como hemos visto en los desarrollos anteriores. Por lo tanto, en el caso de estos métodos, dicha inclusión no se obtiene automáticamente y debe comprobarse a partir de la función de estabilidad del método.

Por ejemplo, como vimos anteriormente, el método del trapecio puede escribirse como un método de Runge-Kutta implícito de $s = 2$ niveles de la siguiente forma:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \quad \text{con} \quad k_1 = f(y_i, t_i),\ k_2 = f\left(y_i + h\left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right), t_i + h)\right),$$

$$b_{1,1} = 0,\ b_{1,2} = 0, b_{2,1} = \frac{1}{2},\ b_{2,2} = \frac{1}{2},\ a_1 = \frac{1}{2},\ a_2 = \frac{1}{2}.$$

Aplicando ahora el sistema auxiliar de las funciones η_ℓ, este queda con los coeficientes anteriores como

$$\begin{cases} \eta_1(\bar{h}) = 1, \\ -\frac{\bar{h}}{2}\eta_1(\bar{h}) + \left(1 - \frac{\bar{h}}{2}\right)\eta_2(\bar{h}) = 1. \end{cases}$$

Luego, obtenemos que

$$\left(1 - \frac{\bar{h}}{2}\right)\eta_2(\bar{h}) = 1 + \frac{\bar{h}}{2}.$$

Siempre que $1 - \frac{\bar{h}}{2} \neq 0$, podemos despejar $\eta_2(\bar{h})$. Esta condición muestra por qué, en la definición de $\mathcal{R}_{EA}$ de los métodos de Runge-Kutta implícitos, exigíamos valores de $\bar{h}$ para los cuales el sistema lineal (3.37) tenga solución única. En efecto, si $\bar{h} = 2$, la ecuación se convierte en

$$0 \cdot \eta_2(2) = 2.$$

Esto es imposible, luego para ese valor de $\bar{h}$ el sistema (3.37) no tiene solución, y la función de estabilidad no está definida. Ahora sí, despejando:

$$\eta_2(\bar{h}) = \frac{1 + \frac{\bar{h}}{2}}{1 - \frac{\bar{h}}{2}}.$$

Por lo tanto, la función de estabilidad del método del trapecio viene dada por

$$\begin{aligned} R_{TR}(\bar{h}) &= 1 + \bar{h}\left(\frac{1}{2}\eta_1(\bar{h}) + \frac{1}{2}\eta_2(\bar{h})\right) \\ &= 1 + \frac{\bar{h}}{2}\left(1 + \frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right) \\ &= 1 + \frac{\bar{h}}{2}\left(\frac{1-\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}} + \frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right) \\ &= 1 + \frac{\bar{h}}{2}\left(\frac{2}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right) \\ &= 1 + \frac{\bar{h}}{1-\frac{\bar{h}}{2}} = \frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\left|R_{TR}(\bar{h})\right| < 1 \iff \left|\frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right| < 1.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{R}_{EA}^{TR} = \left\{\bar{h} \in \mathbb{C} : 1 - \frac{\bar{h}}{2} \neq 0, \left|\frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right| < 1\right\}.$$

En particular, sobre el eje real, si $\bar{h} \in \mathbb{R}$ para problemas con $\lambda < 0$ y $h > 0$ solo nos interesa el eje real negativo. En ese caso, haciendo cálculos:

$$\left|\frac{1+\frac{\bar{h}}{2}}{1-\frac{\bar{h}}{2}}\right| < 1 \Rightarrow \left(1+\frac{\bar{h}}{2}\right)^2 < \left(1-\frac{\bar{h}}{2}\right)^2 \Rightarrow 1 + \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{4} < 1 - \bar{h} + \frac{\bar{h}^2}{4} \Rightarrow 2\bar{h} < 0 \Rightarrow \bar{h} < 0.$$

Obtenemos que la condición de la región de estabilidad absoluta del método del trapecio, si nos restringimos al eje real, es equivalente a que $\bar{h} < 0$, por lo que la parte real de la región de estabilidad absoluta es $]-\infty, 0[$. En este caso, para este método de Runge-Kutta implícito sí hemos obtenido la inclusión mencionada en la Nota **??**, y el método del trapecio es absolutamente estable sobre el eje real negativo.

Capítulo 4

Métodos multipaso lineales

En el Capítulo Capítulo 3 hemos visto métodos monopaso implícitos para la resolución de EDOs. No obstante, de forma natural, nos surge la siguiente pregunta: ¿Si aumentáramos el número de pasos, y se reutilizara información de los pasos anteriores, mejorarían los resultados? Responderemos a esta pregunta analizando distintos aspectos de los métodos multipaso y analizando sus propiedades, basándonos en los resultados de [1].

El objetivo de estudiar los métodos multipaso es construir esquemas numéricos capaces de alcanzar órdenes elevados con un coste computacional reducido por paso, gracias a la reutilización de la información de las iteraciones anteriores. Además, se busca analizar en qué medida estos métodos permiten obtener aproximaciones con precisión comparable o superior a los métodos monopaso, así como estudiar sus limitaciones en cuanto a estabilidad y su rango de aplicabilidad a distintos tipos de EDOs.

4.1. Métodos multipaso

Trabajaremos con el mismo problema de valores iniciales de la Definición 2.1.1, y con la misma partición uniforme del intervalo $[0, T]$, $T > 0$, introducida en la Sección 2.2. Definimos ahora un *método multipaso lineal* (MML).

Definición 4.1.1 (Método multipaso lineal)**.** Decimos que un método es multipaso lineal de p pasos si es de la forma

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j} = h \sum_{j=0}^{p} b_j f_{i+j} \quad \forall i = 0, ..., n - p.$$

Para que sea realmente de p pasos, se ha de cumplir que:

- $a_0 \neq 0$ ó $b_0 \neq 0$,
- $a_p \neq 0$.

Nota 4.1. El factor h que aparece en el término derecho de la Definición 4.1.1 se debe a que los valores f_{i+j} representan aproximaciones de la derivada de la solución en distintos nodos del mallado, y a que el término de la derecha aproxima una integral de esta derivada. En efecto, si $y(t)$ es solución del PVI de la Definición 2.1.1, entonces

$$y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} y'(t)\,dt = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} f(y(t),t)\,dt.$$

Al aproximar esta integral mediante una fórmula de cuadratura basada en los valores $f(y(t_{i+j}), t_{i+j})$, y realizar el cambio de variable $t = t_i + vh$, aparece $dt = h\,dv$:

$$\int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} f(y(t),t)\,dt = h\int_{u}^{d} f(y(t_i+vh), t_i+vh)\,dv.$$

La integral que queda en la variable v se aproxima mediante una fórmula de cuadratura basada en los valores de f en los nodos del mallado. Es decir,

$$\int_{u}^{d} f(y(t_i+vh), t_i+vh)\,dv \simeq \sum_j b_j f(y(t_{i+j}), t_{i+j}).$$

Por esta razón, las fórmulas multipaso resultantes tienen el término derecho multiplicado por h.

Como el método de la Definición 4.1.1 está determinado, a excepción de si multiplicamos por una constante no nula, supondremos que $a_p = 1$ de ahora en adelante. Por lo tanto, un MML está definido por una relación lineal entre $p+1$ aproximaciones consecutivas y_{i+j} de $y(t_{i+j})$, con $y(t)$ la solución exacta del problema de valores iniciales, e imágenes de la función en estas, f_{i+j}.

Esta relación la podemos ver como una ecuación en diferencias finitas no lineal, difícil de resolver explícitamente. Con ella, recursivamente calculamos y_{i+p} a partir de los p valores anteriores $y_i, \ldots, y_{i+p-1}$. Pero, para que esto funcione, presuponemos que conocemos $y_0, ..., y_{p-1}$, cuestión que deberá resolverse mediante un procedimiento de arranque adecuado como veremos más adelante.

Además, al igual que con $p = 1$, tenemos dos tipos de MML , $\forall i = 0, ..., n-p$:

- Si $b_p = 0$, es *explícito* ya que $y_{i+p} = -\sum_{j=0}^{p-1} a_j y_{i+j} + h\sum_{j=0}^{p-1} b_j f_{i+j}$.
- Si $b_p \neq 0$, es *implícito* ya que $y_{i+p} - hb_p f(y_{i+p}, t_{i+p}) = -\sum_{j=0}^{p-1} a_j y_{i+j} + h\sum_{j=0}^{p-1} b_j f_{i+j}$.

Veamos que Euler Implícito es un caso particular de estos métodos. Recordemos que se define como $y_{i+1} = y_i + hf(y_{i+1}, t_{i+1}) \quad \forall i = 0, ..., n-1$, luego lo podemos ver como método lineal multipaso:

$$y_{i+1} - y_i = hf_{i+1} \quad i = 0, ..., n-1 \quad \text{con} \quad a_1 = 1, a_0 = -1, b_1 = 1, b_0 = 0.$$

4.2. Determinación de MML por integración numérica

Ahora que ya sabemos qué son los MML, una forma de determinarlos es mediante reglas de integración numérica (rectángulo, Simpson,...). Supongamos que $y(t)$ es solución de $y' = f(y,t)$, aplicamos estas reglas en el término (4.1), expresión que proviene del hecho de ser $y(t)$ solución de la EDO del PVI.

$$\begin{aligned} y(t_{i+p}) - y(t_i) &= \int_{t_i}^{t_{i+p}} y'(t)dt = \int_{t_i}^{t_{i+p}} f(y(t),t)dt \\ &= h\sum_{j=0}^{p} b_j f(y(t_{i+j}), t_{i+j}) + \mathcal{O}(h^{q+1}). \end{aligned} \tag{4.1}$$

Obtenemos así el método de p pasos: $y_{i+p} - y_i = h\sum_{j=0}^{p} b_j f_{i+j}$.

De una forma más general, si $d \geq 0$ y $u < d$ son enteros fijos, para cualquier i tal que $0 \leq i+u$, $i+d \leq n$, $i-w \geq 0$:

$$y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} y'(t)dt = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} f(y(t),t)dt \tag{4.2}$$

Si ahora aproximamos (4.2) por la integral del polinomio $P(t)$, el cual interpola a

$$y'(t) = f(y(t),t),$$

para un w dado en los puntos $t_i, \ldots, t_{i-w}$, la forma de Lagrange de ese polinomio es:

$$P(t) = \sum_{l=0}^{w} f_{i-l}\phi_l(t), \quad \phi_l(t) = \prod_{m=0, m\neq l}^{w} \frac{t - t_{i-m}}{t_{i-l} - t_{i-m}}, \quad f_l = f(y(t_l), t_l).$$

Por lo que nos quedará, usando la linealidad de la integral, lo siguiente:

$$\begin{aligned} y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) &\approx \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \sum_{l=0}^{w} f_{i-l}\phi_l(t)dt \\ &= \sum_{l=0}^{w} \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} f_{i-l}\phi_l(t)dt \\ &= \sum_{l=0}^{w} f_{i-l} \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \phi_l(t)dt. \end{aligned}$$

Haciendo ahora el cambio de variable

$$t = t_i + vh: \quad v = \frac{t - t_i}{h}, \quad dt = hdv, \; t - t_{i-m} = t_i + vh - (t_i - mh) = (v+m)h,$$

queda

$$\int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \phi_l(t)dt = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \prod_{m=0, m\neq l}^{w} \frac{t - t_{i-m}}{t_{i-l} - t_{i-m}} dt = \int_{u}^{d} \prod_{m=0, m\neq l}^{w} \frac{(v+m)h}{(m-l)h} hdv = hb_l^w, \tag{4.3}$$

$$b_l^w := \int_u^d \prod_{m=0, m\neq l}^{w} \frac{v+m}{m-l} dv.$$

Por lo tanto, finalmente nos queda el MML:

$$y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) \approx h \sum_{l=0}^{w} f(y(t_{i-l}), t_{i-l}) b_l^w \;\equiv\; \boxed{y_{i+d} - y_{i+u} = h \sum_{l=0}^{w} f_{i-l} b_l^w.}$$

4.3. Ejemplos de MML

Al variar los valores de u y d obtenemos los siguientes métodos multipaso lineales:

- **Métodos de Adams-Bashforth**: métodos explícitos que se obtienen con los parámetros $d = 1, u = 0$:

$$y_{i+1} - y_i = h \sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad i = w, \ldots, n-1.$$

  Estos métodos se implementan en MATLAB en el Código C.4 del Apéndice C. Los coeficientes b_l^w que definen el método para cada valor de w se pueden encontrar en la Tabla 4.1, basada en las tablas que se encuentran en [1] y en los coeficientes que obtenemos con el código mencionado.

$w \backslash l$	b_l^w					
0	1					
1	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$				
2	$\frac{23}{12}$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{5}{12}$			
3	$\frac{55}{24}$	$-\frac{59}{24}$	$\frac{37}{24}$	$-\frac{3}{8}$		
4	$\frac{1.901}{720}$	$-\frac{1.387}{360}$	$\frac{109}{30}$	$-\frac{637}{360}$	$\frac{251}{720}$	
5	$\frac{4.277}{1.440}$	$-\frac{2.641}{480}$	$\frac{4.991}{720}$	$-\frac{3.649}{720}$	$\frac{959}{480}$	$-\frac{95}{288}$
$\vdots$			$\cdots$			

Tabla 4.1: Coeficientes b_l^w de Adams-Bashforth.

- **Métodos de Adams-Moulton**: métodos implícitos que se obtienen con los parámetros $d = 0, u = -1$:

$$y_i - y_{i-1} = h \sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad i = \text{máx}\{1, w\}, \ldots, n.$$

  En particular, tomando $w = 1$, se obtiene

$$y_i - y_{i-1} = h \left(\frac{1}{2} f_i + \frac{1}{2} f_{i-1} \right) \;\equiv\; y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \left(f_i + f_{i+1} \right).$$

Esto coincide con el método obtenido al aproximar

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(y(t),t)\,dt,$$

mediante la regla del trapecio:

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(y(t),t)\,dt = \frac{h}{2}\left(f_i + f_{i+1}\right) + \mathcal{O}(h^3).$$

Por tanto, se trata de un método multipaso lineal implícito de un paso, con coeficientes

$$a_0 = -1, \qquad a_1 = 1, \qquad b_0 = \frac{1}{2}, \qquad b_1 = \frac{1}{2}.$$

Estos métodos se implementan en MATLAB en el Código C.5 del Apéndice C. Los coeficientes b_l^w que definen el método para cada valor de w se pueden encontrar en la Tabla 4.2, basada en las tablas que se encuentran en [1] y en los coeficientes que obtenemos con el código mencionado.

$w\backslash l$	b_l^w					
0	1					
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$				
2	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{12}$			
3	$\frac{3}{8}$	$\frac{19}{24}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{1}{24}$		
4	$\frac{251}{720}$	$\frac{323}{360}$	$-\frac{11}{30}$	$\frac{53}{360}$	$-\frac{19}{720}$	
5	$\frac{95}{288}$	$\frac{1.427}{1.440}$	$-\frac{133}{240}$	$\frac{241}{720}$	$-\frac{173}{1.440}$	$\frac{3}{160}$
$\vdots$			$\cdots$			

Tabla 4.2: Coeficientes b_l^w de Adams-Moulton.

- **Métodos de Nyström**: métodos explícitos que se obtienen con los parámetros $d = 1, u = -1$:

$$y_{i+1} - y_{i-1} = h\sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad i = \text{máx}\{1, w\}, \ldots, n-1.$$

Los coeficientes b_l^w que definen el método para cada valor de w se pueden encontrar en la Tabla 4.3, basada en las tablas que se encuentran en [1].

$w\backslash l$	b_l^w					
0	2					
1	2	0				
2	$\frac{7}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$			
3	$\frac{8}{3}$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$		
4	$\frac{269}{90}$	$-\frac{133}{45}$	$\frac{49}{15}$	$-\frac{73}{45}$	$\frac{29}{90}$	
5	$\frac{33}{10}$	$-\frac{203}{45}$	$\frac{287}{45}$	$-\frac{71}{15}$	$\frac{169}{90}$	$-\frac{14}{45}$
$\vdots$			$\cdots$			

Tabla 4.3: Coeficientes b_l^w de Nyström.

- **Métodos de Milne-Simpson**: métodos implícitos que se obtienen con los parámetros $d = 0, u = -2$:

$$y_i - y_{i-2} = h \sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad i = \text{máx}\{2, w\}, \ldots, n$$

Los coeficientes b_l^w que definen el método para cada valor de w se pueden encontrar en la Tabla 4.4, basada en las tablas que se encuentran en [1].

$w\backslash l$	b_l^w					
0	2					
1	0	2				
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$			
3	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	0		
4	$\frac{29}{90}$	$\frac{62}{45}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{45}$	$-\frac{1}{90}$	
5	$\frac{14}{45}$	$\frac{43}{30}$	$\frac{7}{45}$	$\frac{7}{45}$	$-\frac{1}{15}$	$\frac{1}{90}$
$\vdots$			$\cdots$			

Tabla 4.4: Coeficientes b_l^w de Milne-Simpson.

El número de pasos en estos métodos es la resta entre el mayor y menor de los índices que aparecen en ambos miembros de las ecuaciones que los definen:

- **Adams-Bashforth**: $\underset{\text{mayor índice}}{(n+1)} - \underset{\text{menor índice}}{(n-w)} = w + 1.$
- **Adams-Moulton**: $n - \text{mín}(n-1, n-w) = \text{máx}(1, w)$.
- **Nyström**: $(n+1) - \text{mín}(n-1, n-w) = \text{máx}(2, w+1)$.
- **Milne-Simpson**: $n - \text{mín}(n-2, n-w) = \text{máx}(2, w)$.

Nota 4.2. A diferencia de los métodos monopaso, un MML de p pasos necesita disponer previamente, además del dato inicial y_0, los valores $y_1, \ldots, y_{p-1}$. Pero el problema de valores iniciales solo nos proporciona y_0, los restantes deben aproximarse con otro método numérico. En la práctica, se utilizan métodos monopaso con orden alto para mayor precisión, como Runge-Kutta. Más adelante, retomaremos esto cuando veamos la convergencia de los MML.

4.4. Resolución de MML implícitos: predictor-corrector

Basándonos en el contenido de [8], veamos ahora la resolución práctica de los MML implícitos, es decir, aquellos para los que $b_p \neq 0$. En este caso, una vez conocidos los valores anteriores $y_i, \ldots, y_{i+p-1}$, el nuevo valor y_{i+p} aparece dentro de la propia ecuación del método ya que debe satisfacer

$$y_{i+p} = hb_p f(y_{i+p}, t_{i+p}) + \gamma_{i+p}, \quad \gamma_{i+p} := h\sum_{j=0}^{p-1} b_j f_{i+j} - \sum_{j=0}^{p-1} a_j y_{i+j} \quad \forall i = 0, \ldots, n-p. \tag{4.4}$$

Esta ecuación implícita será la que actúe como corrector dentro del esquema predictor-corrector: primero se obtiene una aproximación inicial mediante un método explícito, y después se corrige iterando la ecuación implícita anterior. Para resolverla, definimos la función para $i \in \{0, \ldots, n-p\}$ fijo

$$\Phi(Y) := hb_p f(Y, t_{i+p}) + \gamma_{i+p},$$

y fijando los valores previamente calculados $y_i, \ldots, y_{i+p-1}$, la ecuación a resolver se torna en una ecuación de punto fijo para Φ:

$$y_{i+p} = \Phi(y_{i+p}).$$

Esta se puede resolver por iteración de punto fijo a partir de una aproximación inicial $y_{i+p}^{[0]}$,

$$y_{i+p}^{[r+1]} = \Phi\left(y_{i+p}^{[r]}\right), \quad \forall r = 0, 1, 2, \ldots,$$

para aproximar la solución y_{i+p}. La convergencia de esta iteración se justifica mediante el Teorema 2.5.1:

Si f es continuamente derivable respecto de y y existe una constante $L > 0$ tal que $|f_y(y, t_{i+p})| \leq L$ en un entorno de la solución, nos queda que

$$|\Phi'(Y)| = |hb_p f_y(Y, t_{i+p})| \leq h|b_p|L.$$

En consecuencia, si h es suficientemente pequeño de forma que $h|b_p|L < 1$, la aplicación Φ es contractiva en dicho entorno por la cota anterior. Así, aplicando el Teorema 2.5.1, la iteración $y_{i+p}^{[r]} = \Phi(y_{i+p}^{[r-1]})$ converge localmente a un único punto fijo, siempre que la

aproximación inicial $y_{i+p}^{(0)}$ pertenezca al entorno de contracción.

La forma eficiente de implementar la iteración de punto fijo es utilizar un método explícito, llamado *predictor*, para calcular $y_{i+p}^{(0)}$ a partir de $y_i, \ldots, y_{i+p-1}$, y utilizar esta aproximación inicial en la iteración $y_{i+p}^{[r]} = \Phi(y_{i+p}^{[r-1]})$. Después, la ecuación implícita (4.4) se utiliza como corrector mediante la iteración de punto fijo. El procedimiento completo recibe el nombre de método predictor-corrector.

4.5. Consistencia y orden de los MML

Una vez presentadas algunas familias de métodos multipaso, conviene estudiar cómo se mide su precisión y qué condiciones mínimas deben satisfacer para aproximar correctamente la solución del problema de valores iniciales. Para ello, introducimos el error de truncamiento local, el orden del método y la consistencia. También vamos a resolver la cuestión de cómo se realiza el arranque de los MML y cómo se resuelven los casos implícitos.

Comenzamos definiendo el error de truncamiento local asociado a un MML a partir de la Definición 2.4.1.

Definición 4.5.1 (Error de truncamiento de un MML)**.** Se define análogamente al caso de los monopaso con $y(t)$ solución de $y' = f(y,t)$:

$$E_L(t_i,h) := \sum_{j=0}^{p} a_j y(t_{i+j}) - h\sum_{j=0}^{p} b_j f(y(t_{i+j}),t_{i+j}),$$

por lo que todavía se puede simplificar más haciendo que solo dependa de y:

$$E_L(t,h) = T[y(t);h] := \sum_{j=0}^{p} a_j y(t+jh) - h\sum_{j=0}^{p} b_j y'(t+jh). \tag{4.5}$$

Lo mismo pasa con el *orden* de los MML, el cual se define a partir de las condiciones que se obtienen siguiendo la Definición 2.4.2 y con el mismo procedimiento que en el capítulo anterior de los métodos implícitos. Para estudiar cómo se obtiene este orden a partir de su error de truncamiento local, aplicamos desarrollos de Taylor en (4.5), lo que nos permitirá obtener relaciones entre los coeficientes a_j y b_j.

$$y(t+jh) = y(t) + jhy'(t) + \frac{(jh)^2}{2!}y''(t) + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{y^{(m)}(t)}{m!}(jh)^m. \tag{4.6}$$

$$y'(t+jh) = y'(t) + jhy''(t) + \frac{(jh)^2}{2!}y'''(t) + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{y^{(m+1)}(t)}{m!}(jh)^m. \tag{4.7}$$

Luego, restando ambos desarrollos (4.6) y (4.7), obtenemos que:

$$\begin{aligned}
E_L(t,h) &= \sum_{j=0}^{p} a_j \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{m!}(jh)^m - h\sum_{j=0}^{p} b_j \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^{(m+1)}(t)}{m!}(jh)^m \\
&= \sum_{j=0}^{p} a_j \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{m!} j^m h^m - \sum_{j=0}^{p} b_j \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^{(m+1)}(t)}{m!} j^m h^{m+1} \qquad (4.8) \\
&= \sum_{j=0}^{p} a_j \Big(y(t) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{m!} j^m h^m \Big) - \sum_{j=0}^{p} b_j \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{(m-1)!} j^{m-1} h^m \\
&= \Big(\sum_{j=0}^{p} a_j \Big) y(t) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{m!} h^m \Big(\sum_{j=0}^{p} a_j j^m \Big) \\
&\quad - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^{(m)}(t)}{(m-1)!} h^m \Big(\sum_{j=0}^{p} b_j j^{m-1} \Big) \\
&= \Big(\sum_{j=0}^{p} a_j \Big) y(t) + \sum_{m=1}^{\infty} \Big(\sum_{j=0}^{p} (a_j j^m - m b_j j^{m-1}) \Big) \frac{y^{(m)}(t)}{m!} h^m.
\end{aligned}$$

Donde hemos aplicado en la segunda línea (4.8) que si $l = m+1$, entonces $m = l-1$, luego

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^{(m+1)}(t)}{m!} j^m h^{m+1} = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{y^{(l)}(t)}{(l-1)!} j^{l-1} h^l.$$

Por lo tanto, obtenemos la siguiente definición.

Definición 4.5.2 (Condiciones de orden de un MML)**.** Un MML será de orden exactamente q si y solo si:

$$g_0 = \sum_{j=0}^{p} a_j = 0, \qquad (4.9)$$

$$g_m = \sum_{j=0}^{p} (a_j j^m - m b_j j^{m-1}) = 0, \quad m = 1, \ldots, q, \qquad (4.10)$$

$$g_{q+1} = \sum_{j=0}^{p} (a_j j^{q+1} - (q+1) b_j j^q) \neq 0. \qquad (4.11)$$

Esto es un sistema de $q+1$ ecuaciones y $2p+1$ incógnitas, con la condición de no anulación de g_{q+1} que garantiza que el orden sea exactamente q.

Las condiciones anteriores permiten estudiar el orden de un MML a partir de sus coeficientes. En particular, para los métodos obtenidos mediante integración numérica como hemos visto en la Sección 4.2, se puede obtener una cota inferior del orden en función del número de nodos utilizados en la interpolación. Esto se puede ver en la siguiente proposición.

Proposición 4.5.1. El orden del método $y_{i+d} - y_{i+u} = h\sum_{l=0}^{w} f_{i-l}b_l^w$ con

$$b_l^w = \int_u^d \prod_{m=0,m\neq l}^{w} \frac{v+m}{m-l}dv,$$

es al menos $w+1$ para cualquier par $u < d$.

Demostración. Calculando el error de truncamiento del método, utilizando el hecho de que $y'(t) = f(y(t),t),\ P(t) = \sum_{l=0}^{w} f_{i-l}\phi_l(t) = \sum_{l=0}^{w} y'(t_{i-l})\phi_l(t)$, y sustituyendo la identidad obtenida en (4.3) de la integral de $\phi_l(t)$,

$$hb_l^w = \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \phi_l(t)\,dt,$$

tenemos que:

$$\begin{aligned}
E_L(t_i,h) &= y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) - h\sum_{l=0}^{w} f(y(t_{i-l}),t_{i-l})b_l^w \\
&= y(t_{i+d}) - y(t_{i+u}) - \sum_{l=0}^{w} y'(t_{i-l})(hb_l^w) \\
&= \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} y'(t) - \sum_{l=0}^{w} y'(t_{i-l}) \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} \phi_l(t)dt \\
&= \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} (y'(t) - \sum_{l=0}^{w} y'(t_{i-l})\phi_l(t))dt \\
&= \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} (y'(t) - P(t))dt \\
&= \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} y'[t_{i-w},\ldots,t_i,t](t-t_{i-w})\ldots(t-t_i)dt,
\end{aligned}$$

donde $P(t) = \sum_{l=0}^{w} y'(t_{i-l})\phi_l(t)$ es el polinomio interpolador de Lagrange de grado a lo sumo w de la función $y'(t)$ en los nodos $t_{i-w},\ldots,t_i$. Luego, puede aplicarse la fórmula del error de interpolación de Newton

$$y'(t) - P(t) = y'[t_{i-w},\ldots,t_i,t](t-t_{i-w})\ldots(t-t_i),$$

para así poder acotar la expresión que se nos queda de E_L y utilizar la Proposición 2.5.1.

$$\begin{aligned}
|E_L(t_i,h)| &\leq \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} |y'[t_{i-w},\ldots,t_i,t]|\ |(t-t_{i-w})\ldots(t-t_i)|dt \\
&\leq \max_{t\in[t_{i+u},t_{i+d}]} |y'[t_{i-w},\ldots,t_i,t]|\ \int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} |(t-t_{i-w})\ldots(t-t_i)|dt. \qquad (4.12)
\end{aligned}$$

Tomando $w^* = \max(w, -u)$, $\forall t \in [t_{i+u}, t_{i+d}]$, como los nodos $t_{i-w}, \ldots, t_i$ están a la izquierda de t_i, el conjunto de todos los nodos por definición de w^* está contenido en el intervalo $[t_{i-w^*}, t_{i+d}]$. Luego, $\forall t \in [t_{i+u}, t_{i+d}]$, como $y' \in \mathcal{C}^{w+1}(]t_{i-w^*}, t_{i+d}[)$ y se cumple que $t_{i-w}, \ldots, t_i, t \in [t_{i-w^*}, t_{i+d}]$, aplicando la Proposición 2.5.1:

$$\exists \xi = \xi(t) \in]t_{i-w^*}, t_{i+d}[\text{ tal que } y'[t_{i-w}, \ldots, t_i, t] = \frac{(y')^{(w+1)}(\xi)}{(w+1)!} = \frac{y^{(w+2)}(\xi)}{(w+1)!}.$$

Entonces, haciendo el cambio de variable $v = \frac{t-t_i}{h}$ en (4.12):

$$\begin{aligned}\int_{t_{i+u}}^{t_{i+d}} |(t-t_{i-w})\ldots(t-t_i)|dt &= \int_u^d |h(v+w)\ldots(hv)|hdv \\ &= h^{w+2}\int_u^d |(v+w)\ldots v|dv.\end{aligned}$$

Por lo tanto, llegamos a que el orden del método es al menos $w+1$ ya que:

$$|E_L(t_i,h)| \leq \frac{h^{w+2}}{(w+1)!} \max_{t\in[t_{i+u},t_{i+d}]} |y^{(w+2)}(t)| \int_u^d |(v+w)\ldots v|dv = \mathcal{O}(h^{w+2}).$$

□

De igual forma que con el *orden*, definimos la *consistencia* a partir de la Definición 2.4.2.

Definición 4.5.3 (Condiciones de consistencia de un MML)**.** Un MML de orden q será consistente si $q \geq 1$. Por los razonamientos anteriores, esto ocurre si y solo si:

$$g_0 = \sum_{j=0}^{p} a_j = 0, \tag{4.13}$$

$$g_1 = \sum_{j=0}^{p} a_j j - \sum_{j=0}^{p} b_j = 0. \tag{4.14}$$

Como ejemplo de aplicación de las condiciones anteriores de consistencia y orden, consideramos el método de Adams-Bashforth de dos pasos:

$$y_{i+2} - y_{i+1} = h(\frac{3}{2}f_{i+1} - \frac{1}{2}f_i) \equiv \sum_{j=0}^{2} a_j y_{i+j} = h\sum_{j=0}^{2} b_j f_{i+j},$$

$$a_0 = 0,\ a_1 = -1,\ a_2 = 1,\ b_0 = -\frac{1}{2},\ b_1 = \frac{3}{2},\ b_2 = 0.$$

Después de escribir el método en la forma general de un MML para identificar sus coeficientes a_j y b_j, calculamos sucesivamente los valores $g_0, g_1, g_2, \ldots$ La anulación de g_0 y g_1 nos dará la consistencia, mientras que la anulación de los siguientes g_m determinará

el orden del método hasta encontrar el primer coeficiente no nulo. Basándonos en las condiciones (4.13) y (4.14),

$$g_0 = a_0 + a_1 + a_2 = 0 - 1 + 1 = 0,$$
$$g_1 = a_0 \cdot 0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 2 - (b_0 + b_1 + b_2) = 1 - 1 = 0,$$

y el método es consistente. Continuando con los valores siguientes, y utilizando las condiciones (4.10) y (4.11), obtenemos

$$g_2 = \sum_{j=0}^{2}(a_j j^2 - 2b_j j) = a_0 \cdot 0^2 + \cdots - 2(b_0 \cdot 0 + b_1 \cdot 1 + b_2 \cdot 2) = 3 - 3 = 0,$$
$$g_3 = \sum_{j=0}^{2}(a_j j^3 - 3b_j j^2) = a_0 \cdot 0^3 + \cdots - 3(b_0 \cdot 0^2 + b_1 \cdot 1^2 + b_2 \cdot 2^2) = 7 - 3 \cdot \frac{9}{2} \neq 0.$$

Y, como se cumple que $g_3 \neq 0$, el método es exactamente de orden $q = 2$. Este ejemplo ilustra el procedimiento general, que hemos ido razonando para estudiar la consistencia y el orden de un método.

4.6. Convergencia de los métodos multipaso

La noción general de convergencia ya fue introducida en la Definición 2.4.3. En ella se exige que, al hacer tender h a cero, la aproximación numérica en un punto fijo $t \in [0, T]$ tienda a la solución exacta $y(t)$. En concreto, tomando $h = t/n$, dicha condición se expresa como

$$\lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{t}{n}} = y(t).$$

En el caso de los métodos multipaso lineales aparece una diferencia respecto a los métodos monopaso: un MML de p pasos no queda determinado únicamente por el dato inicial y_0, sino que necesita también valores de arranque $y_1^h, \ldots, y_{p-1}^h$. Por lo tanto, al aplicar la Definición 2.4.3 a un MML, debemos exigir además que estos valores iniciales sean compatibles con la solución exacta cuando $h \to 0$. Es decir, supondremos que

$$\lim_{h\to 0} \max_{0\leq j\leq p-1} \left| y_j^h - y(t_j) \right| = 0.$$

Bajo esta condición de arranque, diremos que el MML es convergente si, para todo $t \in [0, T]$, tomando $h = t/n$, se verifica

$$\lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{t}{n}} = y(t).$$

Con esta interpretación de la convergencia en el caso multipaso, podemos demostrar una primera condición necesaria.

Proposición 4.6.1. En los MML, la convergencia implica consistencia.

Demostración. Sea el PVI $y' = 0,\ y(0) = 1$ cuya solución es $y(t) = 1\ \forall t \geq 0$. Tomando $t = 1 > 0$, en este caso la convergencia es clara ya que:

$$\lim_{h\to 0} y_i^h = \lim_{h\to 0} 1^h = 1 = y_0 \quad i = 0, \ldots, p-1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{t}{n}} = \lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{1}{n}} = 1 = y(1).$$

Como $f(y,t) = 0$, la ecuación del método se define como:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j}^h = 0. \tag{4.15}$$

Si tomamos h cualquiera y $y_i^h := 1 \quad i = 0, \ldots, p-1$, obtenemos la sucesión generada por el MML (y_i^h). Además, al no depender la ecuación del método de h y cumplirse que $y_i^h = 1 \quad i = 0, \ldots, p-1$, tenemos que y_i^h tampoco depende de $h \ \ \forall i \geq p$.

Entonces, sea (z_n) la sucesión que satisface la ecuación del MML con $z_i = 1, \quad \forall i = 0, \ldots, p-1$, concluimos que $y_n^h = z_n, \quad \forall h > 0, \quad \forall n$. Luego, para que se cumpla la consistencia del MML, han de cumplirse las condiciones (4.13) y (4.14).

Por hipótesis de convergencia del MML, y como $\lim_{s\to 0} y_i^s = 1,\ i = 0, \ldots, p-1$:

$$\lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{1}{n}} = y(1) = 1 \text{ y obviamente } \quad \lim_{n\to\infty} z_n = 1.$$

Luego, si tomamos límites cuando $n \to \infty$ en (4.15), obtenemos:

$$0 = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{p} a_j z_{n+j} = \sum_{j=0}^{p} a_j \lim_{n\to\infty} z_{n+j} = \sum_{j=0}^{p} a_j \Longrightarrow g_0 = 0.$$

Para ver que $g_1 = 0$, veamos primero que $\sum_{j=0}^{p} j a_j \neq 0$. Para ello, suponemos por reducción al absurdo que es 0. Entonces, aplicando el método al PVI $y' = 0,\ y(0) = 0$ cuya solución es $y = 0$, obtenemos que

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j}^h = 0.$$

Además, la sucesión $y_i^h = ih$ verifica:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j (i+j)h = ih \sum_{j=0}^{p} a_j + h \sum_{j=0}^{p} j a_j = 0 + 0 = 0.$$

Y, como $\lim_{h\to 0} y_i^h = 0\ i = 0, \ldots, p-1$, por hipótesis de convergencia nos queda que:

$$y(1) = \lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} n\frac{1}{n} = 1.$$

Pero, resulta que $y(1) = 0$ al ser $y = 0$, por lo que hemos llegado a una contradicción y $\sum_{j=0}^{p} ja_j \neq 0$.

Ahora, veamos que $g_1 = 0$ viendo que $\sum_{j=0}^{p} ja_j = \sum_{j=0}^{p} b_j$. Consideramos el siguiente PVI $y' = 1, \;\; y(0) = 0$, cuya solución es $y(t) = t$. El método multipaso aplicado a este problema da la siguiente relación:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j}^h = h \sum_{j=0}^{p} b_j. \tag{4.16}$$

Considerando la sucesión $y_i^h = Khi$, siendo $K = \frac{\sum_{j=0}^{p} b_j}{\sum_{j=0}^{p} ja_j}$, la cual verifica (4.16):

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j}^h = Kh \sum_{j=0}^{p} a_j(i+j) = Khi \sum_{j=0}^{p} a_j + Kh \sum_{j=0}^{p} ja_j \underset{g_0=0}{=} Kh \sum_{j=0}^{p} ja_j \underset{\text{Def K}}{=} h \sum_{j=0}^{p} b_j.$$

Ahora, como $\lim_{h\to 0} y_i^h = 0, \;\; i = 0, \ldots, p-1$, por hipótesis de convergencia del MML se cumple que:

$$y(1) = \lim_{n\to\infty} y_n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} Kn\frac{1}{n} = K \text{ y } y(1) = 1 \;\; \text{al ser} \;\; y(t) = t \Longrightarrow K = 1.$$

Por lo tanto, hemos concluido que $\sum_{j=0}^{p} ja_j = \sum_{j=0}^{p} b_j$. En consecuencia, $g_1 = 0$ y el método es consistente. □

Nota 4.3. La implicación contraria, sin ninguna condición adicional, es falsa en general. Si consideramos la ecuación:

$$y_{i+2} - 4y_{i+1} + 3y_i = -2hf_i,$$

es un método de dos pasos de orden 2, ya que se verifica que:

$$\begin{aligned}
&a_0 = 3, \;\; a_1 = -4, \;\; a_2 = 1, \;\; b_0 = -2, \;\; b_1 = 0, \;\; b_2 = 0.\\
&g_0 = a_0 + a_1 + a_2 = 3 - 4 + 1 = 0.\\
&g_1 = 0^1 a_0 + 1^1 a_1 + 2^1 a_2 - 1(0^0 b_0 + 1^0 b_1 + 2^0 b_2) = -4 + 2 - (-2) = 0.\\
&g_2 = 0^2 a_0 + 1^2 a_1 + 2^2 a_2 - 2(0^1 b_0 + 1^1 b_1 + 2^1 b_2) = -4 + 4 - 2(0) = 4 - 4 = 0.\\
&g_3 = 0^3 a_0 + 1^3 a_1 + 2^3 a_2 - 3(0^2 b_0 + 1^2 b_1 + 2^2 b_2) = -4 + 8 - 3(0) = 4 \neq 0.
\end{aligned}$$

Observamos que, como $g_0 = g_1 = 0$, el método es consistente. Pero, si tomamos el PVI $y' = 0, \;\; y(0) = 0$, la expresión del método entonces es

$$y_{i+2} - 4y_{i+1} + 3y_i = 0.$$

Aplicando la Definición 2.7.2, el polinomio característico asociado al método es

$$\rho(r) = r^2 - 4r + 3.$$

Sus raíces son $r = 3$ y $r = 1$, ambas simples. Por la Proposición 2.7.1, las soluciones de la EDF son de la forma

$$y_i = \gamma_0\, 3^i + \gamma_1. \tag{4.17}$$

Tomando $y_0^h = 0$ e $y_1^h = h$, imponemos estos dos valores iniciales sobre (4.17). En particular, para $i = 0$ se tiene

$$y_0^h = \gamma_0 3^0 + \gamma_1 = \gamma_0 + \gamma_1,$$

y como hemos elegido $y_0^h = 0$, resulta que $0 = \gamma_0 + \gamma_1$. Del mismo modo, para $i = 1$,

$$y_1^h = \gamma_0 3^1 + \gamma_1 = 3\gamma_0 + \gamma_1,$$

y como hemos elegido $y_1^h = h$, resulta que $h = 3\gamma_0 + \gamma_1$. Por tanto,

$$\begin{cases} 0 = \gamma_0 + \gamma_1, \\ h = 3\gamma_0 + \gamma_1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \gamma_0 = \frac{h}{2},\ \gamma_1 = -\frac{h}{2},\ \ y_i = \frac{h}{2}(3^i - 1)$$

Entonces, se cumple que $\lim_{h\to 0} y_0^h = \lim_{h\to 0} y_1^h = 0$. Pero,

$$\lim_{n\to\infty} |y_n^{\frac{1}{n}}| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{2n}(3^n - 1)\right| = \infty.$$

Luego, no converge a 0, y el método es consistente pero no convergente.

El ejemplo anterior muestra que la consistencia no basta para garantizar la convergencia. El problema aparece porque, incluso al aplicar el método al PVI $y' = 0$, los errores introducidos en los valores iniciales pueden amplificarse al avanzar la recurrencia. Por tanto, necesitamos imponer una condición sobre la ecuación en diferencias homogénea asociada al método, o equivalentemente, sobre las raíces de su polinomio característico. Esta condición recibe el nombre de cero-estabilidad. Veámosla a partir de la Definición 2.7.1.

Definición 4.6.1 (Cero-estabilidad de un MML)**.** Sea un MML de p pasos como en la Definición 4.1.1, al aplicarlo al PVI $y' = 0$, queda asociada la EDF homogénea

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j} = 0.$$

Tomamos su polinomio característico asociado (2.5). Diremos que el MML es *cero-estable* si ρ satisface la condición de acotación de raíces de la Definición 2.7.3; es decir, si todas sus raíces verifican $|r| \leq 1$ y toda raíz con $|r| = 1$ es simple.

A partir de esta definición, veamos la proposición siguiente.

Proposición 4.6.2. Si un MML es convergente, entonces es cero-estable.

Demostración. Consideramos el PVI $y' = 0,\ y(0) = 0$ cuya solución es $y = 0$, y fijamos $t = 1$ el punto en la definición de convergencia de un MML. Sea $\lambda := re^{i\theta}$ una raíz del polinomio característico (2.5) del MML con $r = |\lambda| \geq 0$. Al aplicar el MML al PVI $y' = 0,\ y(0) = 0$, se obtiene la EDF lineal homogénea, en el sentido de la Definición 2.7.1,

$$0 = \sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j}.$$

La sucesión $y_i = \lambda^i$ es solución de la EDF ya que, al ser λ raíz de ρ, se cumple:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j \lambda^{i+j} = \lambda^i \sum_{j=0}^{p} a_j \lambda^j = \lambda^i \rho(\lambda) = 0.$$

Esto coincide con la relación entre raíces del polinomio característico y soluciones de la EDF descrita en la Proposición 2.7.1.

Entonces, si $re^{i\theta}$ es raíz compleja de ρ, tenemos que $y_j = (re^{i\theta})^j = r^j e^{ij\theta}$ es solución compleja de la EDF al igual que la sucesión conjugada correspondiente (al ser $re^{-i\theta}$ también raíz de (2.5)). Como los coeficientes a_j son reales, también la parte real de la sucesión $y_i = \lambda^i$ es solución. Finalmente, para obtener dicha parte real, tomamos combinaciones lineales reales usando la fórmula de Euler y obtenemos la sucesión

$$z_j := \frac{r^j e^{ij\theta} + r^j e^{-ij\theta}}{2} = r^j cos(j\theta).$$

Esta es solución real de la EDF homogénea por linealidad. Además, para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, la sucesión (αz_j) también es solución, ya que

$$\sum_{j=0}^{p} a_j(\alpha z_{i+j}) = \alpha \sum_{j=0}^{p} a_j z_{i+j} = 0.$$

Para ver que $|\lambda| \leq 1$ o, equivalentemente, que $r \leq 1$, suponemos por reducción al absurdo que $r > 1$ y consideramos la sucesión $y_j^h := hr^j cos(j\theta)$. Por lo razonado anteriormente, como (y_j^h) es una sucesión proporcional a (z_j) por h, también es solución de la EDF homogénea. Además, cumple que:

$$\lim_{h\to 0} y_j^h = \lim_{h\to 0} hr^j cos(j\theta) = 0 \quad j = 0, \ldots, p-1.$$

Por hipótesis, al ser el MML convergente, con $t = 1$, se cumple que

$$0 = y(1) = \lim_{n\to\infty} y_n^{1/n} = \lim_{n\to\infty} z_n, \quad z_n := \frac{r^n cos(n\theta)}{n}.$$

Si $\theta = 0$ o $\theta = \pi$, tendríamos que $|z_n| = \frac{r^n}{n}$. Luego, tendríamos una contradicción ya que, por convergencia del MML, tenemos $\lim_{n\to\infty} |z_n| = 0$ y para $r > 1$ tenemos que:

$$\lim_{n\to\infty} |z_n| = \lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{n} = \infty.$$

Para el caso $\theta \neq \{0, \pi\}$, aplicamos la fórmula

$$cos^2(a) - cos(a+b)cos(a-b) = sin^2(b) \;\; \text{con} \;\; a = n\theta, b = \theta, \tag{4.18}$$

en la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}(z_n)^2 - \frac{n-1}{n} z_{n-1} \frac{n+1}{n} z_{n+1} &= \left(\frac{r^n}{n}\right)^2 (cos^2(n\theta) - cos(n\theta - \theta)cos(n\theta + \theta)) \\ &= \left(\frac{r^n}{n}\right)^2 sin^2(\theta).\end{aligned}$$

Tomando límites en la igualdad anterior, como $sin(\theta) \neq 0$ ya que $\theta \neq \{0, \pi\}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \left((z_n)^2 - \frac{n-1}{n} z_{n-1} \frac{n+1}{n} z_{n+1}\right) &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{r^n}{n}\right)^2 sin^2(\theta), \\ \left(\lim_{n\to\infty} z_n\right)^2 - \lim_{n\to\infty} \frac{n^2-1}{n^2} \lim_{n\to\infty} z_{n-1} \lim_{n\to\infty} z_{n+1} &= sin^2(\theta) \lim_{n\to\infty} \left(\frac{r^n}{n}\right)^2, \\ 0 &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{r^n}{n}\right)^2.\end{aligned}$$

Pero ya habíamos visto que $\lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{n} = \infty$, y obtenemos de nuevo una contradicción. Por lo tanto, tenemos que $r \leq 1$. Ahora, bastará con demostrar que ninguna raíz múltiple puede tener módulo 1.

Supongamos ahora, por reducción al absurdo, que $\lambda = e^{i\theta}$ es una raíz múltiple de ρ. Esta cumple por la fórmula de Euler que $|\lambda| = 1$. Entonces, al tener multiplicidad al menos dos, además de λ^j, la sucesión $j\lambda^j$ también es solución compleja de la ecuación en diferencias homogénea

$$\sum_{j=0}^{p} a_j z_{i+j} = 0.$$

Como los coeficientes a_j son reales, tomando partes reales obtenemos una solución de la ecuación en diferencias dada por $z_j = j\cos(j\theta)$. Definimos ahora, para cada $h > 0$, la sucesión

$$y_j^h := h^{\frac{1}{2}} z_j = h^{\frac{1}{2}} jcos(j\theta) \;\; \forall j = 0, \ldots, p-1.$$

Como es solución de la EDF al ser proporcional a (z_j), esta sucesión cumple que

$$\lim_{h\to 0} y_j^h = \lim_{h\to 0} h^{\frac{1}{2}} jcos(j\theta) = 0, \quad \forall j = 0, \ldots, p-1.$$

Y, por la hipótesis de convergencia del MML, también se cumple que

$$0 = y(1) = \lim_{n\to\infty} y_n^{1/n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} ncos(n\theta) = \lim_{n\to\infty} z_n,$$

siendo $z_n = n^{\frac{1}{2}} cos(n\theta)$. Si $\theta = 0$ o $\theta = \pi$ tendríamos que $|z_n| = |n^{\frac{1}{2}} cos(n\theta)| = n^{\frac{1}{2}}$, y tendríamos una contradicción ya que por convergencia del MML tenemos $\lim_{n\to\infty} |z_n| = 0$ y tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} |z_n| = \lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{2}} = \infty.$$

Para el caso $\theta \neq \{0, \pi\}$, aplicamos (4.18):

$$(z_n)^2 - \frac{n^{\frac{1}{2}}}{(n-1)^{\frac{1}{2}}} z_{n-1} \frac{n^{\frac{1}{2}}}{(n+1)^{\frac{1}{2}}} z_{n+1} = n(cos^2(n\theta) - cos(n\theta - \theta)cos(n\theta + \theta)) \\ = nsin^2(\theta).$$

Tomando límites en la igualdad anterior, como $sin(\theta) \neq 0$ ya que $\theta \neq \{0, \pi\}$:

$$0 = \lim_{n\to\infty} \left((z_n)^2 - \frac{n-1}{n} z_{n-1} \frac{n+1}{n} z_{n+1}\right) = sin^2(\theta) \lim_{n\to\infty} n = \infty.$$

Y volvemos a obtener una contradicción, por lo que las raíces del polinomio característico de módulo unidad han de ser simples y finalizamos la demostración. □

Nota 4.4. La implicación contraria, sin ninguna condición adicional, es falsa en general. Por ejemplo, si consideramos la ecuación:

$$y_{i+2} - y_i = 0,$$

que define un método de dos pasos de orden 0, ya que se verifica que:

$$a_0 = -1,\ a_1 = 0,\ a_2 = 1,\ b_0 = b_1 = b_2 = 0,$$
$$g_0 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 - 1 = 0,$$
$$g_1 = 0^1 a_0 + 1^1 a_1 + 2^1 a_2 - 1(0^0 b_0 + 1^0 b_1 + 2^0 b_2) = 2 - (0) = 2 \neq 0.$$

Observamos que, como $g_1 \neq 0$, el método no es consistente. Su ecuación característica es $r^2 - 1 = 0$, cuyas soluciones son $r = -1,\ r = 1$, ambas de módulo 1 y simples. Por lo tanto, el método es cero-estable, pero no consistente.

Hemos visto que las implicaciones recíprocas no son ciertas si se consideran de forma aislada: la consistencia por sí sola no garantiza la convergencia, y la cero-estabilidad por sí sola tampoco basta. El siguiente resultado proporciona precisamente la equivalencia buscada para los métodos multipaso lineales: la convergencia es equivalente a la combinación de consistencia y cero-estabilidad.

La demostración se apoya en dos lemas técnicos, el Lema B.1 y el Lema B.2, que se recogen en el Apéndice B. Estos lemas permiten controlar las soluciones de las ecuaciones en diferencias que aparecen en la prueba, pero su contenido es principalmente técnico y no introduce nuevas ideas conceptuales para el desarrollo principal.

Teorema 4.6.1. Un MML es convergente $\iff$ es consistente y cero-estable. Además, si existe una constante $E > 0$, independiente de h y de i, tal que el error de truncamiento está acotado por Eh^{r+1}, y la función $f(y,t)$ es r veces continuamente derivable con $|f_y| \leq L$, entonces:

$$|E_G(t_i, h)| \leq \Gamma^*(t_i E h^r + AZp)e^{t_i M} = \mathcal{O}(h^r) + \mathcal{O}(Z(h)), \tag{4.19}$$

$$Z = Z(h) = \max_{j=0,\dots,p-1} |y(jh) - y_j^h|. \tag{4.20}$$

Con $B := L(|b_0|+\cdots+|b_p|)$, $\beta = L|b_p|$ y las constantes A, Γ^* y M, procedentes de los lemas técnicos del Apéndice B, se recuerdan a continuación antes de comenzar la demostración.

Recordamos la notación que se utilizará al aplicar el Lema B.2 del Apéndice B. En dicho lema aparece la constante

$$A := |a_0| + \cdots + |a_p|.$$

Además, el Lema B.1 del Apéndice B considera los coeficientes γ_ℓ definidos mediante el desarrollo formal

$$\frac{1}{a_p + a_{p-1}r + \cdots + a_0 r^p} = \gamma_0 + \gamma_1 r + \gamma_2 r^2 + \cdots, \qquad \gamma_\ell = 0 \text{ si } \ell < 0.$$

Equivalentemente, dichos coeficientes verifican

$$\sum_{j=0}^{p} a_{p-j}\gamma_{i-j} = \delta_{i,0},$$

donde $\delta_{i,0}$ es la delta de Kronecker. Como el MML es cero-estable, el mismo lema garantiza que

$$\Gamma := \sup_{\ell \geq 0} |\gamma_\ell| < \infty.$$

Además, como en nuestra aplicación el parámetro del lema será $s = h$, definimos

$$B := L(|b_0| + \cdots + |b_p|), \qquad \beta := L|b_p|.$$

Tomamos $h > 0$ suficientemente pequeño para que $h\beta < 1$. De este modo, $1 - h\beta > 0$ y podemos definir

$$\Gamma^* := \frac{\Gamma}{1 - h\beta}, \qquad M := B\Gamma^*.$$

Finalmente, el término

$$Z = Z(h) := \max_{j=0,\dots,p-1} |y(jh) - y_j^h|$$

mide el error cometido en los valores iniciales necesarios para arrancar el MML.

Demostración. Por las Proposiciones 4.6.1 y 4.6.2, solo tenemos que ver que todo método consistente y cero-estable es convergente. Para ello, es suficiente probar (4.19) con Z definido como (4.20), teniendo en cuenta en la comprobación de convergencia que h^r, $Z(h) \to 0$ cuando $h \to 0$.

En primer lugar, restamos el MML

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j} = h \sum_{j=0}^{p} b_j f(y_{i+j}, t_{i+j}),$$

y la relación que nos da el error de truncamiento

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y(t_{i+j}) = h \sum_{j=0}^{p} b_j f(y(t_{i+j}), t_{i+j}) + E_L(t_i, h),$$

resultando en:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j (y(t_{i+j}) - y_{i+j}) = h \sum_{j=0}^{p} b_j (f(y(t_{i+j}), t_{i+j}) - f(y_{i+j}, t_{i+j})) + E_L(t_i, h). \tag{4.21}$$

Adoptando la notación

$$\begin{aligned} z_j &:= y(t_j) - y_j, \\ b_{j,i} &:= \begin{cases} b_j \dfrac{f(y(t_{i+j}), t_{i+j}) - f(y_{i+j}, t_{i+j})}{z_{i+j}}, & \text{si } z_{i+j} \neq 0, \\ 0, & \text{si } z_{i+j} = 0, \end{cases} \\ \lambda_i &:= E_L(t_i, h). \end{aligned}$$

podemos escribir (4.21) como:

$$\sum_{j=0}^{p} a_j z_{i+j} = h \sum_{j=0}^{p} b_{j,i} z_{i+j} + \lambda_i.$$

El polinomio característico asociado al primer término de la igualdad es

$$\rho(r) = a_p r^p + \cdots + a_0,$$

que coincide con el del método. Por hipótesis, el MML es cero-estable, luego el polinomio satisface la condición de cero-estabilidad que se exige en el Lema B.2 del Apéndice B. Definimos la función auxiliar con i, j fijos:

$$g(\nu) := f(\nu, t_{i+j}).$$

Como por hipótesis f es r veces continuamente derivable respecto y, la función g es derivable con

$$g'(\nu) = f_y(\nu, t_{i+j}).$$

Aplicando el Teorema del Valor Medio, $\exists \hat{y_{i+j}}$ entre $y(t_{i+j})$ e y_{i+j} tal que:

$$g(y(t_{i+j})) - g(y_{i+j}) = g'(\hat{y_{i+j}})(y(t_{i+j}) - y_{i+j}),$$

o, equivalentemente:

$$f(y(t_{i+j}), t_{i+j}) - f(y_{i+j}, t_{i+j}) = f_y(\hat{y_{i+j}}, t_{i+j})(y(t_{i+j}) - y_{i+j}).$$

Entonces,

$$\left|\frac{f(y(t_{i+j}),t_{i+j})-f(y_{i+j},t_{i+j})}{z_{i+j}}\right| = \left|\frac{f_y(y\hat{_{i+j}},t_{i+j})\overbrace{(y(t_{i+j})-y_{i+j})}^{z_{i+j}}}{z_{i+j}}\right| = |f_y(y\hat{_{i+j}},t_{i+j})| \underset{hip}{\leq} L.$$

Si $z_{i+j}=0$, entonces $y(t_{i+j})=y_{i+j}$ y en consecuencia $f(y(t_{i+j}),t_{i+j})=f(y_{i+j},t_{i+j})$. Luego, obtendríamos un cociente de ceros. Para evitar esto, habíamos definido $b_{j,i}=0$ cuando $z_{i+j}=0$, y se sigue cumpliendo la cota. Por la definición de los $b_{j,i}$, obtenemos las cotas:

$$|b_{0,i}|+\cdots+|b_{p,i}| \leq L(|b_0|+\cdots+|b_p|) = B,$$
$$|b_{p,i}| \leq L|b_p| = \beta, \quad \forall i \geq 0.$$

Por hipótesis sobre el error de truncamiento, $|\lambda_i| = |E_L(t_i,h)| \leq Eh^{r+1}$. Como se cumplen todas las hipótesis del Lema B.2 en el Apéndice B, lo aplicamos con las constantes:

$$B = L(|b_0|+\cdots+|b_p|), \quad \beta = L|b_p|, \quad \lambda = Eh^{r+1},$$

obteniendo,

$$\begin{aligned}|E_G(t_i,h)| = |z_i| &\leq \Gamma^*(iEh^{r+1}+AZ(h)p)e^{ihM}\\ &\underset{t_i=ih}{=} \Gamma^*(t_iEh^r+AZ(h)p)e^{t_iM}\\ &= \left(\Gamma^*Et_ie^{t_iM}\right)h^r + \left(\Gamma^*Ape^{t_iM}\right)Z(h).\end{aligned}$$

Como $t_i \in [0,T]$ y $h>0$ se ha tomado suficientemente pequeño para que $h\beta<1$, las constantes que aparecen en la última expresión permanecen acotadas. Por tanto,

$$|E_G(t_i,h)| = \mathcal{O}(h^r)+\mathcal{O}(Z(h)).$$

Como $h^r \to 0$ y $Z(h)\to 0$ cuando $h\to 0$, se concluye que

$$E_G(t_i,h)\to 0.$$

Por lo tanto, el método es convergente. □

El Teorema 4.6.1 muestra que el error global de un MML convergente queda acotado por dos contribuciones: una procedente del error de truncamiento local, de orden h^r, y otra procedente del error cometido en los valores iniciales necesarios para arrancar el método, representada por $Z(h)$. Por tanto, para que el método conserve globalmente el orden r, no basta con que el MML tenga error local de orden adecuado, sino que también es necesario que los valores iniciales $y_1,\ldots,y_{p-1}$ se calculen con una precisión compatible con dicho orden. El siguiente corolario concreta esta idea.

Corolario 4.6.1. Con la notación y las hipótesis del teorema anterior, si para inicializar el MML calculamos $y_1,\ldots,y_{p-1}$ de forma que $|y(t_j)-y_j| \leq K_1h^r$, entonces:

$$|E_G(t_i,h)| \leq Kh^r \quad K := \Gamma^*(t_iE+AK_1p)e^{t_iL}.$$

Demostración. Por el Teorema 4.6.1, se tiene que

$$|E_G(t_i,h)| \leq \Gamma^*(t_i E h^r + AZp)e^{t_i M} \quad Z = Z(h) = \max_{j=0,\dots,p-1} |y(jh) - y_j^h|.$$

Por hipótesis, los valores iniciales $y_1, \dots, y_{p-1}$ se han calculado de modo que verifican

$$|y(t_j) - y_j| \leq K_1 h^r \quad j = 1, \dots, p-1.$$

Por lo tanto, $Z(h) = \max_{j=0,\dots,p-1} |y(jh) - y_j^h| \leq K_1 h^r$, y utilizando esta cota en la que teníamos del Teorema 4.6.1:

$$\begin{aligned} |E_G(t_i,h)| &\leq \Gamma^*\big(t_i E h^r + AZ(h)p\big)e^{t_i M} \\ &\leq \Gamma^*\big(t_i E h^r + AK_1 h^r p\big)e^{t_i M} \\ &= h^r \Gamma^*\big(t_i E + AK_1 p\big)e^{t_i M} \\ &= h^r K. \end{aligned}$$

donde $K := \Gamma^*(t_i E + AK_1 p)e^{t_i M}$. □

Nota 4.5. Como habíamos mencionado, necesitamos los valores $y_0, \dots, y_{p-1}$ para inicializar un MML de p pasos, y poder calcular así $y_p, y_{p+1}, \dots$ Como el PVI solo nos aporta y_0, a partir de este deberemos calcular $y_1, \dots, y_{p-1}$.

Por el corolario anterior, vemos que hace falta calcularlos con una precisión de $\mathcal{O}(h^q)$ (con q el orden del MML) para conservar el orden global del método. Entonces, veamos que podemos utilizar un método monopaso de orden $q-1$ para dicho cálculo: sabemos por el Teorema 2.6.1 que si el error local de truncamiento está acotado por Kh^{q+1}, entonces:

$$|E_G(t_j,h)| \leq Kh^q \frac{(1+hM)^j - 1}{hM} \leq Kh^q \frac{(1+hM)^p - 1}{hM} \quad j = 1, \dots, p-1.$$

Por l'Hôpital, $\lim_{h\to 0} \frac{(1+hM)^p - 1}{hM} = p$, luego para h suficientemente pequeño:

$$|E_G(t_j,h)| \leq Kh^q 2p = 2pKh^q \quad j = 1, \dots, p-1.$$

Por lo tanto, el método de Runge-Kutta 4 sirve para asegurar que el orden del error global del método multipaso lineal es el orden q siempre que $q \leq 5$. Y, para MML de orden mayor que 5, tendríamos que usar métodos monopaso de mayor orden que 4.

Una vez aclarado cómo deben obtenerse los valores iniciales necesarios para arrancar un MML sin perder el orden global, pasamos a comprobar la convergencia de las familias concretas introducidas anteriormente. Para ello utilizaremos el Teorema 4.6.1: como los métodos de Adams-Bashforth, Adams-Moulton, Nyström y Milne-Simpson son de orden al menos $w+1 \geq 1$ por la Proposición 4.5.1, todos ellos son consistentes. Por tanto, bastará comprobar la cero-estabilidad de cada familia mediante sus polinomios característicos para

concluir su convergencia.

Los métodos de Adams-Bashforth, Adams-Moulton, Nyström y Milne-Simpson son de orden al menos $w+1 \geq 1$ por la Proposición 4.5.1, y por tanto son consistentes. Si vemos que son cero-estables, tendremos que también serán convergentes por el Teorema 4.6.1.

En cada una de las familias mencionadas procederemos del mismo modo: primero reescribiremos el método en la forma general de un MML para identificar el número de pasos y sus coeficientes a_j y b_j; después calcularemos el polinomio característico asociado y comprobaremos que sus raíces satisfacen la condición de cero-estabilidad.

Adams-Bashforth

Comenzamos con los métodos de Adams-Bashforth, que son explícitos y se obtienen usando únicamente valores anteriores de f. Para estudiar su convergencia, los escribimos primero como MML y analizamos después su polinomio característico.

$$y_{i+1} - y_i = h\sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad \forall i \geq w \quad \text{Con el cambio de índice} \quad k = i+w-l:$$

$$y_{i+w+1} - y_{i+w} = h\sum_{k=i}^{i+w} b_{i+w-k}^w f_k \quad \forall i = 0, \ldots, n-w-1.$$

Se trata de un MML de $p = w+1$ pasos con $b_j = b_{w-j}^w \ \forall j \leq w$, $b_{w+1} = 0$, $a_{w+1} = 1$ y $a_w = -1$, $a_j = 0$, $\forall j < w$. Su polinomio característico (2.7.2) es $\rho(r) = r^{w+1} - r^w$, cuyas raíces son $r = 0$ con multiplicidad w y $r = 1$ con multiplicidad 1, luego es cero-estable ya que todas cumplen que $|r| \leq 1$.

Adams-Moulton

Pasamos ahora a los métodos de Adams-Moulton, que son implícitos porque incluyen la evaluación de f en el nuevo punto. De nuevo, los reescribimos como MML para identificar sus coeficientes y comprobar la condición de cero-estabilidad. Si $w \geq 1$,

$$y_i - y_{i-1} = h\sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l}. \text{ Con el cambio de índice } \quad k = i+w-l:$$

$$y_{i+w} - y_{i+w-1} = h\sum_{k=i}^{i+w} b_{i+w-k}^w f_k \quad \forall i = 0, \ldots, n-w.$$

Es un MML de $p = w$ pasos con $b_j = b_{w-j}^w \ \forall j \leq w$, $a_w = 1$ y $a_{w-1} = -1$, $a_j = 0$, $\forall j < w$. Su polinomio característico es $\rho(r) = r^w - r^{w-1}$, cuyas raíces son $r = 0$ con multiplicidad $w-1$ y $r = 1$ con multiplicidad 1, luego es cero-estable ya que todas cumplen que $|r| \leq 1$. En el caso de que $w = 0$, el método sería $y_i - y_{i-1} = hf_i \ \forall i \geq 1 \Rightarrow y_{i+1} - y_i = hf_{i+1} \ \forall i \geq 0$. Este no es otro que el método de Euler implícito con polinomio característico $\rho(r) = r-1$

de raíz 1, luego también cero-estable.

Nyström

Consideramos ahora los métodos de Nyström. Como en los casos anteriores, el objetivo es expresar la fórmula en la forma general de un MML y estudiar las raíces del polinomio característico asociado. Si $w \geq 1$,

$$y_{i+1} - y_{i-1} = h \sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad \forall i \geq w. \text{ Con el cambio de índice } \; k = i + w - l :$$

$$y_{i+w+1} - y_{i+w-1} = h \sum_{k=i}^{i+w} b_{i+w-k}^w f_k \quad \forall i = 0, \ldots, n - w - 1.$$

Se trata de un MML de $p = w+1$ pasos, para el cual $b_j = b_{w-j}^w \; \forall j \leq w$, $b_{w+1} = 0$, $a_{w+1} = 1$ y $a_{w-1} = -1$, $a_j = 0$, $\forall j \neq \{w+1, w-1\}$. Luego, su polinomio característico es $\rho(r) = r^{w+1} - r^{w-1}$, cuyas raíces son $r = 0$ con multiplicidad $w - 1$ y $r = \pm 1$ con multiplicidad 1, luego es cero-estable ya que todas cumplen que $|r| \leq 1$. En el caso de que $w = 0$, el método sería $y_{i+1} - y_{i-1} = 2hf_i \quad \forall i \geq 1 \Rightarrow y_{i+2} - y_i = 2hf_{i+1} \quad \forall i \geq 0$. Este es el método del Punto Medio con polinomio característico $\rho(r) = r^2 - 1$ de raíces ± 1 de multiplicidad 1, luego también cero-estable.

Milne-Simpson

Finalmente, estudiamos los métodos de Milne-Simpson. Procederemos igual que antes: identificaremos su forma como MML y verificaremos la cero-estabilidad a partir de su polinomio característico. Si $w \geq 2$,

$$y_i - y_{i-2} = h \sum_{l=0}^{w} b_l^w f_{i-l} \quad \forall i = \text{máx}\{2, w\}, \ldots, n. \text{ Con el cambio de índice } \; k = i + w - l :$$

$$y_{i+w} - y_{i+w-2} = h \sum_{k=i}^{i+w} b_{i+w-k}^w f_k \quad \forall i = 0, \ldots, n - w.$$

Se trata de un MML de $p = w$ pasos, para el cual $b_j = b_{w-j}^w \; \forall j \leq w$, $a_w = 1$ y $a_{w-2} = -1$, $a_j = 0, \forall j \neq \{w, w-2\}$. Luego, su polinomio característico es $\rho(r) = r^w - r^{w-2}$, cuyas raíces son $r = 0$ con multiplicidad $w - 2$ y $r = \pm 1$ con multiplicidad 1, luego es cero-estable ya que todas cumplen que $|r| \leq 1$. En el caso de que $w \leq 1$, el método sería de dos pasos con polinomio característico $\rho(r) = r^2 - 1$ de raices ± 1 de multiplicidad 1, luego también cero-estable.

En conclusión, en todas las familias consideradas, el polinomio característico asociado satisface la condición de cero-estabilidad: sus raíces tienen módulo menor o igual que uno y las raíces de módulo uno son simples. Además, como estos métodos son consistentes por ser de orden al menos $w + 1 \geq 1$, el Teorema 4.6.1 permite concluir que los métodos de Adams-Bashforth, Adams-Moulton, Nyström y Milne-Simpson son convergentes, siempre

que los valores iniciales necesarios para arrancar el método se calculen con la precisión adecuada. Esta última condición sobre los valores iniciales es precisamente la que garantiza que el término $Z(h)$ de la cota del error global no deteriore el orden del método.

4.7. Estabilidad absoluta

La estabilidad absoluta de un MML se define con una condición sobre λ, h, de forma que al aplicarlo sobre el problema $y' = \lambda y$ con h fijo se obtenga una sucesión (y_i^h) acotada, siempre que la solución de la ecuación diferencial lo sea. El resultado de aplicar el MML sobre dicho problema es la EDF lineal

$$a_p y_{i+p}^h + \cdots + a_0 y_i^h = h(b_0 \lambda y_i^h + \cdots + b_p \lambda y_{i+p}^h).$$

Pasando todo al mismo lado de la ecuación, con $\bar{h} := \lambda h$, obtenemos

$$(a_p - \bar{h} b_p) y_{i+p}^h + \cdots + (a_0 - \bar{h} b_0) y_i^h = 0.$$

El polinomio característico de esta EDF es

$$\pi(r; \bar{h}) = (a_p - \bar{h} b_p) r^p + \cdots + a_0 - \bar{h} b_0 = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r),$$

donde los polinomios característicos ρ y σ se encuentran en la Definición 2.7.2. Si denotamos por $r_1(\bar{h}), \ldots, r_{N_\pi}(\bar{h})$ las raíces distintas de $\pi(r; \bar{h})$, con multiplicidades $m_1, \ldots, m_{N_\pi}$, entonces, por la forma general de las soluciones de una EDF homogénea,

$$y_i^h = \gamma_1(i)\big(r_1(\bar{h})\big)^i + \cdots + \gamma_{N_\pi}(i)\big(r_{N_\pi}(\bar{h})\big)^i.$$

Aquí, cada $\gamma_\ell(i)$ es un polinomio en i de grado estrictamente menor que m_ℓ, determinado por los valores iniciales del método y por las raíces $r_\ell(\bar{h})$. Luego,

$$|y_i^h| \leq |\gamma_1(i)|\,|r_1(\bar{h})|^i + \cdots + |\gamma_{N_\pi}(i)|\,|r_{N_\pi}(\bar{h})|^i.$$

Para asegurar que (y_i^h) sea acotada, exigimos que

$$|r_\ell(\bar{h})| < 1, \qquad \ell = 1, \ldots, N_\pi.$$

Definición 4.7.1 (Región de estabilidad absoluta de un MML)**.** La *región de estabilidad absoluta* de un MML se define, como:

$$\mathcal{R}_{EA} := \{\bar{h} \in \mathbb{C} : |r_\ell(\bar{h})| < 1,\ \ell = 1, \ldots, N_\pi\}.$$

Ejemplo 4.7.1 (Adams-Bashforth con $w = 0$)**.** Por ejemplo, el polinomio π del método de Adams-Bashforth para $w = 0$ es

$$y_{i+1} = y_i + h f_i,$$

el cual corresponde al método de Euler Explícito. Aplicado al problema $y' = \lambda y$ tenemos con $\bar{h} = h\lambda$

$$\begin{aligned} y_{i+1} = y_i + hf_i \equiv r^{i+1} &= r^i + h\lambda r^i \\ &= r^i(r - 1 - \bar{h}) = 0 \\ &\underset{r^i \neq 0}{\equiv} r - (1 + \bar{h}) = 0 \\ &\equiv (r-1) - \bar{h} = 0, \end{aligned}$$

$$\pi(r; \bar{h}) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r) \underset{\text{def. } \rho,\sigma}{=} (r-1) - \bar{h} = r - (1 + \bar{h}).$$

Este polinomio tiene una única raíz,

$$r_1(\bar{h}) = 1 + \bar{h}.$$

Por tanto, la región de estabilidad absoluta viene dada por

$$|r_1(\bar{h})| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |1 + \bar{h}| < 1.$$

En particular, al restringirnos al eje real, obtenemos

$$|1 + \bar{h}| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 < \bar{h} < 0.$$

Por lo tanto, la parte real de la región de estabilidad absoluta es $]-2, 0[$.

Ejemplo 4.7.2 (Adams-Moulton con $w = 0$)**.** Consideramos el método de Adams-Moulton para $w = 0$,

$$y_i = y_{i-1} + hf_i,$$

que, reindexando, puede escribirse como

$$y_{i+1} = y_i + hf_{i+1}.$$

Por tanto, corresponde al método de Euler implícito. Aplicado al problema test

$$y' = \lambda y,$$

tenemos que $f_{i+1} = \lambda y_{i+1}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} y_{i+1} = y_i + hf_{i+1} \equiv r^{i+1} &= r^i + h\lambda r^{i+1} \\ &= r^i + \bar{h} r^{i+1} \\ &\underset{r^i \neq 0}{\equiv} r = 1 + \bar{h} r \\ &\equiv (1 - \bar{h})r - 1 = 0, \end{aligned}$$

donde $\bar{h} = h\lambda$. Equivalentemente,

$$\pi(r; \bar{h}) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r) \underset{\text{def. } \rho,\sigma}{=} (r-1) - \bar{h}r = (1 - \bar{h})r - 1.$$

Este polinomio tiene una única raíz,

$$r_1(\bar{h}) = \frac{1}{1-\bar{h}}.$$

Por tanto, la región de estabilidad absoluta viene dada por

$$|r_1(\bar{h})| < 1 \iff \left|\frac{1}{1-\bar{h}}\right| < 1 \iff |1-\bar{h}| > 1.$$

En particular, al restringirnos al eje real negativo, que es el relevante para el problema test con $\lambda < 0$ y $h > 0$ (como habíamos razonado en el capítulo anterior), se obtiene

$$|1-\bar{h}| > 1 \iff \bar{h} < 0.$$

Por lo tanto, la parte real relevante de la región de estabilidad absoluta es $]-\infty, 0[$.

Ejemplo 4.7.3 (Nyström con $w = 1$)**.** Consideramos el método de Nyström para $w = 1$,

$$y_{i+1} = y_{i-1} + h\,(2f_i + 0f_{i-1}) = y_{i-1} + 2hf_i.$$

Reindexando, puede escribirse como

$$y_{i+2} = y_i + 2hf_{i+1}.$$

Aplicado al problema test

$$y' = \lambda y,$$

tenemos que $f_{i+1} = \lambda y_{i+1}$. Por tanto,

$$\begin{aligned} y_{i+2} = y_i + 2hf_{i+1} &\equiv r^{i+2} = r^i + 2h\lambda r^{i+1} \\ &= r^i + 2\bar{h}r^{i+1} \\ &\underset{r^i \neq 0}{\equiv} r^2 - 2\bar{h}r - 1 = 0, \end{aligned}$$

donde $\bar{h} = h\lambda$. Equivalentemente,

$$\pi(r;\bar{h}) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r) \underset{\text{def. } \rho,\sigma}{=} r^2 - 2\bar{h}r - 1.$$

Las raíces de este polinomio son

$$r_{1,2}(\bar{h}) = \bar{h} \pm \sqrt{1+\bar{h}^2}.$$

Para que $\bar{h}$ pertenezca a la región de estabilidad absoluta, deberían cumplirse simultáneamente

$$|r_1(\bar{h})| < 1 \qquad \text{y} \qquad |r_2(\bar{h})| < 1.$$

Sin embargo, como

$$r_1(\bar{h})r_2(\bar{h}) = -1,$$

se tiene

$$|r_1(\bar{h})|\,|r_2(\bar{h})| = 1.$$

Por tanto, no es posible que ambas raíces tengan módulo estrictamente menor que uno al mismo tiempo. En consecuencia,

$$\mathcal{R}_{EA} = \emptyset.$$

Ejemplo 4.7.4 (Milne-Simpson con $w = 1$)**.** Consideramos el método de Milne-Simpson para $w = 1$,

$$y_i = y_{i-2} + h\,(0f_i + 2f_{i-1}) = y_{i-2} + 2hf_{i-1}.$$

Reindexando, puede escribirse como

$$y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf_i.$$

Aplicado al problema test

$$y' = \lambda y,$$

tenemos que $f_i = \lambda y_i$. Por tanto,

$$\begin{aligned} y_{i+1} = y_{i-1} + 2hf_i \equiv r^{i+1} &= r^{i-1} + 2h\lambda r^i \\ &= r^{i-1} + 2\bar{h}r^i \\ &\underset{r^{i-1}\neq 0}{\equiv} r^2 - 2\bar{h}r - 1 = 0, \end{aligned}$$

donde $\bar{h} = h\lambda$. Equivalentemente,

$$\pi(r;\bar{h}) = \rho(r) - \bar{h}\sigma(r) \underset{\text{def. } \rho,\sigma}{=} r^2 - 2\bar{h}r - 1.$$

Las raíces de este polinomio son

$$r_{1,2}(\bar{h}) = \bar{h} \pm \sqrt{1 + \bar{h}^2}.$$

Para que $\bar{h}$ pertenezca a la región de estabilidad absoluta, deberían cumplirse simultáneamente

$$|r_1(\bar{h})| < 1 \qquad \text{y} \qquad |r_2(\bar{h})| < 1.$$

Sin embargo, como

$$r_1(\bar{h})r_2(\bar{h}) = -1,$$

se tiene

$$|r_1(\bar{h})|\,|r_2(\bar{h})| = 1.$$

Por tanto, no es posible que ambas raíces tengan módulo estrictamente menor que uno al mismo tiempo. En consecuencia,

$$\mathcal{R}_{EA} = \emptyset.$$

Los ejemplos anteriores muestran que la cero-estabilidad no basta para garantizar una región de estabilidad absoluta no vacía. En los casos considerados de Nyström y Milne-Simpson, el polinomio asociado al problema test tiene dos raíces cuyo producto es -1. Por tanto, no pueden tener ambas módulo estrictamente menor que uno de forma simultánea, y se obtiene $\mathcal{R}_{EA} = \emptyset$. Esto ilustra que, aunque un método multipaso pueda ser convergente cuando $h \to 0$, su comportamiento para un paso fijo puede ser desfavorable desde el punto de vista de la estabilidad absoluta.

Nota 4.6. Como se puede observar, la longitud de las partes reales de las regiones de estabilidad absoluta de los métodos de Adams-Moulton (implícitos) son mucho más grandes que las de Adams-Bashforth (explícitos) para el mismo w. Al tener el mismo w, tienen el mismo orden. Por lo tanto, aunque los implícitos acarrean operaciones más costosas, podemos obtener resultados con garantía numérica para parámetros h mucho más grandes que los de Adams-Bashforth.

Basándonos en el contenido de [1], de donde sale la siguiente tabla, los ejemplos anteriores muestran cómo se obtiene la parte real de la región de estabilidad absoluta para $w = 0$. Repitiendo el mismo procedimiento para valores distintos de w, se obtienen los intervalos recogidos en la Tabla 4.5. Como se observa en la Tabla 4.5, para un mismo

w	Adams-Bashforth	Adams-Moulton
1	$]-1,0[$	$]-\infty,0[$
2	$]-0.54,0[$	$]-6,0[$
3	$]-0.3,0[$	$]-3,0[$
4	$]-0.16,0[$	$]-1.8,0[$
5	$]-0.09,0[$	$]-1.14,0[$

Tabla 4.5: Partes reales de las regiones de estabilidad absoluta de Adams-Bashforth/Moulton.

valor de w, los métodos de Adams-Moulton presentan intervalos reales de estabilidad absoluta más amplios que los correspondientes métodos de Adams-Bashforth. Esto refleja la ventaja de los métodos implícitos desde el punto de vista de la estabilidad, aunque su resolución sea computacionalmente más costosa.

Nota 4.7 (Caso vectorial)**.** Las fórmulas de los MML se extienden de forma natural al caso de sistemas de EDOs de primer orden. Si

$$y' = f(y,t), \qquad y(t) \in \mathbb{R}^m,$$

entonces la expresión

$$\sum_{j=0}^{p} a_j y_{i+j} = h \sum_{j=0}^{p} b_j f(y_{i+j}, t_{i+j})$$

mantiene la misma forma, pero ahora y_{i+j} y $f(y_{i+j}, t_{i+j})$ son vectores de $\mathbb{R}^m$. Los conceptos de consistencia, convergencia y cero-estabilidad se trasladan de forma análoga, sustituyendo

el valor absoluto por una norma adecuada.

La estabilidad absoluta requiere una interpretación algo distinta. Para un sistema lineal

$$y' = Ay, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times m},$$

si A es diagonalizable, el cambio a una base de autovectores desacopla el sistema en ecuaciones escalares asociadas a cada valor propio λ_ℓ de A. Por tanto, para cada λ_ℓ aparece el polinomio

$$\pi(r; h\lambda_\ell) = \rho(r) - h\lambda_\ell \sigma(r).$$

En consecuencia, el criterio escalar se aplica a cada valor propio: el método será absolutamente estable para el sistema lineal si

$$h\lambda_\ell \in \mathcal{R}_{EA}$$

para todo valor propio λ_ℓ de A, es decir, si todas las raíces de $\pi(r; h\lambda_\ell)$ tienen módulo menor que uno.

En el caso no lineal $y' = f(y,t)$, esta reducción no es directa, ya que no existe una matriz fija A que describa todo el sistema. Puede estudiarse una aproximación local mediante el jacobiano $J_y f(y^*, t^*)$, pero esta información depende del punto considerado y no describe por sí sola la estabilidad global. Por ello, en este trabajo nos limitaremos al criterio clásico de estabilidad absoluta aplicado al sistema test lineal $y' = Ay$.

Capítulo 5

Ejemplos numéricos y comparación de métodos

En los capítulos anteriores se han introducido y estudiado distintas familias de métodos numéricos para problemas de valores iniciales. El objetivo de este capítulo es complementar dicho estudio teórico mediante su aplicación, tras haberlos implementado en MATLAB, a varios sistemas de ecuaciones diferenciales. Con ello se pretende comprobar que los algoritmos son adecuados para problemas vectoriales y, al mismo tiempo, comparar su respuesta ante dinámicas de naturaleza diferente: una dinámica biológica con crecimiento y acoplamiento entre variables, una dinámica conservativa y oscilatoria y una dinámica rígida no lineal con solución exacta conocida.

Para ello se consideran tres modelos basados en el contenido de [2] y de [10]: un modelo linealizado de crecimiento tumoral con células proliferantes y quiescentes, un sistema hamiltoniano masa-resorte y el Problema de Kaps. La elección de estos ejemplos no es arbitraria. En primer lugar, el modelo tumoral introduce un contexto biológico en el que las variables representan poblaciones celulares acopladas. En este caso, además de la precisión numérica, interesa observar si las aproximaciones conservan una evolución coherente con la interpretación del modelo.

En segundo lugar, el sistema masa-resorte representa un problema conservativo, en el que la solución exacta presenta oscilaciones periódicas y la energía total permanece constante. Por tanto, resulta adecuado para analizar si los métodos reproducen correctamente la amplitud, el periodo y la forma cualitativa de las trayectorias. Finalmente, el Problema de Kaps es un sistema no lineal rígido, en el que aparecen escalas temporales muy diferentes. Aunque la solución exacta permanece acotada y presenta un comportamiento suave, la presencia de coeficientes de gran tamaño en una de sus ecuaciones permite estudiar cómo responden los métodos ante un problema en el que la rigidez puede afectar a la precisión y a la estabilidad numérica.

En cada ejemplo se aplicarán los métodos programados y se representarán las soluciones

numéricas obtenidas, con el fin de comparar visualmente la evolución de las componentes del sistema y las diferencias entre los distintos métodos.

En los tres ejemplos se utilizarán los mismos métodos numéricos, todos ellos de orden teórico cuatro, con el objetivo de que la comparación no dependa del orden formal del método, sino de su comportamiento numérico ante dinámicas diferentes. Los métodos considerados se recogen en la Tabla 5.1 siguiente.

Método	Parámetros utilizados	Orden teórico
Adams-Bashforth	$w = 3$	4
Adams-Moulton predictor-corrector	$w = 3,\ \mu = 4$	4
Taylor implícito	$q = 4$	4
Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre	$s = 2$	4

Tabla 5.1: Métodos y parámetros comunes utilizados en los tres ejemplos numéricos.

En los métodos implícitos resueltos mediante Newton se toman como parámetros de parada tol $= 10^{-12}$, maxit $= 30$. En el caso del método de Adams-Moulton se realizan $\mu = 4$ correcciones dentro del esquema predictor-corrector. Para el método de Runge-Kutta implícito se utiliza el método de Gauss-Legendre de $s = 2$ etapas. Su tabla de Butcher es

$$\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

es decir,

$$c_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \qquad c_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \qquad a = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

5.1. Ejemplo 1: modelo tumoral linealizado

Consideramos en primer lugar un modelo de crecimiento tumoral en el que se distinguen dos tipos de células: células proliferantes y células quiescentes. Las primeras son aquellas que se encuentran activamente en división, mientras que las segundas permanecen en un estado de reposo temporal, aunque pueden volver posteriormente al estado proliferante.

Denotaremos por $P(t)$ la población de células proliferantes en el instante t, y por $Q(t)$ la población de células quiescentes. La población tumoral total viene dada por

$$N(t) = P(t) + Q(t).$$

En modelos más generales, las tasas de transición entre ambos estados pueden depender de la población total $N(t)$, lo que conduce a sistemas no lineales. Sin embargo, como en este capítulo se quieren comparar los métodos implementados sobre sistemas lineales, se utilizará una versión linealizada del modelo, obtenida al considerar tasas constantes en torno a un régimen de referencia.

En concreto, suponemos que las células proliferantes se dividen con tasa $\beta > 0$, mueren con tasa $\mu_P \geq 0$, y pasan al estado quiescente con tasa $r_0 \geq 0$. Por otro lado, las células quiescentes mueren con tasa $\mu_Q \geq 0$, y vuelven al estado proliferante con tasa $r_1 \geq 0$. Con estas hipótesis, el sistema queda

$$\begin{cases} P' = (\beta - \mu_P - r_0)P + r_1 Q, \\ Q' = r_0 P - (r_1 + \mu_Q)Q. \end{cases}$$

El primer término de la ecuación de P recoge el crecimiento neto de las células proliferantes, descontando la mortalidad y el paso al estado quiescente. Además, aparece el término $r_1 Q$, que representa las células quiescentes que vuelven a proliferar. En la segunda ecuación, el término $r_0 P$ representa las células proliferantes que pasan al estado quiescente, mientras que $-(r_1+\mu_Q)Q$ recoge tanto la reactivación hacia el estado proliferante como la mortalidad de las células quiescentes.

Tomando $y(t) = \begin{pmatrix} P(t) \\ Q(t) \end{pmatrix}$, el sistema puede escribirse en forma matricial como

$$y'(t) = Ay(t), \quad A = \begin{pmatrix} \beta - \mu_P - r_0 & r_1 \\ r_0 & -(r_1 + \mu_Q) \end{pmatrix}.$$

Con esta elección no se pretende reproducir exactamente la ley de Gompertz del modelo original, sino conservar la interpretación biológica de las dos poblaciones celulares dentro de un sistema lineal adecuado para la comparación numérica.

En este primer ejemplo se utilizan los métodos recogidos en la Tabla 5.1, ahora aplicados al modelo tumoral linealizado. El objetivo es comparar cómo reproducen una dinámica biológica con crecimiento, acoplamiento entre componentes y transición entre estados celulares. En particular, se observará si las aproximaciones mantienen la positividad de las poblaciones, si reproducen correctamente el crecimiento de la población tumoral total y si captan la evolución de la proporción relativa de células proliferantes.

Los parámetros del modelo son

$$\beta = 0.16, \qquad \mu_P = 0.03, \qquad \mu_Q = 0.04, \qquad r_0 = 0.08, \qquad r_1 = 0.03.$$

Con estos valores, la matriz del sistema es

$$A = \begin{pmatrix} 0.05 & 0.03 \\ 0.08 & -0.07 \end{pmatrix}.$$

Sus valores propios son aproximadamente

$$\lambda_1 \simeq 0.06746, \qquad \lambda_2 \simeq -0.08746.$$

Por tanto, a largo plazo domina el modo asociado al valor propio positivo, lo que anticipa el crecimiento observado de la población tumoral total y la estabilización de la proporción relativa entre ambas poblaciones.

La condición inicial considerada es $y(0) = (1, 0.2)^T$, donde $P(0) = 1$ representa la población relativa inicial de células proliferantes y $Q(0) = 0.2$ la de células quiescentes. Esta elección representa una situación inicial en la que predominan las células proliferantes, aunque existe también una fracción inicial de células quiescentes.

El intervalo de integración y el mallado utilizados para las representaciones gráficas son

$$t_0 = 0, \qquad T = 60, \qquad n = 1000.$$

Por tanto, el tamaño de paso es $h = 0.06$. Al tratarse de un sistema lineal autónomo, la solución de referencia se calcula de nuevo mediante la exponencial matricial,

$$y(t) = e^{A(t-t_0)}y(0).$$

Esta solución se utilizará como referencia para comparar los distintos métodos numéricos.

Mientras que para las representaciones gráficas se fija $n = 1000$, para el estudio cuantitativo del error se considera posteriormente una familia de mallas con $n = 50$, 100, 200, 300,..., 1600.

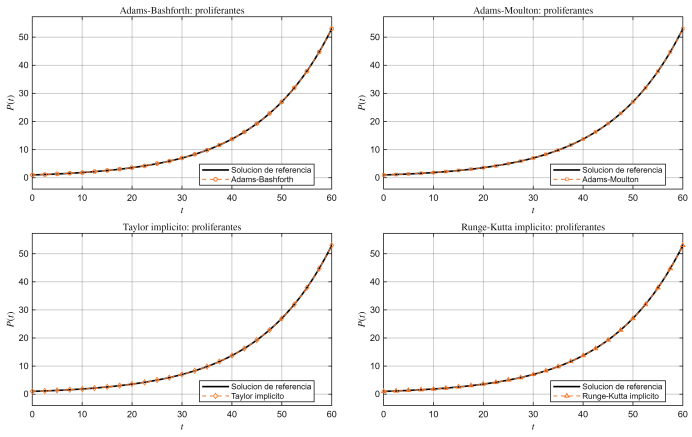


Figura 5.1: Comparación de la población proliferante $P(t)$ en el modelo tumoral linealizado.

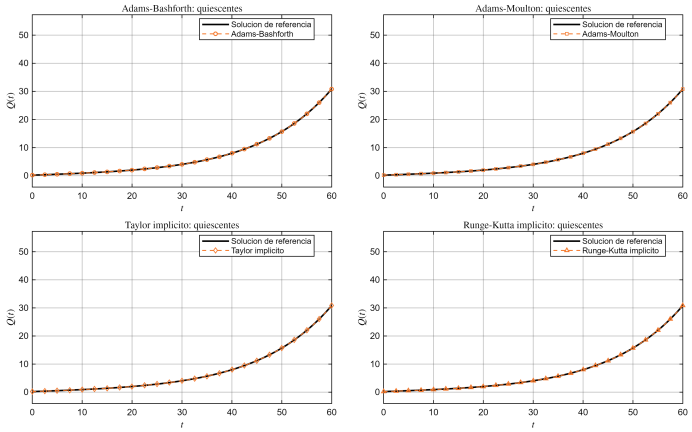


Figura 5.2: Comparación de la población quiescente $Q(t)$ en el modelo tumoral linealizado.

En las Figuras 5.1 y 5.2 se observa por separado la evolución temporal de las dos poblaciones celulares. Cada panel compara la solución de referencia con uno de los métodos numéricos recogidos en la Tabla 5.1. La población proliferante $P(t)$ se mantiene por encima de la población quiescente $Q(t)$, lo que concuerda con la condición inicial considerada y con el crecimiento neto positivo de las células proliferantes. Sin embargo, la población quiescente también aumenta de forma apreciable debido al paso de células desde el estado proliferante al estado quiescente.

Para el valor $n = 1000$ utilizado en estas representaciones, las aproximaciones obtenidas por Adams-Bashforth, Adams-Moulton, Taylor implícito y Runge-Kutta implícito quedan visualmente muy próximas a la solución de referencia. Además, no se observan valores negativos ni oscilaciones artificiales, por lo que todos los métodos reproducen correctamente la interpretación cualitativa del modelo biológico en esta escala. No obstante, la comparación visual de las componentes no permite distinguir con precisión las diferencias entre métodos.

Para completar este estudio, se calcula también el error máximo frente a la solución de referencia para una familia de mallas. Para cada valor de n, se toma

$$\max_i \|y_i - y(t_i)\|_\infty.$$

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	2.669e-03	2.102e-04	8.217e-05	1.281e-05
100	1.831e-04	1.414e-05	4.965e-06	8.001e-07
200	1.198e-05	9.165e-07	3.051e-07	5.000e-08
300	2.404e-06	1.832e-07	5.993e-08	9.877e-09
400	7.665e-07	5.832e-08	1.891e-08	3.125e-09
500	3.154e-07	2.397e-08	7.732e-09	1.280e-09

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
600	1.526e-07	1.159e-08	3.724e-09	6.171e-10
700	8.254e-08	6.266e-09	2.009e-09	3.332e-10
800	4.846e-08	3.678e-09	1.177e-09	1.952e-10
900	3.029e-08	2.299e-09	7.344e-10	1.219e-10
1000	1.990e-08	1.509e-09	4.816e-10	7.996e-11
1100	1.360e-08	1.031e-09	3.288e-10	5.457e-11
1200	9.610e-09	7.287e-10	2.319e-10	3.855e-11
1300	6.981e-09	5.294e-10	1.684e-10	2.790e-11
1400	5.193e-09	3.937e-10	1.253e-10	2.091e-11
1500	3.942e-09	2.987e-10	9.496e-11	1.582e-11
1600	3.046e-09	2.308e-10	7.351e-11	1.216e-11

Tabla 5.2: Errores máximos frente a la solución de referencia para el modelo tumoral linealizado.

La Tabla 5.2 permite apreciar diferencias que no resultan visibles en las gráficas de las componentes. En general, los errores disminuyen al refinar la malla, lo que confirma que las aproximaciones convergen hacia la solución de referencia. Aunque las comparaciones que haremos son en una escala muy pequeña, aun así el método de Adams-Bashforth presenta los errores más elevados, especialmente en las mallas más gruesas, mientras que Adams-Moulton mejora este comportamiento gracias al corrector utilizado en el esquema predictor-corrector.

Por su parte, Taylor implícito presenta errores menores que los métodos de Adams en las mallas consideradas, y Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre vuelve a ofrecer la aproximación más precisa. Este comportamiento se analizará también en los ejemplos siguientes, aunque en este caso la dinámica no es oscilatoria ni disipativa, sino de crecimiento acoplado entre dos poblaciones celulares.

A partir de los errores anteriores se estima el orden observado mediante la comparación entre dos mallas consecutivas. Si E_n denota el error obtenido con n subintervalos, se toma

$$p_{\text{obs}} = \frac{\log(E_{n_{\text{ant}}}/E_n)}{\log(n/n_{\text{ant}})}.$$

La primera fila no tiene orden asociado porque no existe una malla anterior con la que comparar.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	3.866	3.894	4.049	4.000
200	3.933	3.948	4.024	4.000
300	3.962	3.970	4.014	4.000
400	3.973	3.979	4.010	4.000

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
500	3.979	3.984	4.008	4.000
600	3.983	3.987	4.006	4.001
700	3.986	3.989	4.005	3.999
800	3.988	3.990	4.005	4.003
900	3.989	3.991	4.003	3.996
1000	3.990	3.994	4.005	4.003
1100	3.991	3.993	4.004	4.009
1200	3.992	3.992	4.010	3.993
1300	3.993	3.993	3.999	4.043
1400	3.993	3.996	3.988	3.889
1500	3.994	4.001	4.019	4.047
1600	3.994	3.995	3.969	4.077

Tabla 5.3: Orden observado a partir de los errores frente a la solución de referencia para el modelo tumoral linealizado.

En la Tabla 5.3 se comprueba que, una vez superadas las mallas más gruesas, los órdenes observados se aproximan al orden teórico 4 de los métodos considerados. Las primeras filas pueden presentar valores menos representativos, ya que para mallas gruesas el tamaño de paso todavía no refleja plenamente el régimen asintótico del error.

Además de analizar las dos poblaciones por separado, resulta natural estudiar la población tumoral total

$$N(t) = P(t) + Q(t).$$

Esta magnitud resume en una sola curva el crecimiento global del tumor y permite comprobar si los métodos reproducen correctamente la tendencia conjunta del sistema.

En la Figura 5.3 se observa un crecimiento progresivo de la población tumoral total. Partiendo del valor inicial

$$N(0) = P(0) + Q(0) = 1.2,$$

la población total aumenta de forma cada vez más rápida hasta alcanzar valores cercanos a 84 al final del intervalo considerado. Este comportamiento refleja que, con los parámetros elegidos, el modo asociado al valor propio positivo acaba dominando la evolución del sistema.

En esta gráfica, las curvas correspondientes a los distintos métodos aparecen prácticamente superpuestas con la solución de referencia. Por tanto, a escala macroscópica, todos los métodos captan adecuadamente el crecimiento tumoral total. Aun así, esta representación tampoco permite apreciar diferencias de precisión entre los métodos, ya que el error visual es muy pequeño frente al tamaño alcanzado por la solución.

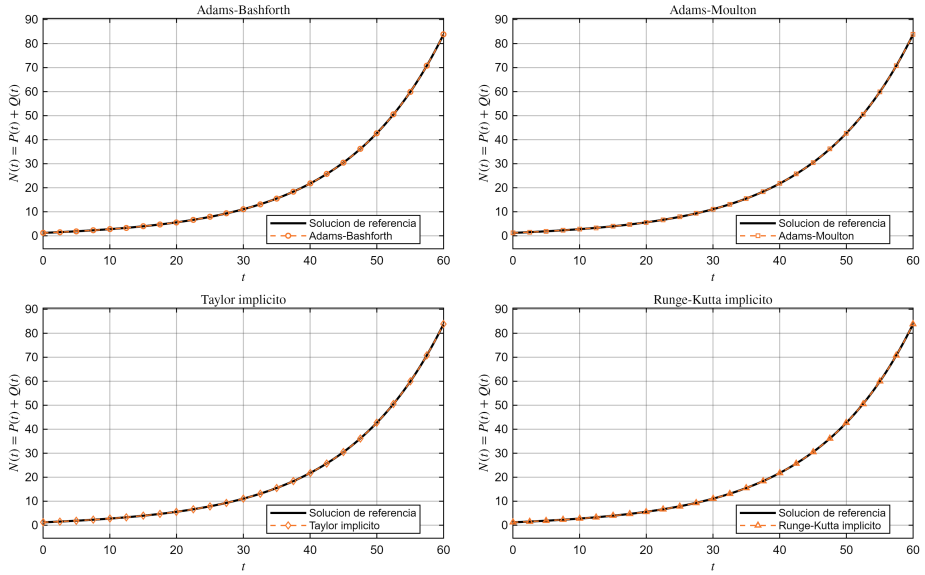


Figura 5.3: Evolución de la población tumoral total en el modelo tumoral linealizado.

El error máximo en la población tumoral total se calcula como

$$\max_i |N_i - N(t_i)|.$$

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	4.222e-03	3.326e-04	1.300e-04	2.026e-05
100	2.896e-04	2.237e-05	7.855e-06	1.266e-06
200	1.896e-05	1.450e-06	4.827e-07	7.911e-08
300	3.803e-06	2.899e-07	9.482e-08	1.563e-08
400	1.213e-06	9.227e-08	2.992e-08	4.944e-09
500	4.990e-07	3.793e-08	1.223e-08	2.025e-09
600	2.414e-07	1.834e-08	5.893e-09	9.764e-10
700	1.306e-07	9.914e-09	3.178e-09	5.271e-10
800	7.667e-08	5.819e-09	1.862e-09	3.089e-10
900	4.793e-08	3.637e-09	1.162e-09	1.929e-10
1000	3.148e-08	2.388e-09	7.619e-10	1.265e-10
1100	2.152e-08	1.632e-09	5.202e-10	8.635e-11
1200	1.520e-08	1.153e-09	3.670e-10	6.099e-11
1300	1.104e-08	8.375e-10	2.665e-10	4.412e-11
1400	8.216e-09	6.228e-10	1.983e-10	3.308e-11
1500	6.237e-09	4.727e-10	1.502e-10	2.505e-11
1600	4.820e-09	3.652e-10	1.163e-10	1.920e-11

Tabla 5.4: Errores máximos en la población tumoral total para el modelo tumoral linealizado.

La Tabla 5.4 muestra el error cometido al aproximar la magnitud agregada $N(t)$. Esta

tabla complementa el estudio del error global vectorial, ya que dos métodos podrían tener errores similares en la norma de la solución completa pero diferir en la aproximación de una cantidad derivada como la población total.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	3.866	3.894	4.049	4.000
200	3.933	3.948	4.024	4.000
300	3.962	3.970	4.014	4.000
400	3.973	3.979	4.010	4.000
500	3.979	3.984	4.008	4.000
600	3.983	3.987	4.006	4.001
700	3.986	3.989	4.005	3.999
800	3.988	3.990	4.005	4.003
900	3.989	3.991	4.003	3.997
1000	3.990	3.994	4.005	4.004
1100	3.991	3.993	4.004	4.007
1200	3.992	3.992	4.010	3.995
1300	3.993	3.993	3.998	4.045
1400	3.993	3.997	3.988	3.886
1500	3.994	3.999	4.022	4.029
1600	3.994	3.996	3.967	4.124

Tabla 5.5: Orden observado a partir de los errores en la población tumoral total para el modelo tumoral linealizado.

En la Tabla 5.5 se recoge el orden observado asociado al error en la población tumoral total. De nuevo, salvo posibles irregularidades en las primeras mallas, los valores tienden a aproximarse al orden teórico de los métodos.

También resulta útil analizar la proporción de células proliferantes dentro de la población total. Para ello, representamos la fracción

$$\frac{P(t)}{P(t)+Q(t)}.$$

Esta cantidad no mide el tamaño total del tumor, sino la composición relativa de la población celular.

En la Figura 5.4 se observa que la fracción de células proliferantes disminuye inicialmente desde un valor próximo a

$$\frac{P(0)}{P(0)+Q(0)} = \frac{1}{1.2} \simeq 0.83$$

hasta estabilizarse alrededor de 0.63. Esta estabilización es coherente con el predominio, para tiempos grandes, del modo asociado al valor propio positivo de la matriz A. Aunque

la población proliferante sigue creciendo en valor absoluto, su peso relativo dentro del total disminuye al comienzo de la simulación, mientras que la población quiescente gana importancia relativa hasta alcanzar una proporción más estable.

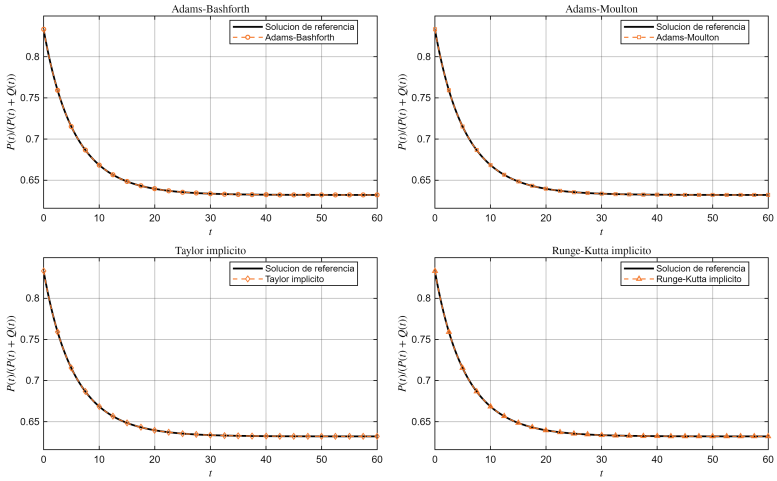


Figura 5.4: Evolución de la fracción de células proliferantes en el modelo tumoral linealizado.

Las curvas correspondientes a los distintos métodos vuelven a aparecer prácticamente superpuestas. Esto indica que los métodos no solo aproximan bien el tamaño de las poblaciones, sino también una magnitud derivada más sensible, como es la composición relativa del tumor. Esta gráfica es importante porque dos métodos podrían aproximar de forma parecida la población total, pero diferir en el reparto entre células proliferantes y quiescentes. En este caso, no se aprecia tal discrepancia a escala visual.

El error máximo en esta fracción se calcula como

$$\max_i \left| \frac{P_i}{P_i + Q_i} - \frac{P(t_i)}{P(t_i) + Q(t_i)} \right|.$$

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	1.297e-06	7.566e-08	4.838e-08	8.499e-09
100	1.031e-07	6.848e-09	3.110e-09	5.323e-10
200	7.325e-09	5.188e-10	1.969e-10	3.327e-11
300	1.511e-09	1.094e-10	3.908e-11	6.572e-12
400	4.886e-10	3.576e-11	1.239e-11	2.080e-12
500	2.028e-10	1.494e-11	5.083e-12	8.520e-13
600	9.865e-11	7.302e-12	2.454e-12	4.108e-13
700	5.358e-11	3.979e-12	1.325e-12	2.217e-13
800	3.156e-11	2.349e-12	7.770e-13	1.301e-13
900	1.977e-11	1.475e-12	4.855e-13	8.116e-14

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
1000	1.301e-11	9.719e-13	3.186e-13	5.329e-14
1100	8.909e-12	6.662e-13	2.176e-13	3.664e-14
1200	6.303e-12	4.721e-13	1.539e-13	2.576e-14
1300	4.584e-12	3.432e-13	1.118e-13	1.876e-14
1400	3.413e-12	2.561e-13	8.293e-14	1.399e-14
1500	2.593e-12	1.944e-13	6.328e-14	1.066e-14
1600	2.005e-12	1.508e-13	4.885e-14	8.327e-15

Tabla 5.6: Errores máximos en la fracción de células proliferantes para el modelo tumoral linealizado.

La Tabla 5.6 permite analizar la precisión de los métodos en la composición relativa del tumor. Esta magnitud es más sensible que la población total, ya que depende del cociente entre ambas componentes. Por tanto, sirve para comprobar si los métodos aproximan correctamente no solo el tamaño global del tumor, sino también el reparto entre células proliferantes y quiescentes.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	3.653	3.466	3.959	3.997
200	3.816	3.722	3.981	4.000
300	3.893	3.839	3.989	4.000
400	3.924	3.886	3.992	4.000
500	3.941	3.911	3.994	3.999
600	3.952	3.927	3.995	4.001
700	3.959	3.938	3.997	4.001
800	3.965	3.947	3.997	3.991
900	3.969	3.953	3.993	4.008
1000	3.972	3.957	3.997	3.992
1100	3.975	3.962	4.001	3.931
1200	3.977	3.960	3.982	4.050
1300	3.979	3.984	3.991	3.958
1400	3.980	3.948	4.030	3.962
1500	3.982	3.997	3.920	3.941
1600	3.983	3.938	4.011	3.825

Tabla 5.7: Orden observado a partir de los errores en la fracción de células proliferantes para el modelo tumoral linealizado.

En la Tabla 5.7 se muestra el orden observado asociado a la fracción de células proliferantes. Al igual que en las tablas anteriores, el comportamiento esperado se aprecia mejor para mallas suficientemente finas, donde los errores entran en el régimen asintótico.

En conjunto, este primer ejemplo permite comparar los métodos en un sistema lineal biológico con crecimiento y acoplamiento entre variables. Frente al sistema

masa-resorte y al Problema de Kaps que se analizan a continuación, no hay conservación de energía ni trayectorias cerradas, ni tampoco aparece un decaimiento global, sino un crecimiento de la población total. Las figuras muestran que todos los métodos reproducen correctamente la evolución cualitativa del modelo, mantienen poblaciones positivas y aproximan bien tanto la población total como la fracción de células proliferantes. Sin embargo, las tablas de error y de orden observado revelan diferencias de precisión: Adams-Bashforth acumula el mayor error, Adams-Moulton mejora ese comportamiento, Taylor implícito ofrece errores menores y Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre proporciona la aproximación más precisa en la escala considerada.

5.2. Ejemplo 2: sistema hamiltoniano masa-resorte

Consideramos ahora un sistema masa-resorte sin amortiguamiento. Este ejemplo procede de la mecánica clásica y describe el movimiento de una partícula de masa $m > 0$ unida a un resorte ideal de constante elástica $k > 0$.

Si $x(t)$ representa el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, la fuerza ejercida por el resorte viene dada por la ley de Hooke $F(x) = -kx$. Por la segunda ley de Newton, $mx''(t) = F(x(t))$, por lo que se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden $mx''(t) = -kx(t)$. Para aplicar los métodos numéricos estudiados en los capítulos anteriores, escribimos esta ecuación como un sistema de primer orden.

Definimos $y_1(t) = x(t)$, $y_2(t) = x'(t)$, donde $y_1(t)$ representa la posición y $y_2(t)$ la velocidad. Entonces $y_1'(t) = y_2(t)$, y usando la ecuación $mx''(t) = -kx(t)$, nos queda que $y_2'(t) = -\frac{k}{m}y_1(t)$. Así, el sistema queda

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -\dfrac{k}{m}y_1. \end{cases}$$

En forma matricial, $y' = Ay$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & 0 \end{pmatrix},$$

y la condición inicial es $y(0) = (y_1(0), y_2(0))^T$. Este sistema puede escribirse como un sistema hamiltoniano si introducimos las variables canónicas $\xi = x$, $\eta = mx'$, donde ξ representa la posición y η el momento lineal. La energía total del sistema es la suma de la energía cinética y la energía potencial elástica. Con las variables anteriores, esta viene dada por

$$H(\xi, \eta) = \frac{\eta^2}{2m} + \frac{k}{2}\xi^2.$$

Entonces,

$$\frac{\partial H}{\partial \eta} = \frac{\eta}{m}, \text{ y } \frac{\partial H}{\partial \xi} = k\xi,$$

y las ecuaciones de Hamilton son

$$\xi' = \frac{\partial H}{\partial \eta}, \text{ y } \eta' = -\frac{\partial H}{\partial \xi}.$$

Por lo tanto, $\xi' = \frac{\eta}{m}$ y $\eta' = -k\xi$, lo cual equivale a la ecuación original $mx'' = -kx$. Además, como no aparece ningún término de amortiguamiento ni ninguna fuerza externa, la energía H permanece constante a lo largo de la solución exacta. Esto implica que las trayectorias en el plano de fases son curvas cerradas. Por tanto, la solución presenta un comportamiento oscilatorio periódico.

En este ejemplo se aplicarán los métodos implementados en MATLAB al sistema anterior con el objetivo de comparar cómo reproducen su comportamiento oscilatorio. En particular, se observará si las aproximaciones mantienen la amplitud de las oscilaciones, si introducen un desfase apreciable y si conservan de forma aproximada la estructura cualitativa del movimiento. Este modelo resulta especialmente útil porque cualquier crecimiento o amortiguamiento artificial de la solución no procede del sistema físico, sino del comportamiento numérico del método utilizado.

Para las simulaciones numéricas tomamos

$$m = 1, \qquad k = 1, \qquad t_0 = 0, \qquad T = 20\pi, \qquad n = 1000.$$

Por lo tanto, el tamaño de paso es

$$h = \frac{T - t_0}{n} = \frac{20\pi}{1000} = \frac{\pi}{50},$$

y la condición inicial considerada es $y(0) = (1, 0)^T$. Con esta elección, el momento lineal coincide con la velocidad, ya que $\eta = mx' = x' = y_2$. Por tanto, el plano de fases (y_1, y_2) coincide en este caso con el plano canónico (ξ, η), y el sistema queda

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -y_1. \end{cases}$$

La solución exacta de este sistema se obtiene derivando la primera ecuación. Como $y_1' = y_2$, entonces $y_1'' = y_2' = -y_1$. Por tanto, $y_1'' + y_1 = 0$. La solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden es

$$y_1(t) = A\cos(t) + B\sin(t).$$

Además, como $y_2 = y_1'$, se tiene

$$y_2(t) = -A\sin(t) + B\cos(t).$$

Por tanto, la solución exacta general del sistema es

$$\begin{cases} y_1(t) = A\cos(t) + B\sin(t), \\ y_2(t) = -A\sin(t) + B\cos(t). \end{cases}$$

Por la condición inicial considerada anteriormente, nos queda que $A = 1$ y $B = 0$, luego

$$\boxed{y(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ -\sin(t) \end{pmatrix}.}$$

Por lo tanto, la solución exacta describe una oscilación periódica alrededor del origen. En efecto, ambas componentes están formadas por funciones seno y coseno, por lo que son periódicas de periodo 2π. Además,

$$y_1(t)^2 + y_2(t)^2 = \cos^2(t) + \sin^2(t) = 1,$$

de modo que la trayectoria en el plano de fases (y_1, y_2) permanece sobre la circunferencia unidad centrada en el origen. Esto muestra que el movimiento no se amortigua ni crece con el tiempo, sino que mantiene amplitud constante.

Mientras que para las representaciones gráficas se fija $n = 1000$, para el estudio cuantitativo del error se considera posteriormente una familia de mallas con $n = 50$, 100, 200, ..., 1600.

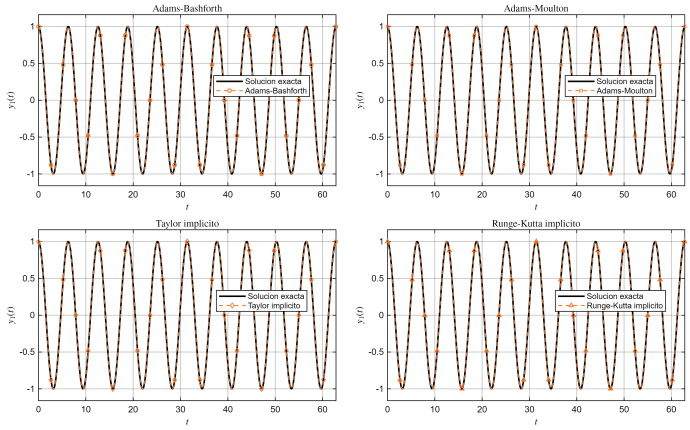


Figura 5.5: Evolución temporal de la componente $y_1(t)$, correspondiente a la posición, para el sistema masa-resorte.

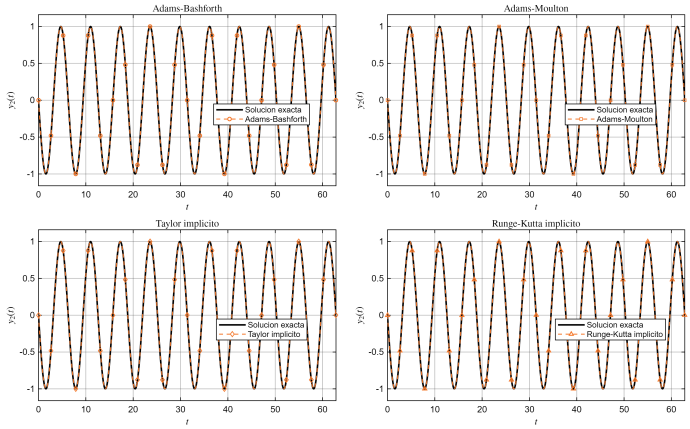


Figura 5.6: Evolución temporal de la componente $y_2(t)$, correspondiente a la velocidad, para el sistema masa-resorte.

En las Figuras 5.5 y 5.6 se observa por separado la evolución temporal de las dos componentes del sistema. En cada subfigura se compara la solución exacta con uno de los métodos descritos en la Tabla 5.1. La primera componente representa la posición y la segunda la velocidad. Como el problema considerado es oscilatorio y no amortiguado, la solución exacta mantiene una amplitud constante durante todo el intervalo de integración.

Para el valor $n = 1000$ utilizado en estas representaciones, las aproximaciones numéricas quedan visualmente muy próximas a la solución exacta en los cuatro métodos. Aun así, esta comparación gráfica no permite distinguir con claridad todas las diferencias entre ellos, ya que pequeños desfases o errores de amplitud pueden quedar ocultos al representar las curvas temporales.

Esto no significa que los métodos produzcan exactamente la misma aproximación, sino que, para el intervalo y el tamaño de paso considerados, los errores son demasiado pequeños para apreciarse claramente en la escala de las gráficas. Si se aumentara suficientemente el intervalo de integración manteniendo un tamaño de paso comparable, los errores de fase o de amplitud podrían acumularse y llegar a ser visibles, especialmente en los métodos que peor conservan la dinámica oscilatoria. Por este motivo, se estudia a continuación el error frente a la solución exacta de forma cuantitativa.

Para cada valor de n, se calcula el error máximo frente a la solución exacta en la norma infinito,

$$\max_i \|y_i - y(t_i)\|_\infty.$$

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	5.877e+19	1.046e+01	2.133e+00	1.961e-01
100	2.092e+09	2.443e-01	8.131e-02	1.328e-02
200	1.928e-01	1.538e-02	5.066e-03	8.451e-04

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
300	4.032e-02	3.098e-03	1.003e-03	1.675e-04
400	1.288e-02	9.904e-04	3.178e-04	5.305e-05
500	5.310e-03	4.078e-04	1.303e-04	2.174e-05
600	2.582e-03	1.973e-04	6.285e-05	1.049e-05
700	1.401e-03	1.067e-04	3.393e-05	5.662e-06
800	8.235e-04	6.264e-05	1.990e-05	3.319e-06
900	5.153e-04	3.914e-05	1.242e-05	2.072e-06
1000	3.386e-04	2.570e-05	8.152e-06	1.360e-06
1100	2.315e-04	1.757e-05	5.568e-06	9.288e-07
1200	1.636e-04	1.241e-05	3.932e-06	6.558e-07
1300	1.189e-04	9.013e-06	2.855e-06	4.761e-07
1400	8.844e-05	6.703e-06	2.123e-06	3.540e-07
1500	6.715e-05	5.088e-06	1.611e-06	2.686e-07
1600	5.189e-05	3.931e-06	1.245e-06	2.075e-07

Tabla 5.8: Errores máximos frente a la solución exacta para el sistema masa-resorte.

La Tabla 5.8 permite apreciar diferencias que no eran visibles en las gráficas anteriores. En particular, para las mallas más gruesas los errores son mayores, especialmente en el método de Adams-Bashforth, lo que indica que el tamaño de paso todavía no es suficientemente pequeño para reproducir con la misma precisión la dinámica oscilatoria en todo el intervalo. Al refinar la malla, los errores disminuyen de forma clara en todos los métodos.

A partir de los errores anteriores se estima el orden observado mediante la comparación entre dos mallas consecutivas. Si E_n denota el error obtenido con n subintervalos, se toma

$$p_{\text{obs}} = \frac{\log(E_{n_{\text{ant}}}/E_n)}{\log(n/n_{\text{ant}})}.$$

La primera fila no tiene orden asociado porque no existe una malla anterior con la que comparar.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	34.710	5.420	4.713	3.884
200	33.337	3.990	4.005	3.974
300	3.860	3.952	3.994	3.992
400	3.967	3.964	3.996	3.996
500	3.970	3.976	3.997	3.998
600	3.955	3.983	3.998	3.998
700	3.968	3.987	3.998	3.999
800	3.976	3.989	3.998	3.999
900	3.981	3.991	3.999	3.999
1000	3.985	3.993	3.999	3.999

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
1100	3.988	3.994	3.999	4.000
1200	3.989	3.994	3.999	4.000
1300	3.991	3.995	3.999	4.000
1400	3.992	3.995	3.999	4.000
1500	3.993	3.996	3.999	4.000
1600	3.994	3.996	3.999	4.000

Tabla 5.9: Orden observado a partir de los errores frente a la solución exacta para el sistema masa-resorte.

En la Tabla 5.9 se comprueba que, una vez superadas las mallas más gruesas, los valores obtenidos se estabilizan alrededor del orden teórico 4. Esto confirma que el comportamiento numérico de los métodos es coherente con los parámetros elegidos en la Tabla 5.1. Las primeras filas pueden presentar valores menos representativos, ya que para mallas gruesas el tamaño de paso todavía no refleja plenamente el régimen asintótico del error.

Además del error frente a la solución exacta, resulta natural estudiar la conservación de la energía. En las variables $y_1 = x$, $y_2 = x'$, la energía del sistema viene dada por

$$H(y_1, y_2) = \frac{1}{2} m y_2^2 + \frac{1}{2} k y_1^2.$$

Como el sistema masa-resorte considerado no presenta amortiguamiento, la energía exacta permanece constante. Por tanto, cualquier variación de esta magnitud se debe al error numérico introducido por el método. Para cada valor de n, se calcula el error relativo máximo

$$\max_i \frac{|H(y_i) - H(y_0)|}{|H(y_0)|}.$$

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	3.612e+39	1.298e+02	8.435e+00	1.776e-15
100	5.000e+18	2.429e-01	8.467e-02	6.661e-16
200	1.732e-01	7.728e-03	2.641e-03	6.661e-16
300	2.606e-02	1.034e-03	3.498e-04	2.220e-15
400	6.348e-03	2.469e-04	8.320e-05	1.998e-15
500	2.100e-03	8.119e-05	2.729e-05	1.332e-15
600	8.476e-04	3.270e-05	1.097e-05	2.887e-15
700	3.932e-04	1.515e-05	5.079e-06	2.220e-15
800	2.020e-04	7.778e-06	2.606e-06	8.882e-16
900	1.122e-04	4.319e-06	1.446e-06	1.998e-15
1000	6.632e-05	2.552e-06	8.541e-07	1.998e-15
1100	4.121e-05	1.585e-06	5.304e-07	3.331e-15
1200	2.668e-05	1.027e-06	3.433e-07	1.665e-15
1300	1.789e-05	6.882e-07	2.301e-07	2.220e-15
1400	1.235e-05	4.752e-07	1.589e-07	2.220e-15

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
1500	8.753e-06	3.366e-07	1.125e-07	2.442e-15
1600	6.340e-06	2.438e-07	8.148e-08	1.998e-15

Tabla 5.10: Errores relativos máximos de energía para el sistema masa-resorte.

La Tabla 5.10 muestra que la energía es una magnitud especialmente sensible a pequeñas deformaciones de la trayectoria. En los métodos de Adams-Bashforth, Adams-Moulton y Taylor implícito el error de energía disminuye claramente al refinar la malla. En cambio, el método de Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre mantiene el error relativo de energía cercano a la precisión de redondeo en todos los casos considerados, lo que refleja su buen comportamiento para este sistema hamiltoniano.

Finalmente, se calcula también el orden observado asociado al error relativo de energía, usando la misma fórmula que en el caso del error frente a la solución exacta.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	69.291	9.061	6.638	1.415
200	64.646	4.974	5.003	0.000
300	4.671	4.962	4.986	-2.969
400	4.909	4.977	4.992	0.366
500	4.959	4.984	4.995	1.817
600	4.975	4.988	4.997	-4.241
700	4.983	4.991	4.998	1.702
800	4.987	4.992	4.998	6.862
900	4.990	4.994	4.999	-6.885
1000	4.992	4.994	4.999	0.000
1100	4.993	4.995	4.999	-5.360
1200	4.994	4.996	4.999	7.966
1300	4.995	4.996	4.999	-3.594
1400	4.996	4.996	4.999	0.000
1500	4.996	4.997	5.000	-1.381
1600	4.996	4.997	5.000	3.109

Tabla 5.11: Orden observado a partir de los errores relativos de energía para el sistema masa-resorte.

En la Tabla 5.11 se aprecia que los métodos Adams-Bashforth, Adams-Moulton y Taylor implícito presentan una reducción regular del error relativo de energía al aumentar n. En este caso, los órdenes observados asociados a la energía no tienen por qué coincidir exactamente con el orden del método aplicado a la solución, ya que la energía es una magnitud derivada y cuadrática en las componentes del sistema. Para Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre, al estar el error de energía próximo al error de redondeo, los órdenes observados no deben interpretarse como una tasa de convergencia efectiva.

En conjunto, este segundo ejemplo muestra que el sistema masa-resorte es adecuado para comparar los métodos desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Las gráficas de las componentes muestran que, con $n = 1000$, todos los métodos reproducen correctamente el comportamiento oscilatorio de la solución exacta en la escala considerada. Por tanto, las diferencias entre métodos no se aprecian de forma clara en las curvas temporales, ya que los errores son pequeños frente a la amplitud de la solución.

Sin embargo, las tablas de error frente a la solución exacta y de error relativo de energía permiten distinguir mejor el comportamiento de cada método. El método de Adams-Bashforth presenta los errores más elevados entre los métodos considerados, especialmente para las mallas más gruesas, aunque para $n = 1000$ dichos errores siguen siendo reducidos. Adams-Moulton mejora este comportamiento gracias al corrector, mientras que Taylor implícito ofrece una aproximación más precisa que los métodos de Adams en las mallas estudiadas. Por su parte, Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre destaca por su buena precisión y por la conservación prácticamente exacta de la energía en este problema.

Así, el ejemplo muestra que pequeñas diferencias numéricas, que apenas se distinguen en las representaciones de las componentes, pueden hacerse visibles al estudiar magnitudes más sensibles como el error frente a la solución exacta o el error relativo de energía. Además, si se consideraran intervalos de integración mucho más largos manteniendo un tamaño de paso similar, estas diferencias podrían acumularse y llegar a observarse también en las gráficas de la solución.

5.3. Ejemplo 3: Problema de Kaps

El tercer ejemplo que consideramos es el Problema de Kaps. Se trata de un sistema no lineal rígido utilizado habitualmente para comprobar el comportamiento de los métodos numéricos ante problemas en los que aparecen escalas temporales muy diferentes.

El sistema viene dado por

$$\begin{cases} y_1' = -1002y_1 + 1000y_2^2, \\ y_2' = y_1 - y_2(1 + y_2). \end{cases}$$

La condición inicial considerada es $y(0) = (1, 1)^T$. En este problema, la primera ecuación contiene coeficientes de gran tamaño, lo que introduce rigidez en la dinámica. Sin embargo, la solución exacta permanece acotada y presenta un comportamiento suave. Esta diferencia entre la escala de los coeficientes del sistema y la evolución de la solución hace que el ejemplo sea especialmente útil para estudiar la respuesta de los métodos ante un sistema rígido no lineal.

En este tercer ejemplo se aplican los métodos recogidos en la Tabla 5.1 al Problema de Kaps. El sistema puede escribirse como

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad f(t, y) = \begin{pmatrix} -1002y_1 + 1000y_2^2 \\ y_1 - y_2(1 + y_2) \end{pmatrix}.$$

Aunque f no depende explícitamente de t, mantenemos la notación $f(t, y)$ para conservar la forma general empleada en los métodos numéricos.

El intervalo de integración y el mallado utilizados para las representaciones gráficas son

$$t_0 = 0, \qquad T = 1, \qquad n = 4000, \qquad h = \frac{T - t_0}{n} = \frac{1}{4000}.$$

Este sistema no es lineal, por lo que no se utiliza una exponencial matricial para calcular la solución de referencia. En este caso, la solución exacta viene dada por

$$\boxed{y(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ e^{-t} \end{pmatrix}.}$$

En efecto, si $y_1(t) = e^{-2t}$ e $y_2(t) = e^{-t}$, entonces $y_2(t)^2 = e^{-2t} = y_1(t)$. Sustituyendo en la primera ecuación,

$$-1002y_1 + 1000y_2^2 = -1002e^{-2t} + 1000e^{-2t} = -2e^{-2t} = y_1'(t),$$

y, sustituyendo en la segunda,

$$y_1 - y_2(1 + y_2) = e^{-2t} - e^{-t}(1 + e^{-t}) = -e^{-t} = y_2'(t).$$

Por tanto, la expresión anterior satisface el sistema y la condición inicial. Además, la solución exacta verifica la relación estructural $y_1(t) - y_2(t)^2 = 0$. Esta identidad permite estudiar no solo el error frente a la solución exacta, sino también si las aproximaciones numéricas conservan correctamente la relación cualitativa entre las dos componentes. En el plano de fases, la solución exacta permanece sobre la curva $y_1 = y_2^2$.

Por ello, este ejemplo permite analizar simultáneamente la precisión de los métodos, su comportamiento frente a la rigidez y su capacidad para respetar una relación estructural sencilla del problema.

Mientras que para las representaciones gráficas se fija $n = 4000$, para el estudio cuantitativo del error se considera posteriormente una familia de mallas $n = 50$,100,200, . . . ,1600.

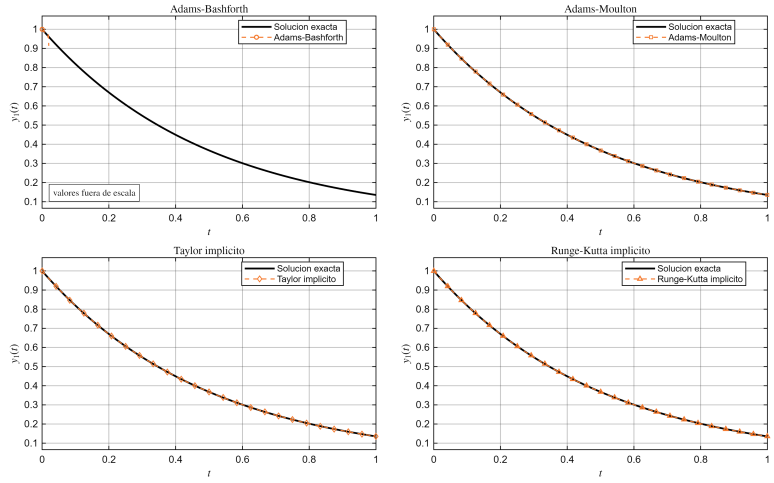


Figura 5.7: Comparación de la componente $y_1(t)$ del Problema de Kaps para los métodos descritos en la Tabla 5.1.

En las Figuras 5.7 y 5.8 se representa la evolución temporal de las dos componentes del sistema. La solución exacta está formada por dos exponenciales decrecientes, de modo que ambas componentes disminuyen suavemente en el intervalo considerado. En concreto, $y_1(t)$ decrece como e^{-2t}, mientras que $y_2(t)$ decrece como e^{-t}.

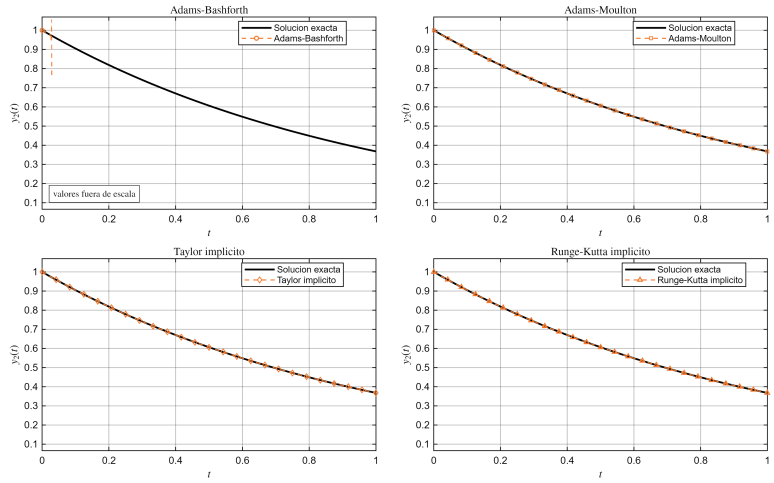


Figura 5.8: Comparación de la componente $y_2(t)$ del Problema de Kaps para los métodos descritos en la Tabla 5.1.

La comparación gráfica muestra diferencias importantes entre los métodos. Para el paso utilizado en las figuras, los métodos de Adams-Moulton, Taylor implícito y Runge-Kutta implícito reproducen visualmente la solución exacta. En cambio, Adams-Bashforth presenta valores fuera de escala, lo que refleja un comportamiento inestable para este problema rígido. Este hecho es coherente con la mayor dificultad de los métodos explícitos para

integrar sistemas rígidos sin imponer pasos suficientemente pequeños.

A pesar de que la solución exacta no presenta oscilaciones ni cambios bruscos, el problema sigue siendo numéricamente exigente por la presencia de coeficientes grandes en la primera ecuación. En particular, pequeñas desviaciones respecto de la relación $y_1 = y_2^2$ pueden amplificarse en la ecuación de y_1. Así, este ejemplo permite comprobar si los métodos reproducen correctamente una solución suave dentro de un sistema rígido.

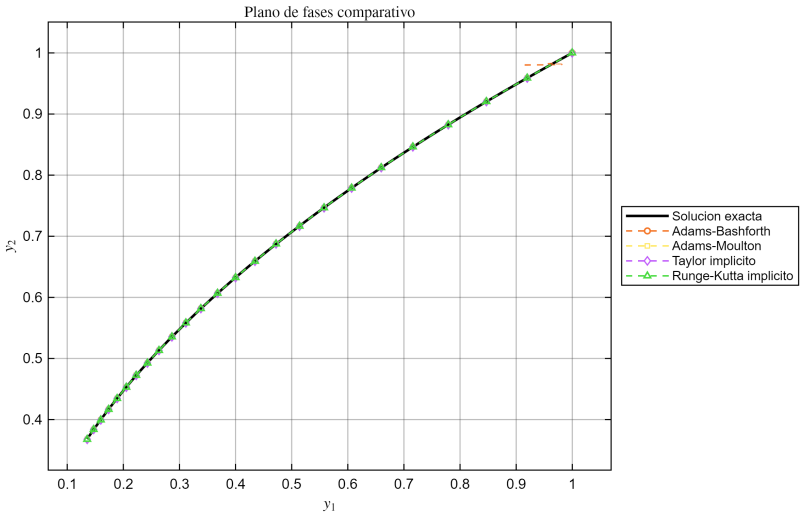


Figura 5.9: Plano de fases del Problema de Kaps para los métodos descritos en la Tabla 5.1. La solución exacta satisface la relación $y_1 = y_2^2$.

En la Figura 5.9 se muestra el plano de fases (y_1, y_2). A diferencia del sistema masa-resorte, aquí no aparecen trayectorias cerradas, ya que el problema no es oscilatorio ni conservativo. La solución exacta recorre la rama positiva de la curva $y_1 = y_2^2$, desde el punto inicial $(1, 1)$ hasta valores menores de ambas componentes.

Esta representación es útil porque permite observar de forma cualitativa si las aproximaciones numéricas respetan la relación entre las dos componentes. Si un método se separa de la curva $y_1 = y_2^2$, esa desviación no solo representa un error en la solución, sino también una pérdida de la estructura propia del problema.

Para cada valor de n, se calcula en primer lugar el error máximo frente a la solución exacta en la norma infinito,

$$\max_{0 \le i \le n} \|y_i - y(t_i)\|_\infty.$$

En las tablas siguientes, el símbolo "–" indica que el método ha producido valores no finitos o errores no representables de forma fiable en la escala considerada.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	4.937e-10	1.836e-06
100	–	–	3.113e-11	1.296e-07
200	–	–	1.957e-12	8.479e-09
300	–	–	3.883e-13	1.692e-09
400	–	–	1.239e-13	5.364e-10
500	–	–	4.990e-14	2.198e-10
600	–	1.040e+05	2.492e-14	1.060e-10
700	–	5.766e-07	1.316e-14	5.721e-11
800	–	8.955e-08	8.438e-15	3.355e-11
900	–	5.167e-08	5.052e-15	2.094e-11
1000	–	3.174e-08	5.107e-15	1.374e-11
1100	–	2.047e-08	2.609e-15	9.384e-12
1200	–	1.372e-08	2.831e-15	6.625e-12
1300	–	9.495e-09	1.166e-15	4.811e-12
1400	1.486e+06	6.752e-09	1.110e-15	3.576e-12
1500	1.421e+06	4.913e-09	1.110e-15	2.714e-12
1600	1.246e+06	3.647e-09	1.055e-15	2.097e-12

Tabla 5.12: Errores máximos frente a la solución exacta para el Probelma de Kaps.

La Tabla 5.12 permite comparar de forma cuantitativa la precisión de los métodos frente a la solución exacta. En este problema rígido, las diferencias entre métodos son mucho más marcadas que en el ejemplo masa-resorte. Adams-Bashforth no proporciona resultados fiables en las mallas consideradas, y Adams-Moulton también presenta dificultades para mallas gruesas. En cambio, Taylor implícito y Runge-Kutta implícito mantienen errores pequeños desde las primeras mallas.

A partir de los errores anteriores se estima el orden observado mediante la comparación entre dos mallas consecutivas. Si E_n denota el error obtenido con n subintervalos, se toma

$$p_{\text{obs}} = \frac{\log(E_{n_{\text{ant}}}/E_n)}{\log(n/n_{\text{ant}})}.$$

La primera fila no tiene orden asociado porque no existe una malla anterior con la que comparar.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	–	–	3.987	3.824
200	–	–	3.991	3.935
300	–	–	3.989	3.975
400	–	–	3.971	3.994
500	–	–	4.075	3.997
600	–	–	3.808	4.000
700	–	168.133	4.145	4.002

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
800	–	13.947	3.326	3.998
900	–	4.668	4.356	4.002
1000	–	4.625	-0.104	3.999
1100	–	4.605	7.047	4.000
1200	–	4.597	-0.939	4.002
1300	–	4.597	11.085	3.998
1400	–	4.602	0.658	4.001
1500	0.654	4.608	0.000	4.001
1600	2.033	4.617	0.795	3.997

Tabla 5.13: Orden observado a partir de los errores frente a la solución exacta para el Problema de Kaps.

En la Tabla 5.13 se recoge el orden observado asociado al error frente a la solución exacta. Para Runge-Kutta implícito se observa de forma clara un orden próximo a cuatro en todo el rango de mallas en el que el método produce resultados fiables. Taylor implícito también muestra inicialmente un comportamiento compatible con el orden cuatro, aunque para mallas finas el error se aproxima al nivel de precisión de máquina y los órdenes observados dejan de ser representativos. En el caso de Adams-Moulton, el régimen de orden cuatro solo aparece una vez que la malla es suficientemente fina; antes de ese punto, el método no proporciona errores fiables para este problema.

Además del error frente a la solución exacta, estudiamos la conservación de la relación estructural

$$y_1(t) - y_2(t)^2 = 0.$$

Para cada valor de n, se calcula el error máximo asociado a esta relación,

$$\max_{0\leq i\leq n} \left|(y_i)_1 - \left((y_i)_2\right)^2\right|.$$

Esta cantidad mide hasta qué punto la aproximación numérica se mantiene cerca de la curva exacta del plano de fases.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	9.270e-14	1.840e-06
100	–	–	3.764e-14	1.299e-07
200	–	–	1.188e-14	8.495e-09
300	–	–	4.996e-15	1.695e-09
400	–	–	2.442e-15	5.375e-10
500	–	–	1.443e-15	2.203e-10
600	–	1.149e+05	8.882e-16	1.062e-10
700	–	5.770e-07	5.551e-16	5.733e-11
800	–	8.973e-08	4.441e-16	3.361e-11
900	–	5.178e-08	3.331e-16	2.098e-11

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
1000	–	3.181e-08	3.331e-16	1.377e-11
1100	–	2.051e-08	3.331e-16	9.403e-12
1200	–	1.375e-08	2.220e-16	6.638e-12
1300	–	9.514e-09	2.220e-16	4.820e-12
1400	7.708e+05	6.765e-09	2.220e-16	3.583e-12
1500	7.450e+05	4.923e-09	2.220e-16	2.719e-12
1600	6.965e+05	3.654e-09	2.220e-16	2.100e-12

Tabla 5.14: Errores máximos de la relación invariante $y_1 - y_2^2 = 0$ para el Problema de Kaps.

La Tabla 5.14 muestra el error cometido en la relación $y_1 - y_2^2 = 0$. Esta magnitud es especialmente relevante en este ejemplo, porque la solución exacta queda completamente ligada a dicha relación. De nuevo se observa que Adams-Bashforth no conserva de forma fiable esta estructura en las mallas consideradas. Adams-Moulton presenta una mejora clara al refinar la malla, mientras que Taylor implícito y Runge-Kutta implícito mantienen errores muy pequeños. En particular, para Taylor implícito el error del invariante se encuentra prácticamente en el nivel de redondeo numérico.

Finalmente, se calcula también el orden observado asociado al error de la relación estructural, utilizando la misma fórmula que en el caso del error frente a la solución exacta.

n	AB	AM	Taylor imp.	RK imp.
50	–	–	–	–
100	–	–	1.300	3.824
200	–	–	1.664	3.934
300	–	–	2.136	3.975
400	–	–	2.488	3.994
500	–	–	2.358	3.997
600	–	–	2.663	4.000
700	–	168.779	3.049	4.002
800	–	13.937	1.671	3.998
900	–	4.668	2.442	4.002
1000	–	4.625	0.000	3.999
1100	–	4.605	0.000	4.000
1200	–	4.597	4.660	4.002
1300	–	4.597	0.000	3.998
1400	–	4.602	0.000	4.001
1500	0.493	4.608	0.000	4.000
1600	1.043	4.617	0.000	4.000

Tabla 5.15: Orden observado a partir de los errores de la relación invariante $y_1 - y_2^2 = 0$ para el Problema de Kaps.

En la Tabla 5.15 se observa cómo disminuye el error del invariante al refinar la malla.

Para Runge-Kutta implícito vuelve a aparecer un comportamiento cercano al orden cuatro. En cambio, los órdenes asociados a Taylor implícito son menos informativos en este caso, ya que el error del invariante se encuentra desde el principio muy próximo a la precisión de máquina. Por ello, pequeñas variaciones de redondeo pueden producir órdenes observados irregulares, sin que esto indique un peor comportamiento del método.

En conjunto, este tercer ejemplo complementa a los dos anteriores porque introduce una dificultad distinta. En el primer ejemplo se analizaba un sistema biológico lineal con crecimiento acoplado, mientras que en el segundo se estudiaba un sistema oscilatorio y conservativo, donde era importante estudiar la conservación de la energía y el comportamiento en el plano de fases. En cambio, el Problema de Kaps es un sistema no lineal rígido cuya solución exacta decrece suavemente, pero en el que pequeñas desviaciones pueden afectar a la relación estructural $y_1 = y_2^2$.

Por tanto, las gráficas de las componentes permiten comprobar si los métodos reproducen correctamente el decaimiento de la solución, mientras que el plano de fases y las tablas asociadas al invariante permiten analizar si se conserva adecuadamente la relación entre las dos componentes. Las tablas de error frente a la solución exacta y de error del invariante proporcionan así una comparación más precisa que la inspección visual de las curvas temporales. De este modo, el ejemplo muestra que los métodos implícitos considerados son más adecuados para este problema rígido no lineal, mientras que Adams-Bashforth resulta especialmente sensible al tamaño de paso y no es fiable en las mallas estudiadas.

Capítulo 6

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha desarrollado un estudio progresivo de distintos métodos numéricos para problemas de valores iniciales asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias. El objetivo principal no ha sido únicamente presentar las fórmulas de los métodos, sino analizar su construcción, justificar sus propiedades teóricas y comprobar posteriormente su comportamiento mediante ejemplos numéricos implementados en MATLAB. De este modo, el trabajo ha seguido un recorrido desde las definiciones generales hasta la comparación práctica de los métodos en sistemas de EDOs con características cualitativas diferentes.

En primer lugar, en el Capítulo 2 se han fijado las nociones necesarias para el desarrollo posterior. Se han introducido los problemas de valores iniciales, el mallado temporal, la diferencia entre métodos explícitos e implícitos, así como los conceptos de error local, error global, consistencia, orden, convergencia y estabilidad absoluta. Esta parte ha sido esencial para unificar la notación y para establecer el marco en el que después se han estudiado las distintas familias de métodos. Además, se ha prestado atención al paso del caso escalar al caso vectorial, ya que los ejemplos finales se formulan como sistemas de ecuaciones diferenciales.

En el Capítulo 3 se han estudiado los métodos implícitos monopaso. Por una parte, se han desarrollado los métodos de Taylor implícitos, obtenidos al construir el desarrollo alrededor del nuevo instante temporal. Esta formulación conduce a una ecuación implícita para la nueva aproximación, lo que exige resolver un problema no lineal en cada paso. Por otra parte, se han introducido los métodos de Runge-Kutta implícitos, donde la dificultad aparece en el cálculo de las pendientes intermedias acopladas. En ambos casos se ha visto que el aumento del coste computacional está ligado a mejores propiedades de estabilidad y a una mayor robustez en determinados problemas. También se han analizado el error local, el orden, la convergencia y la estabilidad absoluta, conectando así la construcción algebraica de los métodos con sus propiedades numéricas.

Posteriormente, en el Capítulo 4 se han estudiado los métodos multipaso lineales.

Estos métodos aprovechan información de varios pasos anteriores para construir nuevas aproximaciones, lo que permite obtener órdenes elevados con un coste reducido por iteración. Dentro de esta familia se han considerado métodos explícitos, como Adams-Bashforth, y métodos implícitos, como Adams-Moulton. Además, se ha presentado el esquema predictor-corrector como una forma práctica de aproximar la resolución de los métodos implícitos multipaso. El estudio de la consistencia, el orden, la cero-estabilidad, la convergencia y la estabilidad absoluta ha mostrado que no basta con que un método tenga orden alto: también es necesario controlar cómo se propagan los errores y perturbaciones a lo largo de las iteraciones.

El Capítulo 5 ha permitido completar el estudio teórico mediante una comparación numérica. Para que la comparación fuese equilibrada, se han considerado métodos del mismo orden teórico, concretamente orden cuatro: Adams-Bashforth, Adams-Moulton predictor-corrector, Taylor implícito y Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre con dos etapas. Esta elección ha permitido observar que, aun compartiendo el mismo orden formal, los métodos pueden comportarse de forma distinta según la naturaleza del problema considerado.

En primer lugar, el modelo tumoral linealizado ha permitido estudiar una dinámica biológica con crecimiento y acoplamiento entre variables. En este caso, todos los métodos considerados han reproducido de forma adecuada la evolución cualitativa del sistema para las mallas utilizadas, manteniendo la positividad de las poblaciones y aproximando correctamente tanto la población total como la fracción de células proliferantes. Sin embargo, las tablas de error han mostrado diferencias entre métodos: Adams-Bashforth ha presentado los errores más elevados, Adams-Moulton ha mejorado este comportamiento gracias al corrector, Taylor implícito ha ofrecido errores menores y Runge-Kutta implícito ha proporcionado, en general, la aproximación más precisa.

En segundo lugar, en el sistema masa-resorte se ha analizado una dinámica oscilatoria y conservativa. Este ejemplo ha mostrado la importancia de estudiar no solo el error frente a la solución exacta, sino también magnitudes cualitativas como la energía y la trayectoria en el plano de fases. En este caso, el método de Runge-Kutta implícito de Gauss-Legendre ha destacado por su buen comportamiento en la conservación de la energía, mientras que los demás métodos también han aproximado correctamente la solución al refinar la malla, aunque con diferencias más visibles en las magnitudes derivadas.

Por último, en el Kaps Problem se ha introducido una dificultad distinta: la rigidez. Aunque la solución exacta es suave y decreciente, el sistema contiene escalas muy diferentes que hacen que algunos métodos sean más sensibles al tamaño de paso. Este ejemplo ha puesto de manifiesto las limitaciones del método explícito de Adams-Bashforth en problemas rígidos, así como la mayor robustez de los métodos implícitos considerados. Además, el estudio de la relación estructural $y_1 = y_2^2$ ha permitido comprobar que la calidad de una aproximación no depende únicamente de seguir visualmente la solución

exacta, sino también de respetar las propiedades propias del modelo.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que el orden teórico es una propiedad fundamental, pero no suficiente para describir completamente el comportamiento de un método numérico. La estabilidad, la naturaleza explícita o implícita del esquema, la conservación de propiedades cualitativas y el tipo de dinámica del problema influyen de manera decisiva en la calidad de las aproximaciones. Los métodos explícitos pueden ser más sencillos y baratos por paso, pero resultan más sensibles ante problemas rígidos o ante restricciones de estabilidad. En cambio, los métodos implícitos requieren resolver ecuaciones adicionales, pero ofrecen una mayor robustez y, en los ejemplos estudiados, un comportamiento más favorable en problemas exigentes.

Como posibles continuaciones del trabajo, sería natural incorporar estrategias de paso variable y control adaptativo del error, comparar el coste computacional real de cada método junto con su precisión, o aplicar los algoritmos a sistemas de mayor dimensión. También podría ampliarse el estudio de los métodos implícitos considerando otras familias de Runge-Kutta, así como métodos especialmente diseñados para conservar estructuras geométricas o para tratar problemas rígidos. No obstante, el desarrollo realizado permite concluir que la combinación de análisis teórico, implementación y comparación numérica proporciona una visión completa del comportamiento de los métodos estudiados y de su aplicabilidad a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Apéndice

A. Demostraciones extra: Runge-Kutta implícitos

Proposición A.1. El método de Runge-Kutta implícito de $s = 2$ niveles, o regla del trapecio, es un método de orden exactamente tres.

Demostración. Las etapas del método vienen dadas por

$$k_1 = f\left(y_i + h(b_{1,1}k_1 + b_{1,2}k_2),\ t_i + c_1 h\right),\ k_2 = f\left(y_i + h(b_{2,1}k_1 + b_{2,2}k_2),\ t_i + c_2 h\right),$$

donde $c_1 = b_{1,1} + b_{1,2}$ y $c_2 = b_{2,1} + b_{2,2}$. La actualización final es

$$y_{i+1} = y_i + h(a_1 k_1 + a_2 k_2).$$

Particularizamos ahora el cálculo de los coeficientes $\kappa_{\ell,\gamma}$ al caso $s = 2$. Por (3.25), para $\gamma = 0$ se obtiene directamente $\kappa_{1,0} = \kappa_{2,0} = f$. Además, por (3.26),

$$\sigma_{1,0} = b_{1,1}\kappa_{1,0} + b_{1,2}\kappa_{2,0} = (b_{1,1} + b_{1,2})f = c_1 f,$$

$$\sigma_{2,0} = b_{2,1}\kappa_{1,0} + b_{2,2}\kappa_{2,0} = (b_{2,1} + b_{2,2})f = c_2 f.$$

Luego, con $\gamma = 1$ en (3.25), tenemos

$$\kappa_{\ell,1} = \sum_{r=0}^{1}\sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} \sum_{\substack{\delta_1+\cdots+\delta_\nu = 1-r \\ 0\le\delta_1,\ldots,\delta_\nu\le q-1}} \sigma_{\ell,\delta_1}\cdots\sigma_{\ell,\delta_\nu}.$$

Para $r = 0$, $\nu = 0$ y como $S_\ell^0 = 1 \to [h^1]\left(S_\ell^0\right) = 0$, no contribuye por (3.24). Con $r = 1$, hay dos casos:

$$\nu = 0 \to \text{ usamos la convención } [h^0]\left(S_\ell^0\right) = 1 \to \frac{c_\ell^{1-0}}{0!(1-0)!} f_{0,1-0} = c_\ell f_t,$$

$$\nu = 1 \to \delta_1 = 0 \to \frac{c_\ell^{1-1}}{1!(1-1)!} f_{1,1-1}\sigma_{\ell,0} = f_y \sigma_{\ell,0}.$$

Por lo tanto,

$$\kappa_{\ell,1} = f_y \sigma_{\ell,0} + c_\ell f_t.$$

De esta forma, obtenemos que

$$\kappa_{1,1} = f_y\sigma_{1,0} + c_1 f_t = c_1(f_y f + f_t), \quad \kappa_{2,1} = f_y\sigma_{2,0} + c_2 f_t = c_2(f_y f + f_t).$$

Usando de nuevo (3.25) con $\gamma = 2$ para calcular $\kappa_{\ell,2}$, obtenemos

$$\kappa_{\ell,2} = \sum_{r=0}^{2}\sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} \sum_{\substack{\delta_1+\cdots+\delta_\nu=2-r \\ 0\le\delta_1,\ldots,\delta_\nu\le q-1}} \sigma_{\ell,\delta_1}\cdots\sigma_{\ell,\delta_\nu}.$$

Para $r = 0$, $\nu = 0$ y como $S_\ell^0 = 1 \to [h^2]\left(S_\ell^0\right) = 0$, no contribuye por (3.24). Con $r = 1$, hay dos posibilidades:

$$\nu = 0 \to [h^1]\left(S_\ell^0\right) = 0 \text{ y no contribuye por (3.24)},$$
$$\nu = 1 \to \delta_1 = 1 \to \frac{c_\ell^{1-1}}{1!(1-1)!} f_{1,1-1}\sigma_{\ell,1} = f_y\sigma_{\ell,1}.$$

Por último, con $r = 2$ hay tres posibilidades:

$$\nu = 0 \to \text{ usamos la convención } [h^0]\left(S_\ell^0\right) = 1 \to \frac{c_\ell^{2-0}}{0!(2-0)!} f_{0,2-0} = c_\ell^2 f_{tt},$$
$$\nu = 1 \to \delta_1 = 0 \to \frac{c_\ell^{2-1}}{1!(2-1)!} f_{1,2-1}\sigma_{\ell,0} = c_\ell f_{yt}\sigma_{\ell,0}.$$
$$\nu = 2 \to \delta_1 + \delta_2 = 0 \to \delta_1 = 0,\ \delta_2 = 0 \to \frac{c_\ell^{2-2}}{2!(2-2)!} f_{2,2-2}\sigma_{\ell,0}^2 = \frac{1}{2} f_{yy}\sigma_{\ell,0}^2.$$

Por lo tanto,

$$\kappa_{\ell,2} = f_y\sigma_{\ell,1} + \frac{1}{2} f_{yy}\sigma_{\ell,0}^2 + c_\ell f_{yt}\sigma_{\ell,0} + \frac{c_\ell^2}{2} f_{tt}.$$

Además, por (3.26), tenemos que

$$\sigma_{\ell,1} = \sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}\kappa_{j,1} = \sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}c_j(f_y f + f_t) = \left(\sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}c_j\right)(f_y f + f_t).$$

En consecuencia,

$$\kappa_{\ell,2} = \left(\sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}c_j\right) f_y(f_y f + f_t) + \frac{1}{2} f_{yy}(c_\ell f)^2 + c_\ell f_{yt}(c_\ell f) + \frac{c_\ell^2}{2} f_{tt} =$$
$$= \left(\sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j}c_j\right) f_y(f_y f + f_t) + \frac{c_\ell^2}{2}\left(f_{yy}f^2 + 2f_{yt}f + f_{tt}\right).$$

En particular,

$$\kappa_{1,2} = (b_{1,1}c_1 + b_{1,2}c_2) f_y(f_y f + f_t) + \frac{c_1^2}{2}\left(f_{yy}f^2 + 2f_{yt}f + f_{tt}\right),$$

$$\kappa_{2,2} = (b_{2,1}c_1 + b_{2,2}c_2) f_y(f_y f + f_t) + \frac{c_2^2}{2}\left(f_{yy}f^2 + 2f_{yt}f + f_{tt}\right).$$

Sustituyendo estos coeficientes en la condición general de orden (3.31), para que el método tenga orden al menos tres deben cumplirse las condiciones correspondientes a $\gamma = 0, 1, 2$. En el caso $s = 2$, estas condiciones quedan:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 1, \\ a_1 c_1 + a_2 c_2 = \dfrac{1}{2}, \\ a_1 c_1^2 + a_2 c_2^2 = \dfrac{1}{3}, \\ a_1(b_{1,1}c_1 + b_{1,2}c_2) + a_2(b_{2,1}c_1 + b_{2,2}c_2) = \dfrac{1}{6}. \end{cases}$$

La primera condición procede de $\gamma = 0$, la segunda de $\gamma = 1$, y las dos últimas aparecen al separar los términos independientes de $\kappa_{\ell,2}$, asociados respectivamente a $f_{yy}f^2 + 2f_{yt}f + f_{tt}$ y a $f_y(f_y f + f_t)$.

De las tres primeras ecuaciones se obtiene

$$a_2(c_2 - c_1) = \frac{1}{2} - c_1 \quad \text{y} \quad a_2(c_2 - c_1)(c_2 + c_1) = \frac{1}{3} - c_1^2.$$

Por lo tanto, si $c_1 \neq \frac{1}{2}$, queda

$$c_2 = -c_1 + \frac{\frac{1}{3} - c_1^2}{\frac{1}{2} - c_1}.$$

Aunque por definición los nodos vienen dados por

$$c_\ell = \sum_{j=1}^{2} b_{\ell,j},$$

para resolver el sistema de condiciones de orden podemos tratarlos primero como variables auxiliares. Así, fijando c_1, la relación anterior determina c_2, y las dos primeras ecuaciones determinan a_1 y a_2. Después, usando

$$b_{1,1} = c_1 - b_{1,2}, \; b_{2,1} = c_2 - b_{2,2},$$

la cuarta condición permite determinar uno de los coeficientes restantes en función del otro. Por ejemplo, tomando $c_1 = 0$, obtenemos

$$c_2 = \frac{2}{3}, \; a_2 = \frac{3}{4}, \; a_1 = \frac{1}{4}.$$

Una elección que satisface además la cuarta condición es

$$b_{1,2} = 1, \; b_{2,2} = 0, \text{ luego } \Longrightarrow b_{1,1} = c_1 - b_{1,2} = -1, \; b_{2,1} = c_2 - b_{2,2} = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto, el método resultante se define como

$$k_1 = f\left(y_i + h(-k_1 + k_2),\ t_i\right),\ k_2 = f\left(y_i + \frac{2}{3}hk_1,\ t_i + \frac{2}{3}h\right),$$

$$y_{i+1} = y_i + h(\frac{1}{4}k_1 + \frac{3}{4}k_2).$$

Este es un método de Runge-Kutta implícito de dos niveles. Luego, comprobamos explícitamente las condiciones (3.31):

$$\gamma = 0 \Longrightarrow \sum_{\ell=1}^{2} a_\ell \kappa_{\ell,0} = (a_1 + a_2)f = f = \frac{1}{(0+1)!}\mathcal{D}^0 f,$$

$$\gamma = 1 \Longrightarrow \sum_{\ell=1}^{2} a_\ell \kappa_{\ell,1} = a_1 c_1 (f_y f + f_t) + a_2 c_2 (f_y f + f_t) = \frac{1}{2}(f_y f + f_t) = \frac{1}{(1+1)!}\mathcal{D}^1 f,$$

$$\gamma = 2 \Longrightarrow \sum_{\ell=1}^{2} a_\ell \kappa_{\ell,2} = \cdots = \frac{1}{6} f_y (f_y f + f_t) + \frac{1}{6}\left(f_{yy} f^2 + 2 f_{yt} f + f_{tt}\right) = \frac{1}{(2+1)!}\mathcal{D}^2 f.$$

Satisface las condiciones de orden hasta al menos orden tres, por lo que es consistente. Además, no satisface en general las condiciones de orden cuatro. En efecto, si prolongamos los cálculos hasta $\kappa_{\ell,3}$, debería cumplirse también la siguiente condición correspondiente a $\gamma = 3$:

$$\sum_{\ell=1}^{2} a_\ell \kappa_{\ell,3} = \frac{1}{4!}\mathcal{D}^3 f.$$

Pero no necesitamos desarrollar todo $\kappa_{\ell,3}$, basta con fijarnos en uno de sus términos independientes. En concreto, estudiaremos el término que multiplica a $f_{0,3} = f_{ttt}$. Usando de nuevo (3.25) con $\gamma = 3$:

$$\kappa_{\ell,3} = \sum_{r=0}^{3}\sum_{\nu=0}^{r} \frac{c_\ell^{r-\nu}}{\nu!(r-\nu)!} f_{\nu,r-\nu} \sum_{\substack{\delta_1+\cdots+\delta_\nu = 3-r \\ 0\le\delta_1,\ldots,\delta_\nu\le q-1}} \sigma_{\ell,\delta_1}\cdots\sigma_{\ell,\delta_\nu}.$$

Por un lado, el término $f_{0,3} = f_{ttt}$ solo aparece cuando $r = 3$ y $\nu = 0$. Luego, estamos en el caso $S_\ell^0 = 1$ y usamos la convención $[h^0]\left(S_\ell^0\right) = 1$. Por lo tanto, la contribución de f_{ttt} en $\kappa_{\ell,3}$ es

$$\frac{c_\ell^{3-0}}{0!(3-0)!} f_{0,3-0} = \frac{c_\ell^3}{6} f_{ttt}.$$

Luego, el coeficiente de f_{ttt} en $\sum_{\ell=1}^{2} a_\ell \kappa_{\ell,3}$ es

$$\frac{1}{6}\left(a_1 c_1^3 + a_2 c_2^3\right).$$

Por otro lado, en el desarrollo exacto el término f_{ttt} aparece con coeficiente $\frac{1}{24}$:

$$\frac{1}{24}\mathcal{D}^3 f = \frac{1}{24}\left[f^3 f_{yyy} + 3f^2 f_{yyt} + 3f f_{ytt} + f_{ttt} + \cdots\right].$$

Luego, para que se cumpliera la condición de orden cuatro, los coeficientes de f_{ttt} en ambos desarrollos deberían coincidir, pero esto no ocurre:

$$\frac{1}{6}\left(a_1c_1^3 + a_2c_2^3\right) = \frac{1}{24} \Longrightarrow a_1c_1^3 + a_2c_2^3 = \frac{1}{4},$$

pero con los valores de los coeficientes tomados

$$a_1c_1^3 + a_2c_2^3 = \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{4}.$$

Luego, como falla una condición necesaria de orden cuatro, este método es de orden exactamente tres. □

B. Lemas técnicos MML

Lema B.1. Consideramos un MML cero-estable y los coeficientes γ_l tales que:

$$\frac{1}{a_p + \cdots + a_0 r^p} = \gamma_0 + \gamma_1 r + \ldots, \quad \gamma_l = 0, l < 0, \tag{B.1.1}$$

entonces:

$$\sum_{j=0}^{p} a_{p-j}\gamma_{i-j} = \delta_{i,0}, \tag{B.1.2}$$

$$\Gamma = \underset{sup}{l} |\gamma_l| < \infty. \tag{B.1.3}$$

Lema B.2. Sea la EDF con coeficientes variables:

$$a_p z_{m+p} + \cdots + a_0 z_m = s(b_{p,m}z_{m+p} + \cdots + b_{0,m}z_m) + \lambda_m. \tag{B.2.1}$$

Suponemos que el polinomio característico de la parte izquierda de la igualdad:

$$\rho(r) = a_p r^p + \cdots + a_0,$$

cumple la condición de cero-estabilidad, es decir, $|r_i| \leq 1$, simples si $|r_i| = 1$. Suponemos también los coeficientes $b_{p,m}$ y λ_m acotados:

$$|b_{0,m}| + \cdots + |b_{p,m}| \leq B \quad |b_{p,m}| \leq \beta \quad |\lambda_m| \leq \lambda.$$

Si $0 \leq \beta s < 1$, cualquier término z_i de una solución de (B.2.1) cumplirá que

$$\begin{gathered} |z_i| \leq C_i e^{isM}, \\ C_i = \Gamma^*(i\lambda + AZp), \\ \Gamma^* = \frac{\Gamma}{1 - s\beta}, \\ A = |a_0| + \cdots + |a_p|, \\ M = B\Gamma^*, \\ Z = max(|z_0|, \ldots, |z_{p-1}|). \end{gathered} \tag{B.2.2}$$

Donde Γ es definido igual que en (B.1.3).

C. Implementación de los métodos

```
function [t,y] = rkvectorial(f, ta, y0, m, n)

t0=ta(1);
T=ta(2);

h=(T-t0)/n;

t=zeros(n+1,1);
y=zeros(m,n+1);

y(:,1)=y0;
t(1)=t0;

for i=1:n
    t(i+1)=h+t(i);

    z1=y(:,i);
    s1=t(i);
    k1=f(s1,z1);

    z2=z1+(h/2)*k1;
    s2=s1+h/2;
    k2=f(s2,z2);

    z3=z1+(h/2)*k2;
    s3=s1+h/2;
    k3=f(s3,z3);

    z4=z1+h*k3;
    s4=s1+h;
    k4=f(s4,z4);
    y(:,i+1)=y(:,i)+ (h/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4);
end
end
```

Listing C.1: Implementación del método de Runge-Kutta 4 vectorial en Matlab.

En estos apéndices se recogen únicamente las funciones principales utilizadas en la implementación de los métodos numéricos estudiados. Las funciones auxiliares para tareas específicas, como la generación simbólica de derivadas, el cálculo de jacobianos, la construcción de coeficientes o la comprobación de condiciones de orden, no se incluyen para no extender demasiado el documento.

```
function [t,y,q,consistency,info]=TaylorImplicito1(f,ta,y0,grado,n,tol,maxit)
% Convencion usada: f(t,Y)
% El metodo se escribe como:
%y_{i+1}=y_i+h*psi_q(y_{i+1},y_i,t_i,h)
% donde:
% psi_q(Z,Y,t,h)=sum_{k=1}^q (-1)^(k+1) h^(k-1)/k! phi_k(Z,t+h)
% Por tanto, en cada paso resolvemos mediante Newton:
% G_i(Y)=Y-y_i-h*psi_q(Y,y_i,t_i,h)=0
q = grado;
t0 = ta(1);
T  = ta(2);
h  = (T-t0)/n;

% Dimensión del sistema
y0 = y0(:);
d  = length(y0);

% Mallado y matriz de soluciones
t = linspace(t0,T,n+1);
y = zeros(d,n+1);
y(:,1) = y0;

% Propiedades: orden y consistencia
% generarPhik construye phi_1,...,phi_{q+1}, pero psi_q y dpsi_q
% solo usan los terminos k=1,...,q. El termino q+1 se necesita para
% comprobar si falla o no la condicion de orden siguiente.
[phi,~,psi,dpsi,phiSym,dphiSym,ySym,tSym] = generarPhik(f,d,q);

infoOrden = comprobarOrdenTaylorImp(phiSym,ySym,tSym,q);
consistency = infoOrden.consistency;

% Información adicional
info.grado = q;
info.h = h;
info.tol = tol;
info.maxit = maxit;
info.orden = infoOrden;
info.iterNewton = zeros(1,n);
info.resNewton = zeros(1,n);
info.convNewton = false(1,n);
info.phiSym = phiSym;
info.dphiSym = dphiSym;
info.ySym = ySym;
info.tSym = tSym;

I = eye(d);

% Bucle principal del método
for i=1:n

    % Predicción inicial para Newton.
    % Usamos Taylor explícito de grado q a partir de y_i:
    %
```

```
    % Y^{[0]} = y_i + sum_{k=1}^q h^k/k! phi_k(y_i,t_i)
    %
    % Para q=1 esto es Euler explícito.

    Y = y(:,i);

    for k=1:q
        phik = phi{k}(t(i),y(:,i));
        Y = Y + (h^k/factorial(k))*phik(:);
    end

    Y = Y(:);

    % Newton para resolver G_i(Y)=0
    %maxit=número máximo de iteraciones de Newton permitidas en cada paso
    for r=1:maxit

        % G_i(Y)=Y-y_i-h*psi_q(Y,y_i,t_i,h)
        % Como psi_q no depende realmente de y_i, usamos psi(t_i,Y,h).
        G = Y - y(:,i) - h*psi(t(i),Y,h);

        % JG_i(Y)=I-h*J_Y psi_q(Y,y_i,t_i,h)
        J = I - h*dpsi(t(i),Y,h);

        % Corrección de Newton: J*delta=-G
        %En sistemas, la derivada escalar \(G_i'\) se sustituye por la matriz
        %jacobiana \(J_G\). Por ello, en lugar de dividir como en el caso
        %escalar, en cada iteración de Newton se resuelve un sistema
        %lineal para obtener la corrección \(\delta^{[r]}\), y
        %posteriormente se actualiza \(Y^{[r+1]}=Y^{[r]}+\delta^{[r]}\).
        delta = -(J\G);

        Y = Y + delta;

        % Residuo actualizado, ya evaluado en el nuevo Y.
        G = Y - y(:,i) - h*psi(t(i),Y,h);

        if norm(delta,inf) < tol || norm(G,inf) < tol
            info.convNewton(i) = true;
            break;
        end

    end

    % Guardamos información de Newton
    info.iterNewton(i) = r;
    info.resNewton(i)  = norm(G,inf);

    % Nueva aproximación
    y(:,i+1) = Y;
end
end
```

Listing C.2: Implementación del método de Taylor implícito en MATLAB.

```
function [t,y,s,consistency,info] = RungeKuttaImplicito1(f,ta,y0,B,a,n,tol,maxit)
% Convencion usada: f(t,Y)
% El metodo viene dado por:
%
%   k_l = f(t_i + c_l h, y_i + h sum_{j=1}^s b_{l,j} k_j),
%   y_{i+1} = y_i + h sum_{l=1}^s a_l k_l.
%
% En cada paso resolvemos el sistema de etapas mediante Newton.

% Datos del intervalo
t0 = ta(1);
T  = ta(2);
h  = (T-t0)/n;

% Coeficientes de Butcher
a = a(:);
s = length(a);

if size(B,1) ~= s || size(B,2) ~= s
    error('La matriz B debe ser de tamano s x s, con s=length(a).');
end

% Guardamos una copia exacta para comprobar el orden
Borden = B;
aorden = a;

% Para el cálculo numérico usamos double
B = double(B);
a = double(a);

% c_l = sum_j b_lj
c = sum(B,2);

% Dimension del sistema
y0 = y0(:);
d  = length(y0);

% Mallado y matriz de soluciones
t = linspace(t0,T,n+1);
y = zeros(d,n+1);
y(:,1) = y0;

% Comprobacion de orden y consistencia a partir de los coeficientes
infoOrden = comprobarOrdenRKImp(Borden,aorden);
consistency = infoOrden.consistency;

% Para inicializar Newton usamos un predictor de Taylor explicito.
```

```
% Si el orden detectado es 0, usamos al menos grado 1.
qPred = max(1, infoOrden.ordenDetectado);

% Evitamos generar demasiadas derivadas: para la prediccion basta con pocas.
qPred = min(qPred,4);

% generarPhik se usa para:
%   phi{k}: predictor de Taylor explicito para los valores de etapa
%   dphi{1}: jacobiana J_y f para Newton
[phi,dphi] = generarPhik(f,d,qPred);
Jf = dphi{1};

% Informacion adicional
info.h = h;
info.B = B;
info.a = a;
info.c = c;
info.s = s;
info.tol = tol;
info.maxit = maxit;
info.orden = infoOrden;
info.qPred = qPred;

info.iterNewton = zeros(1,n);
info.resNewton  = zeros(1,n);
info.convNewton = false(1,n);
info.K = zeros(d,s,n);

% Bucle principal
for i = 1:n
    % Aproximacion inicial de las etapas.
    % Primero aproximamos el valor de la solucion en t_i+c_l h
    % mediante Taylor explicito desde (t_i,y_i), y despues evaluamos f.
    K = zeros(d*s,1);

    for ell = 1:s
        Yell = y(:,i);

        for r = 1:qPred
            phir = phi{r}(t(i),y(:,i));
            Yell = Yell + ((c(ell)*h)^r/factorial(r))*phir(:);
        end

        Kell = f(t(i)+c(ell)*h,Yell);
        K((ell-1)*d+1:ell*d) = Kell(:);
    end

    % Newton para resolver el sistema de etapas F_i(K)=0
    for r = 1:maxit

        F = calcularFRK(t(i),y(:,i),h,K,f,B,c,s,d);
        J = calcularJRK(t(i),y(:,i),h,K,Jf,B,c,s,d);
```

```
        % Correccion de Newton: J*delta=-F
        delta = -(J\F);

        K = K + delta;

        % Residuo actualizado
        F = calcularFRK(t(i),y(:,i),h,K,f,B,c,s,d);

        errDelta = norm(delta(:),inf);
        errF = norm(F(:),inf);

        if errDelta < tol || errF < tol
            info.convNewton(i) = true;
            break;
        end

    end

    % Guardamos informacion de Newton
    info.iterNewton(i) = r;
    info.resNewton(i)  = norm(F,inf);

    % Actualizacion final:
    % y_{i+1}=y_i+h sum_l a_l k_l
    incr = zeros(d,1);

    for ell = 1:s
        Kell = K((ell-1)*d+1:ell*d);
        info.K(:,ell,i) = Kell;
        incr = incr + a(ell)*Kell;
    end
    y(:,i+1) = y(:,i) + h*incr;
end
end
```

Listing C.3: Implementación del método de Runge-Kutta implícito en MATLAB.

```
function [t,y]=ABashforth1(f,ta,y0,w,n)
t0=ta(1);
T=ta(2);
h=(T-t0)/n;

d=length(y0); %Número de ecuaciones del sistema.
y0=y0(:);

b=zeros(w+1,1);
m_ent=(0:w)';
for l=0:w
     m=m_ent; m(l+1)=[]; %Eliminamos la componente l.
     integrando=@(v) arrayfun(@(x) prod((x+m)./(m-l)), v);
```

```
     b(l+1)=integral(integrando,0,1); %Porque d=1, u=0.
end

%Inicializamos los primeros w valores con otro método monopaso, RK-4.
ts=[t0, t0+ w*h];
[~,ys] = rkvectorial(f, ts, y0, d, w);

t=linspace(t0,T,n+1);
y=zeros(d,n+1);
y(:,1:w+1)=ys; %Ponemos el arranque que hemos calculado

for i=w+1:n
    Suma=0;
    for l=0:w
        Suma=Suma + b(l+1)*f(t(i-l),y(:,i-l));
    end
    y(:,i+1)=y(:,i)+h*Suma;
end
end
```

Listing C.4: Implementación del método de Adams-Bashforth en MATLAB.

```
function [t,y]=AMoulton1(f,ta,y0,w,n)
t0=ta(1);
T=ta(2);
h=(T-t0)/n;

d=length(y0); %Número de ecuaciones del sistema
y0=y0(:);

t=linspace(t0,T,n+1);
y=zeros(d,n+1);

if w==0
    b0=1; %Integral de 1 en [-1,0]
    y(:,1)=y0;
    maxit=5;
    for i=2:n+1
        yp=y(:,i-1) + h*f(t(i-1),y(:,i-1));
%Usamos A-B orden 1 para el predictor
        y_nueva=yp;
        for k=1:maxit
            y_nueva= y(:,i-1) +h*(b0*f(t(i),y_nueva));
        end
        y(:,i)=y_nueva;
    end

else
b=zeros(w+1,1);
m_ent=(0:w)';
```

```
for l=0:w
    m=m_ent; m(l+1)=[]; %Eliminamos la componente l
    integrando=@(v) arrayfun(@(x) prod((x+m)./(m-l)), v);
    b(l+1)=integral(integrando,-1,0); %Porque d=0, u=-1
end

%Inicializamos las iteraciones con Runge-Kutta 4 vectorial.
ts=[t0, t0+ w*h];
%Solo hay que calcular los primeros w+1 valores iniciales de y y f
[~,ys] = rkvectorial(f, ts, y0, d, w);

y(:,1:w+1)=ys; %Ponemos el arranque que hemos calculado antes

maxit=5; %Según la precisión que queramos, aumentamos o no
for i=w+2:n+1
    yp=y(:,i-1);
%Predictor ya que no disponemos de y(:,w+2), formula implícita
    for j=1:w
        yp=yp+h*b(j+1)*f(t(i-j),y(:,i-j));
    end
%Calculamos la predicción con A-B explícito
    y_nueva=yp;

    %Ahora hay que resolver la ecuación implícita:
    %y(:,i)=y(:,i-1)+h*(b(1)*f(t(i),y(:,i)) + resto)
    %Usamos la predicción para ello
    for k=1:maxit
        Suma=0;
        for j=1:w
            Suma=Suma + b(j+1)*f(t(i-j),y(:,i-j));
        end
        y_nueva= y(:,i-1) +h*(b(1)*f(t(i),y_nueva) +Suma);
    end
y(:,i)=y_nueva;
end
end
end
```

Listing C.5: Implementación del método de Adams-Moulton en MATLAB.

Bibliografía

[1] F. Aràndiga, P. Mulet, "Càlcul numèric", *Publicacions de la Universitat de València*, 2008.

[2] A. Baeza, R. Bürger, M. C. Martí, P. Mulet, D. Zorío, "Approximate implicit Taylor methods for ODEs", *Computational and Applied Mathematics*, vol. 39, no. 4, article 304, 21 pp., 2020, doi: 10.1007/s40314-020-01356-8.

[3] J. C. Butcher, "Numerical Methods for Ordinary Differential Equations", *John Wiley*, 2003.

[4] G. Dahlquist, Å. Björck, "Numerical Methods", *Prentice-Hall*, 1974.

[5] C. W. Gear, "Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations", *Prentice-Hall*, 1971.

[6] P. Henrici, "Discrete variable methods in ordinary differential equations", *John Wiley*, 1962.

[7] G. Kirlinger, G. F. Corliss, "On Implicit Taylor Series Methods for Stiff ODEs", *ANL/CP-74795, Argonne National Laboratory*, Tech. Rep. ANL/CP-74795, CONF-9110300–1, 10 pp., 1991.

[8] J. D. Lambert, "Numerical Methods for Ordinary Differential Systems: The Initial Value Problem", *JohnWiley*, 1992.

[9] E. Miletics, G. Molnárka, "Implicit Extension of Taylor Series Method with Numerical Derivatives for Initial Value Problems", *Computers and Mathematics with Applications*, vol. 50, no. 7, pp. 1167-1177, 2005, doi: 10.1016/j.camwa.2005.08.017.

[10] R. K. Nagle, E. B. Saff, A. D. Snider, "Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera", *Pearson Educacón*, 2005.